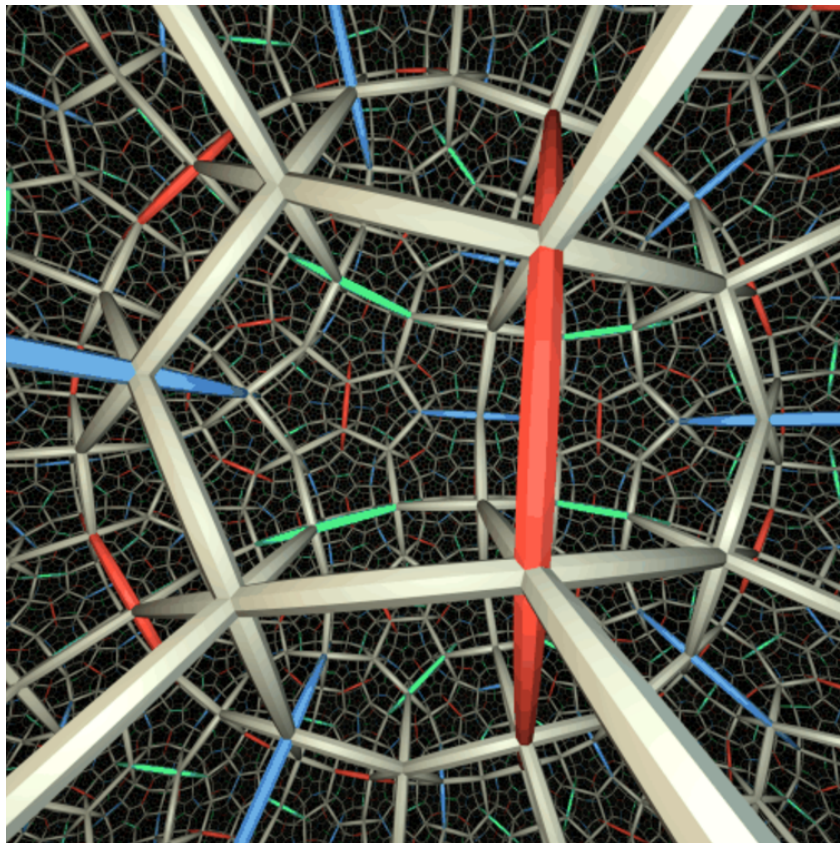


Notes de Topologia de Varietats

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA



BASADES EN LES CLASSES DE JOAN PORTI I NATÀLIA CASTELLANA

Autor: Martín González Yu
Curs 2024 - 2025

Índex

0	Repàs de Topologia	3
0.1	Definicions bàsiques	3
0.2	Subespais i topologia producte	4
0.3	Compacitat	4
0.4	Separabilitat	5
0.5	Connexitat i arc-connexitat	5
0.6	Topologia quocient	6
0.7	Espais mètrics	7
0.8	Presentació de Superfícies	9
0.8.1	Definició i Construcció de Superfícies	9
0.8.2	Presentació Poligonal de Superfícies	10
0.8.3	Classificació de Superfícies	12
0.9	 Problemes	13
1	Homotopia i el Grup Fonamental	16
1.1	Primeres definicions i exemples	16
1.2	El Grup Fonamental	18
1.3	Aixecaments, Revestiments i el Grup Fonamental de $\mathbb{S}^1$	23
1.4	Grups lliures i el Teorema de Van Kampen	26
1.5	 Problemes	30
2	Homologia	49
2.1	Homologia Singular	49
2.2	Successions i Complexes	54
2.3	Invariància homotòpica	54
2.4	Relació amb el grup fonamental	57
2.5	Teorema de Mayer-Vietoris	60
2.6	Aplicacions de l'Homologia: El grau d'una aplicació entre esferes	67
2.7	Homologia Relativa	70
2.8	 Problemes	71
3	Seminaris	75
3.1	Seminari 1: Espais i aplicacions recobridores	76
3.2	Seminari 2: Homologia de superfícies	82
3.3	Seminari 3: Complexes cel·lulars	93

Sobre aquestes notes

La motivació que m'ha portat a escriure aquestes notes ha sigut el fet de cursar l'assignatura de Topologia de Varietats a distància des de Bolonya durant un Erasmus d'un semestre. El fet d'haver d'escriure aquestes notes m'ha ajudat a portar al dia l'assignatura i assegurar-me que no em deixava material per cobrir. Alhora, també espero que puguin servir de guia de l'assignatura pels alumnes dels cursos vinents de l'assignatura (si és que el material no ha canviat radicalment).

En principi, les notes segueixen l'ordre del contingut donat a l'assignatura durant el Curs 2024-2025. La part d'homotopia es basa en el clàssic (però difícil) llibre *Algebraic Topology* de Allen Hatcher i la part d'homologia en *Introduction to Topological Manifolds* de John M. Lee, una lectura molt completa i senzilla de seguir. Tots els resultats i demostracions estan extrets de les referències excepte potser algun petit detall que he afegit per donar més claredat (des del meu punt de vista). Els problemes són les llistes penjades durant aquest curs i les solucions són majoritàriament meves i per tant estan subjectes a errors. A més a més, al final de les notes he afegit els seminaris treballats durant el curs incloent la nostra (amb el meu company Arnau Pineda) solució a les entregues proposades. Addicionalment, he decidit afegir una repàs de topologia a l'inici de les notes que no es dona a classe, ja que he trobat que en moltes ocasions havia de tornar a mirar antics apunts per refrescar la definició d'algun concepte. La secció 0 és un resum de les notes de Mauro Moises de l'assignatura de Topologia de 3r més una petita introducció a la presentació de superfícies treta del Lee.

Els resultats essencials de la teoria estan remarcats amb un quadre verd, sovint s'inclouen enllaços a vídeos o a discussions en fòrums marcats en **vermell** i les solucions a problemes es marquen en **blau**. Idealment, les notes tindrien més gràfics i dibuixos, ja que aquesta és una assignatura que requereix de molta intuïció geomètrica, però aquests porten molt temps de fer i per tant són escassos, tot i així, quan més calia he tractat d'afegir algun tipus de multimèdia que ajudi a la comprensió del text. És molt recomanable tractar d'imaginar sempre el que es descriu al text ja que en la majoria de casos hi ha alguna visualització que facilita molt la comprensió.

Per últim, m'agradaria donar les gràcies Àlex Martín¹ per ajudar-me amb les solucions d'alguns dels problemes i al meu germà Eduard i la resta de companys de classe per compartir-me fotografies dels apunts de cada setmana. També haig de donar-li les gràcies al professor de l'assignatura Joan Porti i Natàlia Castellana per deixar-me cursar-la a distància i actualitzar setmanalment el diari de bitàcola que m'ha ajudat a portar les coses al dia.

¹Millor conegut com Taylor de Riemann.

0 Repàs de Topologia

Aquesta secció pretén refrescar tots els conceptes de l'assignatura de topologia de 3r que seran necessaris per entendre el contingut de l'assignatura. Al final del capítol s'inclou una secció sobre les superfícies compactes i connexes on s'explica la teoria de presentacions de superfícies, una eina molt útil per entendre molts dels conceptes que es tracten en la topologia algebraica.

0.1 Definicions bàsiques

Definició 0.1. Sigui X un conjunt. Una *topologia* sobre X és un conjunt de parts $\tau \subset \mathcal{P}(X)$ tal que

- (a) $\emptyset, X \in \tau$.
- (b) Donat I arbitrari i $U_i \in \tau$, $i \in I$, aleshores $\bigcup_{i \in I} U_i \in \tau$ (τ és estable per unió arbitrària).
- (c) Donat J finit i $U_j \in \tau$, $j \in J$, aleshores $\bigcap_{j \in J} U_j \in \tau$ (τ és estable per intersecció finita).

Diem que (X, τ) és un *espai topològic* i els elements de τ son els *oberts* de la topologia.

Per abús de notació sovint ens referirem a un conjunt X com a espai topològic sense fer explícita la seva topologia si ja la donem per coneguda.

Definició 0.2. Donat un espai topològic (X, τ) , un subconjunt $C \subseteq X$ és *tancat* si C^c és obert, i.e., $C^c \in \tau$.

Aprofitem per recordar que ser tancat no és el contrari de ser obert, un conjunt pot ser obert, tancat, obert i tancat o no-obert i no-tancat.

Definició 0.3. Siguin (X, τ) i (Y, ρ) dos espais topològics. Diem que una aplicació $f : X \rightarrow Y$ és *continua* si per tot obert $O \in \rho$, $f^{-1}(O) \in \tau$.

En paraules, una aplicació és continua si la preimatge d'un obert és obert. Equivalentment, si la preimatge d'un tancat és un tancat. De fet, es pot fer el tractament de la topologia des del punt de vista dels tancats modificant la definició 0.1 de forma adient però tradicionalment ens centrem en els oberts.

Definició 0.4. Una aplicació és *oberta* si la imatge d'un obert és obert i una aplicació és *tancada* si la imatge d'un tancat és tancat.

Observació 0.5. Una aplicació injectiva $f : X \rightarrow Y$ és continua si i només si $f^{-1} : \text{Im } f \rightarrow X$ és oberta o tancada.

Definició 0.6. Diem que una aplicació $f : X \rightarrow Y$ entre espais topològics és un *homeomorfisme* si és bijectiva, continua i la seva inversa també és continua. Quan entre dos espais existeix un homeomorfisme diem que son homomorfs i escrivim $X \cong Y$.

Dos espais homeomorfs tenen les mateixes propietats topològiques i per tant son equivalents en aquest aspecte. Notem que en teoria de grups la inversa d'un morfisme de grups bijectiu és automàticament un morfisme de grups però en topologia hem de demanar explícitament que la inversa sigui continua ja que això no ho tenim automàticament de la continuïtat de f , per exemple $f : [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{S}^1$, $t \mapsto e^{it}$.

Definició 0.7. Sigui X un espai topològic i $A \subset X$.

(a) Anomenem l'obert més gran contingut en A com el seu *interior* i escrivim $\mathring{A}$,

$$\mathring{A} = \bigcup_{\substack{\mathcal{O} \text{ obert} \\ \mathcal{O} \subseteq A}} \mathcal{O}.$$

(b) Anomenem el tancat més petit que conté A com la seva *adherència* o *clausura* i escrivim $\overline{A}$,

$$\overline{A} = \bigcap_{\substack{\mathcal{C} \text{ tancat} \\ \mathcal{C} \supseteq A}} \mathcal{C}.$$

Definició 0.8. Diem que $A \subseteq X$ és *dens* si $\overline{A} = X$.

0.2 Subespais i topologia producte

Definició 0.9. Sigui (X, τ) un espai topològic i $Y \subseteq X$. La *topologia induïda* sobre Y com a *subespai topològic* és

$$\tau_Y = \{Y \cap \mathcal{O} \mid \mathcal{O} \in \tau\} = \{Y \cap \mathcal{O} \mid \mathcal{O} \text{ és obert de } X\}.$$

Definició 0.10. Donats dos espais topològics X i Y la *topologia producte* del producte cartesià $X \times Y$, $\tau_{X \times Y}$, és aquella generada per unions arbitràries de productes de conjunts oberts $U \times V$ on $U \in \tau_X$ i $V \in \tau_Y$.

Més detalls sobre el producte cartesià i la motivació darrera d'aquesta definició es poden trobar al capítol 3 de [4].

0.3 Compacitat

Definició 0.11. Sigui X un espai topològic, un *recobriment obert* de X és un conjunt d'oberts $\{U_i\}_{i \in I}$ tals que

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i.$$

Si $|I| < +\infty$ es diu que el *recobriment és finit*.

Definició 0.12 (Borel-Lebesgue). Diem que X és un espai *compacte* si qualsevol recobriment obert de X admet un subrecobriment finit, és a dir, existeix un subconjunt finit dels oberts del recobriment que cobreix X .

Aquesta definició de compacitat pretén generalitzar la noció que tenim a $\mathbb{R}^n$. Els següents resultats són molt importants i ens permeten veure que aquesta noció de compacitat és la que busquem.

Teorema 0.13. Sigui X un espai compacte i $f : X \rightarrow Y$ continua, aleshores $\text{Im}\{f\} \subseteq Y$ és un compacte.

Teorema 0.14. Sigui X un espai compacte i $C \subseteq X$ un tancat, aleshores C és compacte.

Teorema 0.15. Sigui $\{X_i\}_{i \in I}$ una família d'espais topològics, aleshores

$$\prod_{i \in I} X_i \text{ és compacte} \iff \forall i \ X_i \text{ és compacte}$$

Aquest darrer teorema és senzill de demostrar pel cas de I finit però en el cas infinit requereix de l'axioma de l'elecció.

Més endavant, en l'apartat d'espais mètrics, veurem una forma alternativa de caracteritzar la compacitat però que requereix de les nocions de distància i convergència.

0.4 Separabilitat

Definició 0.16 (Hausdorff, 1914). Els primers axiomes de separació són els següents:

0. Un espai X és T_0 si $\forall x, y \in X$ amb $x \neq y$ existeix un obert U tal que $x \in U$ i $y \notin U$ o existeix un obert V tal que $x \notin V$ i $y \in V$.
1. Un espai X és T_1 si per $x \neq y$ existeixen oberts U i V tals que $x \in U \setminus V$ i $y \in V \setminus U$.
2. Un espai X és T_2 o *Hausdorff* si per $x \neq y$ existeixen oberts U i V disjunts tals que $x \in U$ i $y \in V$.

Existeixen més tipus d'espais segons la separabilitat i en general es compleix que $T_i \implies T_j \iff i \geq j$.

Teorema 0.17. *Si X és un espai Hausdorff, aleshores els compactes de X són tancats.*

Teorema 0.18. *Un producte cartesià d'espais topològics no buits és Hausdorff si i només si cada espai és Hausdorff.*

El següent teorema és útil per demostrar que dos espais són homeomorfs sense haver de buscar la inversa explícita del homeomorfisme i verificar la seva continuïtat. La demostració és un dels exercicis al final del capítol.

Teorema 0.19. *Si $f : X \rightarrow Y$ és una funció continua amb X compacte i Y Hausdorff, aleshores f és tancada. En particular, si f és bijectiva aleshores és un homeomorfisme.*

0.5 Connexitat i arc-connexitat

Definició 0.20. Si X és un espai topològic. Direm que X és *connex* si $\forall A, B$ oberts disjunts $A \cap B = \emptyset$ amb $A \cup B = X$ (escrivim $A \sqcup B = X$) es té que $A = \emptyset$ o $B = \emptyset$.

La següent és una caracterització alternativa sovint més útil per demostrar que un espai és connex.

Proposició 0.21. *X és un espai connex si i només si $A \subseteq X$ tancat i obert amb $A \neq \emptyset$ implica $A = X$.*

A l'hora de demostrar la connexitat d'un subespai $Y \subset X$ cal anar amb cura de treballar en la topologia induïda, la confusió és senzilla.

Definició 0.22. Si X és un espai topològic i $a, b \in X$. Un *camí* o *arc* de a a b és una aplicació continua $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ tal que $\gamma(0) = a$ i $\gamma(1) = b$.

Amb la definició anterior tenim una noció de connexitat més intuïtiva, però alhora més forta.

Definició 0.23. Si X és un espai topològic i $A \subseteq X$. Diem que A és *arc-connex* si $\forall a, b \in A$ existeix un camí de a a b .

Proposició 0.24. *Si $A \subseteq X$ és arc-connex aleshores és connex.*

Teorema 0.25. *Si $f : X \rightarrow Y$ és continua i $A \subseteq X$ no buit. Si A és connex (resp. arc-connex) aleshores $f(A)$ és connex (resp. arc-connex).*

Teorema 0.26. *Si $\{X_i\}_{i \in I}$ és una família d'espais connexos (resp. arc-connexos) de X amb $\bigcap_{i \in I} X_i \neq \emptyset$. Aleshores $\bigcup_{i \in I} X_i$ és connex (resp. arc-connex).*

Definició 0.27. Donat $x \in X$ existeix un únic subespai connex (resp. arc-connex) maximal de X que contingui x . Aquest subespai es coneix com la component connexa (resp. arc-connexa) de x i el denotem per C_x .

Proposició 0.28. La família de components connexes (resp. arc-connexes) de X formen una partició de l'espai, en particular la relació pertànyer a la mateixa component és d'equivalència.

0.6 Topologia quocient

Definició 0.29. Sigui X un conjunt i $\sim$ una relació d'equivalència. El *conjunt quocient*, denotat per $X/\sim$, és

$$X/\sim = \{\text{classes d'equivalència de } \sim\}.$$

Disposem d'una aplicació canònica que envia un element a la seva classe

$$\begin{aligned}\pi : X &\rightarrow X/\sim \\ x &\mapsto [x]\end{aligned}$$

Definició 0.30. Un conjunt $U \subseteq X/\sim$ és un *obert de la topologia quocient* si $\pi^{-1}(U)$ és obert de X .

Observació 0.31. Per definició tindrem que π és continua.

La topologia quocient preserva moltes de les propietats de l'espai original, però en general la separabilitat no és una d'elles.

Proposició 0.32. Sigui X un espai topològic,

- (a) Si X és compacte, $X/\sim$ és compacte.
- (b) Si X és connex, $X/\sim$ és connex.
- (c) Si $C \subseteq X/\sim$ és tancat, $\pi^{-1}(C)$ és tancat.

De la mateixa forma que podem definir un quocient a partir d'una relació d'equivalència, també ho podem fer a partir d'una aplicació.

Definició 0.33. Una aplicació $p : X \rightarrow Y$ es diu *aplicació quocient* si és exhaustiva i per tot subconjunt $O \subset Y$, O és obert si i només si $p^{-1}(O)$ és obert a X .

Teorema 0.34. Sigui $p : X \rightarrow Y$ una aplicació quocient i $g : X \rightarrow Z$ una aplicació constant en cada conjunt de la forma $p^{-1}(y)$ per $y \in Y$. Aleshores g induïx una aplicació f tal que $f \circ p = g$:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{p} & Y \\ & \searrow g & \downarrow f \\ & & Z \end{array}$$

Adicionalment f és continua si i només si g és continua i f és aplicació quocient si i només si g ho és.

Lema 0.35. Una aplicació oberta o tancada és una aplicació quocient.

El següent resultat és molt útil.

Corol·lari 0.36. Sigui $g : X \rightarrow Y$ una aplicació exhaustiva i continua. Prenem la relació d'equivalència en X : $x_1 \sim x_2 \iff g(x_1) = g(x_2)$. Aleshores:

- (a) L'aplicació g induïx una aplicació bijectiva i continua $f : X/\sim \rightarrow Y$ que és un homeomorfisme si i només si g és una aplicació quocient.
- (b) Si Y és Hausdorff aleshores $X/\sim$ també.

0.7 Espais mètrics

Definició 0.37. Sigui X un conjunt, una *distància* és una aplicació $X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\forall x, y, z \in X$ compleix

- (a) $d(x, y) \geq 0$ (positivitat).
- (b) $d(x, y) = 0 \iff x = y$
- (c) $d(x, y) = d(y, x)$ (simetria).
- (d) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ (desigualtat triangular).

Diem que (X, d) és un *espai mètric*.

Els espais mètrics tenen una forma «natural» de dotar-los d'una topologia basada en les boles.

Definició 0.38. Sigui (X, d) un espai mètric. Donats $x \in X$ i $r > 0$ definim la *bola oberta* de radi r centrada en x com

$$B(x, r) := \{y \in X \mid d(x, y) < r\},$$

similarment definim la *bola tancada* com

$$\overline{B}(x, r) := \{y \in X \mid d(x, y) \leq r\}.$$

Definició 0.39. Sigui (X, d) un espai mètric i $A \subset X$, diem que A és un *obert* si $\forall a \in A$ existeix $\epsilon > 0$ tal que $B(a, \epsilon) \subset A$.

És fàcil comprovar que aquesta definició dels oberts d'un espai mètric defineix una topologia i amb aquesta topologia la definició dels tancats és la mateixa que en el cas general. També cal notar que sobre un espai genèric és possible definir varies mètriques que determinen topologies diferents o posar una topologia a la que no es pugui associar una mètrica.

Definició 0.40. Sigui (X, τ) un espai topològic. Si existeix una distància d sobre X tals que els oberts definits per d coincideixen amb els de τ diem que l'espai és *metritzable*.

Exemple 0.41. Sobre $\mathbb{R}$ podem definir la topologia usual de dues formes diferents. D'una banda és aquella induïda per la mètrica $d(x, y) = |y - x|$ i d'altra és la generada pels intervals oberts (a, b) . Tot i que prou intuïtiu, aquest resultat no és del tot trivial.

En aquests espais podem establir la noció de convergència que farà de connexió entre moltes de les definicions topològiques anteriors.

Definició 0.42. Sigui (X, d) un espai mètric i $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successió de punts de X . Diem que x_n *convergeix* o *té límit* a $l \in X$ i escrivim

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$$

si $\forall \epsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que si $n > n_0$ aleshores $d(x_n, l) < \epsilon$.

Podem definir l'adherència des d'un punt de vista «mètric» que és completament equivalent a l'anterior. Per l'interior ens quedem amb l'anterior definició entenent ara els oberts com els generats per la mètrica.

Definició 0.43. Sigui (X, d) espai mètric i $A \subseteq X$, aleshores definim la *clausura* o *adherència* de A com

$$\overline{A} := \{x \in X \mid d(x, A) = 0\} = \{x \in X \mid \inf_{a \in A} d(x, a) = 0\}.$$

Proposició 0.44. Sigui (X, d) espai mètric i $A \subseteq X$, aleshores $\overline{A}$ és el conjunt de límits de les successions dels punts de A .

Teorema 0.45. Donat un espai mètric (X, d) i $C \subseteq X$, C és tancat si i només si $\forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ successió de punts de C convergent, $l = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in C$.

La continuïtat d'una funció és un altre punt d'interès que es pot redefinir en els espais mètrics.

Definició 0.46 (Cauchy 1821 - Weierstrass 1860). Siguin (X, d) i (Y, d') dos espais mètrics. Diem que la funció $f : X \rightarrow Y$ és *continua en* $x_0 \in X$ si $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ tal que si $d(x, x_0) < \delta \implies d'(f(x), f(x_0)) < \epsilon$. Diem que la funció és *continua* si ho és en tots els punts de X .

El següent teorema recull els resultats fonamentals relacionats amb les diverses definicions/propietats de la continuïtat.

Teorema 0.47. Siguin (X, d) i (Y, d') dos espais mètrics i $f : X \rightarrow Y$, aleshores son equivalents:

- (a) f és continua en el sentit $\epsilon - \delta$.
- (b) f preserva els límits de successions convergents

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right)$$

- (c) Per tot $O \subseteq F$ obert, $f^{-1}(O)$ és obert de E .
- (d) Per tot $C \subseteq F$ tancat, $f^{-1}(C)$ és tancat de E .
- (e) Per tot $B \subseteq E$ és té que $f(\overline{B}) \subseteq \overline{f(B)}$.

Definició 0.48. Sigui (X, d) un espai mètric. Una successió $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de punts de E és *de Cauchy* si i només si $\forall \epsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n, m > n_0, d(x_n, x_m) < \epsilon$.

Proposició 0.49. Sigui (X, d) un espai mètric. Una successió $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent és de Cauchy.

Definició 0.50. Diem que un espai mètric (X, d) és *complet* si tota successió de Cauchy de X convergeix a X .

Les nocions de successió de Cauchy i completitud ens permet tractar la convergència de successions sense explicitar el seu límit. També ens donen una forma alternativa de caracteritzar la compacitat.

Definició 0.51. Diem que un subconjunt $K \subseteq X$ d'espai mètric (X, d) satisfà la *propietat de Bolzano-Weierstrass (B-W)* si tota successió de punts de K admet una subsuccessió convergent.

Teorema 0.52. Un subconjunt $K \subseteq X$ d'espai mètric complet (X, d) és compacte (en el sentit B-L) si i només si satisfà la propietat B-W.

Definició 0.53. Sigui $K \subseteq X$ un subconjunt d'un espai mètric complet i $K \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i$ un recobriment obert. Un nombre de Lebesgue del recobriment és un real $\epsilon > 0$ tal que $\forall x \in K$ hi ha $i \in I$ tal que $B(x, \epsilon) \subseteq U_i$.

Proposició 0.54. Sigui $K \subseteq X$ un compacte d'un espai mètric complet, aleshores tot recobriment obert admet un nombre de Lebesgue.

0.8 Presentació de Superfícies

A continuació fem una introducció de la teoria de presentació de superfícies què és una eina indispensable en la topologia algebraica aplicada a les varietats. Presentem les definicions i resultats necessaris per poder entendre el temari de l'assignatura. Aquesta secció és un breu resum del capítol 6 de [3], per un estudi més detallat és molt recomanable una lectura.

0.8.1 Definició i Construcció de Superfícies

Comencem definint el que entenem per superfície.

Definició 0.55. Diem que un espai topològic M és *localment euclidià de dimensió n* si per cada $p \in M$ existeix un entorn obert U de p i un homeomorfisme $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$. Diem que el parell (U, φ) és una *carta local*.

Definició 0.56. Diem que $\beta \subseteq \tau$ és *base de la topologia τ* si per a tot punt p contingut en un obert U hi ha un element $B \in \beta$ tal que $p \in B \subseteq U$. Es diu que un espai topològic verifica el *segon axioma de numerabilitat* (o que és *segon numerable* o *segon comptable*) si la seva topologia té una base numerable.

Definició 0.57. Una *varietat de dimensió n* (o *n -varietat*) és un espai topològic Hausdorff, segon comptable i localment euclidià de dimensió n . Si M és una varietat de dimensió n escrivim $\dim M = n$. Una 1-varietat es coneix com a *corba* i una 2-varietat com a *superfície*.

A partir d'ara ens centrem en el cas $n = 2$. Els exemples més importants de 2-varietats són l'esfera $\mathbb{S}^2$, el tor $\mathbb{T}^2$ i el pla projectiu $\mathbb{P}^2$ (o $\mathbb{R}P^2$).

Proposició 0.58. *L'esfera $\mathbb{S}^2$ és homeomorfa als següents espais quocient:*

- (a) *El disc tancat $\overline{\mathbb{B}^2} \subset \mathbb{R}^2$ amb la relació d'equivalència generada per $(x, y) \sim (-x, y)$ per a $x \in \partial\mathbb{B}^2$.*
- (b) *El quadrat $I \times I$ amb la relació d'equivalència generada per $(0, t) \sim (t, 0)$ i $(t, 1) \sim (1, t)$ per a $0 \leq t \leq 1$.*

Proposició 0.59. *El tor $\mathbb{T}^2$ és homeomorf a l'espai quocient $I \times I$ amb la relació $(t, 0) \sim (t, 1)$, $(0, t) \sim (1, t)$ per a $0 \leq t \leq 1$.*

Proposició 0.60. *El pla projectiu $\mathbb{P}^2$ és homeomorf a cadascun dels següents espais quocient:*

- (a) *L'esfera $\mathbb{S}^2$ amb la relació d'equivalència $x \sim -x$ per a tot $x \in \mathbb{S}^2$.*
- (b) *El disc tancat $\overline{\mathbb{B}^2}$ amb la relació $(x, y) \sim (-x, -y)$ per a tot $(x, y) \in \partial\mathbb{B}^2$.*
- (c) *El quadrat $I \times I$ amb la relació $(t, 0) \sim (1 - t, 1)$, $(0, 1 - t) \sim (1, t)$ per a $0 \leq t \leq 1$.*

Definició 0.61. Definim l'*ampolla de Klein* com l'espai quocient $I \times I$ amb la relació $(t, 0) \sim (1 - t, 1)$, $(0, t) \sim (1, t)$ per a $0 \leq t \leq 1$.

El mètode de «quocientar» la vora del quadrat és pot generalitzar a una forma de construir superfícies identificant parelles de vores en una *regió poligonal*² del pla. Un *homeomorfisme simplicial* és un homeomorfisme entre símplexs que envia vèrtexs a vèrtexs³.

²El concepte de regió poligonal és intuïtiu però requereix d'una definició concreta que es pot trobar a pàg. 123 de [3].

³Més o menys.

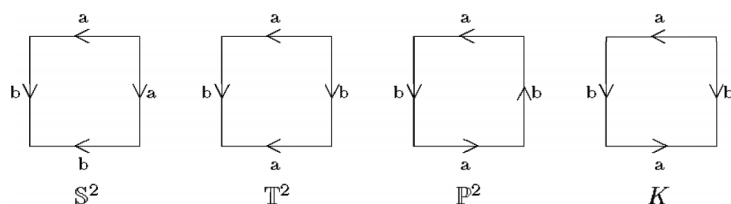


Figura 0.1: Superfícies senzilles com a quocients del quadrat. Font: [3].

Proposició 0.62. *Segui P una regió poligonal del pla amb un nombre parell d'arestes i suposem que tenim una relació d'equivalència que identifica cada aresta amb una (i només una) altra via un homeomorfisme simplicial. Aleshores l'espai quocient resultant és una superfície compacta.*

També podem construir varietats a partir d'«enganxar» d'altres varietats amb el que es coneix com a suma connexa.

Definició 0.63. Siguin M_1, M_2 dues subvarietats de $\mathbb{R}^n$ de la mateixa dimensió. Una *suma connexa* és el resultat de tallar una «petita» bola oberta de cadascun i unir-los per la vora d'aquest retall. Denotem una suma connexa per $M \# N$.

Proposició 0.64. *Si M_1 i M_2 son dos n -varietats connexes aleshores qualsevol suma connexa $M_1 \# M_2$ és una n -varietat connexa.*

Exemple 0.65. Dos tors units per la seva part exterior $\mathbb{T}^2 \# \mathbb{T}^2$ produeixen el tor de dos forats. En general la suma connexa de g tors produeix el tor de g forats i el nombre g es coneix com el *gènere*.

En general, una suma connexa depèn de la regió per on s'enganxen les varietats. Es pot demostrar que en el cas de les superfícies qualsevol suma connexa de M_1 i M_2 produeix un resultat homeomorf i per tant podem parlar de *la* suma connexa. De fet, aquest resultat és una conseqüència del teorema de classificació de superfícies que veurem més endavant.

0.8.2 Presentació Poligonal de Superfícies

Presentarem⁴ les superfícies com a quocients de regions poligonals de $2n$ costats. Informalment, podem descriure qualsevol relació d'equivalència de les arestes etiquetant-les amb lletres $a_1, \dots, a_n$ i assignant a cada aresta una fletxa que apunta cap a un dels seus vèrtexs, de manera que les arestes amb la mateixa etiqueta s'han d'identificar, i les fletxes indiquen com coincideixen els vèrtexs. Amb cada etiquetatge d'un polígon, associem una seqüència de símbols, obtinguda llegint les etiquetes de la frontera en sentit antihorari des de la part superior. Per a cada etiqueta de la frontera a_i , col·loquem a_i a la seqüència si la fletxa apunta en sentit antihorari i a_i^{-1} si apunta en sentit horari. Per exemple, la relació d'equivalència en $I \times I$ que genera el tor podria donar com a resultat la seqüència de símbols $aba^{-1}b^{-1}$.

Definició 0.66. Formalment, donat un conjunt S , definim una paraula en S com un k -tupla ordenada de símbols, cadascun de la forma a o a^{-1} per a algun $a \in S$. Una presentació poligonal, escrita

$$\mathcal{P} = \langle S \mid W_1, \dots, W_k \rangle,$$

és un conjunt finit S juntament amb un nombre finit de paraules $W_1, \dots, W_k$ en S de longitud 3 o més, de manera que cada símbol en S apareix en almenys una paraula. Com a qüestió de notació, quan el

⁴Aquesta secció és una traducció literal del contingut de [3] ometent alguns detalls.

conjunt S es descriu enumerant els seus elements, ometrem les claudàtors que envolten els elements de S , i denotarem les paraules W_i per juxtaposició. Així, per exemple, la presentació amb $S = \{a, b\}$ i la paraula $W = (a, b, a^{-1}, b^{-1})$ s'escriurà $\langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} \rangle$. També permetem, com a cas especial, qualsevol presentació en què S tingui un sol element i hi hagi una única paraula de longitud 2. Només hi ha quatre casos: $\langle a \mid aa \rangle$, $\langle a \mid a^{-1}a^{-1} \rangle$, $\langle a \mid aa^{-1} \rangle$, i $\langle a \mid a^{-1}a \rangle$.

Qualsevol presentació poligonal $\mathcal{P}$ determina un espai topològic $|\mathcal{P}|$, anomenat la *realització geomètrica* de $\mathcal{P}$, mitjançant la següent recepta:

1. Per a cada paraula W_i , sigui P_i la regió poligonal convexa de k costats al pla que té el seu centre a l'origen, costats de longitud 1, i un vèrtex en l'eix y -positiu. (Aquí k és la longitud de la paraula W_i .)
2. Definiu una correspondència biunívoca entre els símbols de W_i i les arestes de P_i en ordre antihorari, començant pel vèrtex en l'eix y .
3. Siguí $|\mathcal{P}|$ el quocient de $\bigsqcup P_i$ determinat identificant cadascuna de les parelles d'arestes que tenen el mateix símbol d'aresta segons el homeomorfisme simplicial que emparella els primers vèrtexs en ordre antihorari si ambdues arestes tenen la mateixa etiqueta a o a^{-1} , i emparella el primer vèrtex d'una amb el segon vèrtex de l'altra si les arestes estan etiquetades com a i a^{-1} .

Si $\mathcal{P}$ és una de les presentacions especials amb una paraula de 2 lletres definim que $|\mathcal{P}|$ sigui l'esfera si la paraula és aa^{-1} o $a^{-1}a$ i el pla projectiu si és aa o $a^{-1}a^{-1}$.

Definició 0.67. Els interiors, arestes i vèrtexs de les regions poligonals P_i es diuen *cares*, *arestes* i *vèrtexs de la representació*.

El nombre de cares coincideix amb el nombre de paraules mentre que el nombre de vèrtexs és el nombre total de símbols que apareixen en totes les paraules.

Definició 0.68. Per una aresta d'etiqueta a , el *vèrtex inicial* és el primer que apareix en ordre antihorari i el *vèrtex final* és l'altre, per una aresta d'etiqueta a^{-1} aquestes definicions s'inverteixen.

Observació 0.69. Si en cada aresta posem una fletxa d'acord amb la descripció informal aleshores aquesta fletxa apunta del vèrtex inicial al final.

Definició 0.70. Una presentació poligonal és una *presentació de superfície* si cada símbol $a \in S$ apareix exactament dos cops a $W_1, \dots, W_k$ (comptant a o a^{-1} com una ocurrència).

Observació 0.71. La realització geomètrica d'una superfície és una superfície compacta.

Exemple 0.72. Les següents superfícies estan determinades per les següents presentacions poligonals (conegudes com *presentacions estàndard*):

- (a) L'esfera: $\langle a \mid aa^{-1} \rangle$ o $\langle a, b \mid abb^{-1}a^{-1} \rangle$.
- (b) El tor: $\langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} \rangle$.
- (c) El pla projectiu: $\langle a \mid aa \rangle$ o $\langle a, b \mid abab \rangle$.
- (d) L'ampolla de Klein: $\langle a, b \mid abab^{-1} \rangle$.

Definició 0.73. Quan dues presentacions $\mathcal{P}_1$ i $\mathcal{P}_2$ tinguin realitzacions geomètriques homeomorfs direm que són *topològicament equivalents* i escrivim $\mathcal{P}_1 \approx \mathcal{P}_2$.

Les *transformacions elementals* són un conjunt d'operacions sobre una presentació d'una superfície que produeixen una realització geomètrica homeomorfa a l'original. No entrarem en detall sobre quines son però serveixen per demostrar els següents resultats. Un parell d'exemples són la *rotació*

$$\langle S | a_1 a_2 \dots a_m, W_2, \dots, W_k \rangle \mapsto \langle S | a_2 \dots a_m a_1, W_2, \dots, W_k \rangle,$$

i el *tall*

$$\langle S | W_1 W_2, W_3, \dots, W_k \rangle \mapsto \langle S, e | W_1 e, W_2 e^{-1}, W_3, \dots, W_k \rangle.$$

Proposició 0.74. *Siguin M_1 i M_2 dues superfícies donades per les presentacions $\langle S_1 | W_1 \rangle$ i $\langle S_2 | W_2 \rangle$ tals que $S_1 \cap S_2 = \emptyset$ i cada presentació té una sola cara. Aleshores $\langle S_1 S_2 | W_1 W_2 \rangle$ és una presentació de la suma connexa $M_1 \# M_2$, on $W_1 W_2$ és la concatenació de paraules.*

Exemple 0.75. Tenim les següents correspondències entre superfícies i presentacions:

- Suma connexa de n tors:

$$\langle a_1, b_1, \dots, a_n, b_n | a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_n b_n a_n^{-1} b_n^{-1} \rangle.$$

- Suma connexa de n plans projectius:

$$\langle a_1, \dots, a_n | a_1 a_1 \dots a_n a_n \rangle.$$

0.8.3 Classificació de Superfícies

Després d'haver introduït (casi) tot el llenguatge necessari podem enunciar el resultat principal que ens permet descomposar tota superfície compacta en esferes, tors o plans projectius.

Lema 0.76. *L'ampolla de Klein és homeomorfa a $\mathbb{P}^2 \# \mathbb{P}^2$.*

Lema 0.77. *La suma connexa $\mathbb{T}^2 \# \mathbb{P}^2$ és homeomorfa a $\mathbb{P}^2 \# \mathbb{P}^2 \# \mathbb{P}^2$.*

Teorema 0.78 (Classificació de Presentacions de Superfícies). *Qualssevol presentació d'una superfície és equivalent via una seqüència de transformacions elementals a una presentació de les següents superfícies:*

- (a) l'esfera $\mathbb{S}^2$,
- (b) la suma connexa $\mathbb{T}^2 \# \dots \# \mathbb{T}^2$ o
- (c) la suma connexa $\mathbb{P}^2 \# \dots \# \mathbb{P}^2$.

Per tant, tota superfície compacte és homeomorfa a una de les anteriors superfícies.

Observació 0.79. És senzill veure que $\mathbb{S}^2 \# \dots \# \mathbb{S}^2 \cong \mathbb{S}^2$ així que podríem enunciar el teorema de forma encara més simètrica.

Notem que *a priori* aquest teorema només ens permet classificar les superfícies que venen donades per una presentació, per sort el *Teorema de la Triangulació* (Teorema 5.12 de [3]) ens diu que tota superfície admet una presentació.

Per enunciar el següent resultat mantenim la idea intuïtiva de que és la *orientació*.

Proposició 0.80. *Una superfície compacta és orientable si i només si és homeomorfa a l'esfera o a la suma connexa de tors.*

Definició 0.81. La suma connexa de n tors es coneix com la *superfície orientable de gènere n* i la suma connexa de n plans projectius es coneix com la *superfície no orientable de gènere n* .

0.9 Problemes

Llista 0: Repàs de topologia general

1. Propietats universals.

- (a) Sigui X un espai topològic i $A \subset X$ amb la topologia subespai τ_A . Sigui $\iota : A \rightarrow X$ la inclusió. Demostreu que τ_A és l'única topologia que compleix: per tot espai topològic Y i $f : Y \rightarrow A$, f és contínua si i només si $\iota \circ f$ ho és.

Suposem que f és contínua si i només si $\iota \circ f$ ho és i sigui O un obert de X . Hem de veure quina topologia cal posar en A per que això sigui cert. D'una banda, és clar que ι ha de ser contínua ja que

$$(\iota \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ \iota^{-1}$$

i si ι no és contínua aleshores la antiimatge de la composició no te perquè ser un obert per f arbitrària. Ara, si ι ha de ser contínua, donat un obert $O \subseteq X$, $\iota^{-1}(O) = O \cap A$ ha de ser obert i això defineix la topologia τ_A .

- (b) Siguin $X_1, \dots, X_n$ espais topològics. Demostreu que la topologia producte és l'única topologia tal que per tot espai topològic Y i $f : Y \rightarrow X_1 \times \dots \times X_n$, f és contínua si i només si cada component $\pi_i \circ f : Y \rightarrow X_i$ ho és.

Mateixa idea que en (a). En general es defineixen així aquests objectes per tenir les bones propietats topològiques.

- (c) Sigui X un espai topològic i $\pi : X \rightarrow Y$ una aplicació exhaustiva. Demostreu que la topologia quocient en Y és l'única topologia que compleix: per tot espai topològic Z i $f : Y \rightarrow Z$, f és contínua si i només si $f \circ \pi$ ho és.

Mateixa idea que en (a). En general es defineixen així aquests objectes per tenir les bones propietats topològiques.

2. (*Gluing Lema*) Sigui X un espai topològic i $A, B \subset X$ subconjunts tancats tals que $A \cup B = X$. Sigui $\varphi : X \rightarrow Y$ una aplicació tal que $\varphi|_A$ i $\varphi|_B$ són contínues respecte les topologies induïdes a A i B respectivament. Demostreu que φ és contínua.

Sigui $C \subset Y$ un tancat. Calculem

$$\varphi^{-1}(C) = \varphi^{-1}(C) \cap X = \varphi^{-1}(C) \cap (A \cup B) = (\varphi^{-1}(C) \cap A) \cup (\varphi^{-1}(C) \cap B) = \varphi|_A^{-1}(C) \cup \varphi|_B^{-1}(C).$$

Com $\varphi|_A$ és contínua $\varphi|_A^{-1}(C)$ és un tancat de A , per tant existeix C_A obert de X tal que $\varphi|_A^{-1}(C) = A \cap C_A$ i anàlogament $\varphi|_B^{-1}(C) = B \cap C_B$ amb C_B obert de X . Amb això

$$\varphi^{-1}(C) = (A \cap C_A) \cup (B \cap C_B)$$

que és una unió i intersecció finita de tancats, per tant és tancat. Per acabar, només cal observar que una aplicació és contínua si i només si la seva inversa és tancada.

3. Sigui $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que per tot $x, y \in \mathbb{R}$, les funcions $f_x(z) = f(x, z)$ i $f_y(z) = f(z, y)$ de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ són contínues. És f contínua?

No és cert i aquest és un contraexemple:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

4. Siguin espais topològics X compacte i Y Hausdorff, i $\varphi : X \rightarrow Y$ contínua i bijectiva. Aleshores φ és un homeomorfisme.

Com f ja és bijectiva i continua només cal veure que la seva inversa també ho és. Sigui $C \subseteq X$ un tancat, com X és compacte C també ho serà (Teorema 0.14). Aleshores, com f és continua $f(C)$ també serà un compacte. Finalment, com $f(C) \subseteq Y$ és compacte i Y és Hausdorff tindrem que $f(C)$ és tancat (Teorema 0.17). Amb això f és tancada i conseqüentment f^{-1} continua.

5. Siguin X i Y espais topològics i $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow X$ aplicacions contínues tals que $f \circ g = \text{id}_Y$. Demostreu:

- (a) f és exhaustiva i g és injectiva,
- (b) la topologia de Y és la topologia quocient induïda per f ,
- (c) g és un homeomorfisme de Y en $g(Y)$ (amb la topologia induïda per X),
- (d) si X és Hausdorff, Y també ho és.

6. Siguin X i Y espais topològics i $\pi : X \times Y \rightarrow Y$ la projecció natural. Demostreu que Y té la topologia quocient induïda per π .

Només cal veure que els oberts de Y son aquells tals que la seva preimatge per π és oberta a $X \times Y$. Considerem la relació d'equivalència $(x, y) \sim (x', y') \iff \pi(x, y) = \pi(x', y') \iff y = y'$ i considerem $X \times Y / \sim$. Definim $\varphi : Y \rightarrow X \times Y / \sim$ per $\varphi(y) = [(x, y)]$ amb $x \in X$ arbitrari. Aleshores l'aplicació està ben definida i el següent diagrama és commutatiu:

$$\begin{array}{ccc} X \times Y & \xrightarrow{\pi} & Y \\ & \searrow p & \downarrow \varphi \\ & & X \times Y / \sim \end{array}$$

És més, φ és un homeomorfisme.

7. El grup $GL(n, \mathbb{R})$ amb la topologia induïda per $\mathbb{R}^{n^2}$ és un grup topològic. Sigui $SL(n)$ el subgrup format per les matrius amb determinant 1, $O(n)$ el subgrup format per les matrius tals que $AA^t = I$ i sigui $SO(n) = O(n) \cap SL(n)$. Proveu que $SO(n)$ i $O(n)$ són compactes. És $GL(n, \mathbb{R})$ connex?

Per a veure-ho farem servir la caracterització dels compactes de $\mathbb{R}^n$ que ens diu que son els conjunts tancats i acotats. Observem que si primer provem que $O(n)$ és compacte només ens caldrà veure que $SO(n)$ és tancat ja que $SO(n) \subseteq O(n)$. Considerem la aplicació determinant $\det : GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ que és continua per ser un polinomi en els coeficients de les matrius. Aleshores $O(n) = \det^{-1}(\{-1, 1\})$ és la preimatge d'un subconjunt tancat per tant és tancat. Per veure que és acotat considerem la distància a $\mathbb{R}^{n^2}$ induïda per la norma. En particular si $A = (a_{ij})_{i,j=1,\dots,n} \in GL(n, \mathbb{R})$, aleshores

$$\|A\| = \sqrt{\sum_{i,j=1,\dots,n} a_{ij}^2}.$$

Ara del fet que si $A \in O(n)$ aleshores $AA^t = I$ tenim que

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} a_{kj} = \delta_{ij}$$

per tant

$$\sqrt{\sum_{i,j=1,\dots,n} a_{ij}^2} = \sqrt{\sum_{i,j=1,\dots,n} a_{ij}a_{ij}} = \sqrt{\sum_{i=1,\dots,n} a_{ii}a_{ii}} = \sqrt{\sum_{i=1,\dots,n} a_{ii}^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1,\dots,n} 1} = \sqrt{n}.$$

De forma senzilla, les matrius de $O(n)$ estan formades per files ortonormals entre si i per tant com a molt cada coeficient tindrà valor absolut de 1. Amb això $O(n)$ és tancat i acotat per tant compacte. Finalment, $SO(n) = \det^{-1}(1)$ per tant és tancat i ja estem.

$GL(n, \mathbb{R})$ no és connex ja que $GL(n, \mathbb{R}) = \det^{-1}((-\infty, 0)) \sqcup \det^{-1}((0, +\infty))$ per tant és la unió disjunta de dos oberts no buits.

8. (a) Demostreu que tot espai arc-connex és connex.

Procedirem per reducció al absurd. Suposarem que X no és connex, llavors existeixen dos oberts disjunts $U, V \subseteq X$ no buits tals que $X = U \cup V$. Sigui $a \in U$ i $b \in V$. Per hipòtesi, existeix un camí $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ tal que $\alpha(0) = a$ i $\alpha(1) = b$. Considerem els subconjunts $\alpha^{-1}(U)$ i $\alpha^{-1}(V)$, que són disjunts en $[0, 1]$, la unió és $[0, 1]$, i per continuïtat són oberts. Com $0 \in \alpha^{-1}(U)$ i $1 \in \alpha^{-1}(V)$, no són buits. Llavors tenim que $[0, 1]$ és la unió de dos oberts disjunts, contradicció ja que $[0, 1]$ és connex.

- (b) En un espai topològic X definim la relació d'equivalència $x \sim y$ si i només si hi ha un camí que uneix x amb y . Proveu que és una relació d'equivalència. Les classes d'equivalència són les components arc-connexes d' X . Aquest conjunt es denota per $\pi_0(X)$.

La reflexivitat i simetria son clares. Per la transitivitat podem considerar el producte de camins $\alpha \cdot \beta$ que es defineix en el capítol 1 (Definició 1.14).

- (c) Si X és localment arc-connex, aleshores les components arc-connexes són obertes.

Veiem primer la definició:

Definició 0.82. Un espai topològic X es diu *localment arc-connex* si per a cada punt $x \in X$ i per a cada entorn U de x existeix un entorn arc-connex V de x tal que $V \subseteq U$.

Sigui $C_x \subseteq X$ la component arc-connexa de x . Aleshores ha d'existir $V \subseteq X$ entorn obert i arc-connex de X ja que podem prendre $U = X$ en l'anterior definició. Com x té un entorn obert i $V \subseteq C_x$ tenim que C_x és obert.

- (d) Si X és connex i localment arc-connex aleshores és arc-connex.

Per l'anterior apartat, les components arc-connexes de X son obertes. Ara bé les components sempre son disjunts, per tant si tenim més d'una podem posar X com la unió de dos oberts, el qual contradiu la connexitat de X , per tant només tenim una sola component arc-connexa de X , és a dir, X és arc-connex.

- (e) Un subconjunt obert de $\mathbb{R}^n$ és localment arc-connex. Per tant, és connex si i només si és arc-connex.

Sigui $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un obert i $x \in U$. Prenem $V := B(x, \epsilon)$ amb $\epsilon > 0$ tal que $V \subseteq U$ que existeix per ser U obert. Ara V és un subconjunt convex per tant per $a, b \in V$ $\alpha(t) = at + (1-t)b$ és un camí que els uneix i $\text{Im } \alpha \subseteq V$. Per tant U és localment arc-connex. Amb l'anterior apartat concloem.

9. Fent servir la característica d'Euler, proveu que els grafs $K_{3,3}$ i K_5 no són planars. En quines superfícies compactes connexes es poden dibuixar de forma plana?

1 Homotopia i el Grup Fonamental

En aquest primer capítol es dona una introducció a la teoria de l'homotopia centrada en el grup fonamental. La idea és senzilla: estudiar les propietats topològiques d'un espai a partir dels camins que es poden definir en ell.

Aquesta part segueix el Capítol 1 del Hatcher [2]. En primer lloc es defineixen els conceptes d'homotopies entre aplicacions i entre camins i la noció d'equivalència homotòpica entre espais. Seguidament es fa la construcció del grup fonamental i es veuen les seves propietats algebraiques i topològiques. Posteriorment es calcula el grup fonamental del cercle a partir d'aixecaments i espais de revestiment i finalment es culmina amb el Teorema de Seifert-van Kampen, que s'utilitza per calcular grups fonamentals d'espais.

1.1 Primeres definicions i exemples

Definició 1.1. Donades $f, g : X \rightarrow Y$ dues aplicacions contínues, una *homotopia* és una aplicació contínua $h : X \times [0, 1] \rightarrow Y$ tal que $h(x, 0) = f(x)$ i $h(x, 1) = g(x)$, $\forall x \in X$. Si entre dues aplicacions existeix una homotopia diem que són *homòtopes* i escrivim $f \simeq g$.

Per conveniència, posem $h(x, t) = h_t(x)$ tal que $h_0 = f$ i $h_1 = g$ i s'indica $f \xrightarrow{h_t} g$ on l'ordre importa (però no gaire). Sovint posarem $I = [0, 1]$ ja que serà un interval que farà moltes aparicions. Intuïtivament, una homotopia és una deformació contínua d'una aplicació en una altra, podem imaginar la transformació contínua de la gràfica d'una funció en una altra.

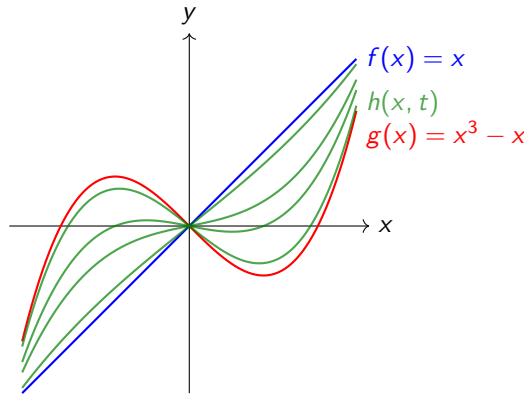


Figura 1.1: Representació d'una homotopia $h(x, t)$ entre una funció f i una funció g .

Exemple 1.2. Prenent $\mathbb{S}^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \|x\| = 1\}$ i les aplicacions

$$f : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^2$$

$$g : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^2$$

$$(x, y) \mapsto (x, y, 0)$$

$$(x, y) \mapsto (0, 0, 1)$$

Aleshores $h : \mathbb{S}^1 \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{S}^2$ tal que $h((x, y), t) = \left(x \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right), y \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right), \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)\right)$ és una homotopia.

Exemple 1.3. Sigui $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ contínua aleshores $f \simeq \text{constant}$. Efectivament, prenem $x_0 \in \mathbb{R}^n$ i definim $h_t(x) = tf(x) + (1 - t)x_0$ aleshores

$$h_0(x) = x_0 \quad \text{i} \quad h_1(x) = f(x),$$

on notem que la relació «ser homòtop» és d'equivalència.

Més en general, si $K \subset \mathbb{R}^n$ és un subconjunt convex⁵ tenim que $\forall f : X \rightarrow K$ contínua $f \simeq \text{constant}$.

⁵Recordem que un subconjunt K de $\mathbb{R}^n$ és convex si $\forall x, y \in K$ i $\forall t \in [0, 1]$ es té que $xt + (1 - t)y \in K$, és a dir, donats dos punts arbitraris del conjunt el segment que els uneix està contingut.

Lema 1.4. *Siguin $X \xrightarrow{f, f'} Y \xrightarrow{g, g'} Z$ aplicacions contínues tals que $f \simeq f'$ i $g \simeq g'$, aleshores $g \circ f \simeq g' \circ f'$.*

Demostració. Per hipòtesis existeixen $F_t : X \rightarrow Y$ tal que $F_0 = f$, $F_1 = f'$ i $G_t : Y \rightarrow Z$ tal que $G_0 = g$, $G_1 = g'$ contínues amb $t \in [0, 1]$. Considerem $H_t = G_t \circ F_t : X \rightarrow Z$, que és contínua per ser composició de funcions contínues i compleix

$$H_0(x) = G_0 \circ F_0(x) = G(f(x), 0) = G(f(x), 0) = g(f(x)) = g \circ f(x)$$

i similarment $H_1 = g' \circ f'$. □

Definició 1.5. Una aplicació contínua $f : X \rightarrow Y$ és una *equivalència d'homotopia* si existeix $g : Y \rightarrow X$ contínua tal que $g \circ f \simeq \text{Id}_X$ i $f \circ g \simeq \text{Id}_Y$. Quan tenim una equivalència d'homotopia entre dos espais X i Y diem que *tenen el mateix tipus d'homotopia* o que son *homotòpicament equivalents* i escrivim $X \simeq Y$.

Cal anar amb cura de no confondre l'equivalència homotòpica $X \simeq Y$ amb ser homeomorfs $X \cong Y$. És clar que $X \cong Y \implies X \simeq Y$ però el recíproc no és cert.

Exemple 1.6. Es té que $\mathbb{R}^n \simeq *$ (l'espai d'un sol punt). Considerem les aplicacions

$$\begin{array}{ll} f : \mathbb{R}^n \rightarrow * & g : * \rightarrow \mathbb{R}^n \\ v \mapsto * & * \mapsto 0 \end{array}$$

aleshores $g \circ f = \text{Id}_{\mathbb{R}^n}$ per l'exemple 1.3 i $f \circ g = \text{Id}_*$.

Proposició 1.7. *La relació entre espais $\simeq$ és d'equivalència.*

Demostració. Les propietats de reflexivitat i simetria son immediates. Per la transitivitat prenem $X \simeq Y$ i $Y \simeq Z$ i considerem

$$\begin{cases} g \circ f \simeq \text{Id}_X \\ f \circ g \simeq \text{Id}_Y \end{cases} \quad \begin{cases} g' \circ f' \simeq \text{Id}_Y \\ f' \circ g' \simeq \text{Id}_Z \end{cases}$$

les equivalències respectives. Ara, tenim que

$$g \circ g' \circ f' \circ f \simeq g \circ \text{Id}_Y \circ f = g \circ f \simeq \text{Id}_X$$

i de forma similar $f' \circ f \circ g \circ g' \simeq \text{Id}_Z$, per tant $X \simeq Z$. □

Definició 1.8. Una aplicació homòtopa a una aplicació constant diem que és *nul-homòtopa*. Si $*$ és l'espai d'un sol punt, diem que X és un espai *contràtil* si $X \simeq *$, és a dir, si Id_X és nul-homòtopa.

Per l'anterior exemple, $K \subseteq \mathbb{R}^n$ convex és contràtil. D'altra banda, $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ no és contràtil ja que qualsevol aplicació contínua que «deformi l'espai a un sol punt» haurà de «fer passar» l'espai per l'origen, tot i que provar-ho formalment no és tan trivial com veurem més endavant.

Exemple 1.9. Donats $\mathbb{S}^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ i $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2\}$ tenim que $\mathbb{S}^1 \simeq A$. Es fàcil veure que $A \cong \mathbb{S}^1 \times [0, 1]$ i $[0, 1] \simeq *$, aleshores

$$A \cong \mathbb{S}^1 \times [0, 1] \simeq \mathbb{S}^1 \times * \cong \mathbb{S}^1,$$

utilitzant el següent lema:

Lema 1.10. *Si $X \simeq X'$ i $Y \simeq Y'$ aleshores $X \times Y \simeq X' \times Y'$.*

Demostració. Tenim les següents equivalències

$$\begin{cases} f' \circ f & \simeq \text{Id}_X \\ f \circ f' & \simeq \text{Id}_{X'} \end{cases} \quad \begin{cases} g' \circ g & \simeq \text{Id}_Y \\ g \circ g' & \simeq \text{Id}_{Y'} \end{cases}$$

i considerem les aplicacions

$$\begin{aligned} h : X \times Y &\rightarrow X' \times Y' & h' : X' \times Y' &\rightarrow X \times Y \\ (x, y) &\mapsto (f(x), g(y)) & (x', y') &\mapsto (f'(x'), g'(y')) \end{aligned}$$

és una comprovació immediata que $h' \circ h \simeq \text{Id}_{X \times Y}$ i $h \circ h' \simeq \text{Id}_{X' \times Y'}$. $\square$

Exemple 1.11. *La banda de Möbius*

Segui $L > 0$, podem pensar $\mathbb{S}^1 = [0, L]/\sim$, amb $0 \sim L$ i definim la banda de Möbius amb el quocient $\mathcal{M} := R/\approx$ on $R = [0, L] \times [-1, 1] \subset \mathbb{R}^2$ i $(0, y) \approx (L, -y)$ per $y \in [-1, 1]$. Definim les següents aplicacions

$$\begin{aligned} f : R/\approx &\rightarrow [0, L]/\sim & g : [0, L]/\sim &\rightarrow R/\approx \\ (x, y) &\mapsto x & x &\mapsto (x, 0) \end{aligned}$$

i tenim que $f \circ g = \text{Id}_{\mathbb{S}^1}$, d'altra banda $g \circ f : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$ és tal que $(x, y) \mapsto (x, 0)$ i és homòtopa a la identitat via

$$\begin{aligned} h_t : \mathcal{M} &\rightarrow \mathcal{M} \\ (x, y) &\mapsto (x, ty) \end{aligned}$$

per tant $\mathcal{M} \simeq \mathbb{S}^1$.

Com a observació final, notem que de l'exemple 1.9 obtenim per transitivitat que la banda de Möbius és homotòpicament equivalent a l'anell.

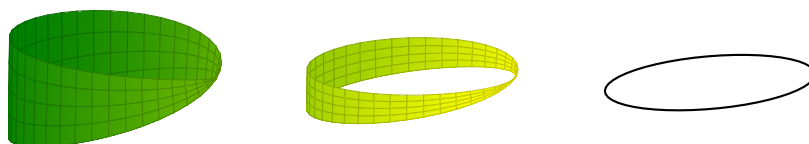


Figura 1.2: Representació de l'equivalència homotòpica del cercle i la banda de Möbius en $\mathbb{R}^3$.

1.2 El Grup Fonamental

En la Secció 0 ja hem definit un camí en un espai topològic però ho tornem a recordar

Definició 1.12. Sigui X un espai topològic i $a, b \in X$. Un *camí* o *arc* de a a b és una aplicació continua $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ tal que $\gamma(0) = a$ i $\gamma(1) = b$.

Definició 1.13. Dos camins α, β de x_0 a x_1 son *equivalents* i escrivim $\alpha \sim \beta$ si hi ha una homotopia de α a β que fixa x_0 i x_1 (homotopia relativa als extrems), és a dir, $\exists h : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$ tal que $h_0 = \alpha$, $h_1 = \beta$ i $h_t(0) = x_0$, $h_t(1) = x_1$ per tot $t \in [0, 1]$.

Definició 1.14. Siguin α, β dos camins amb $\alpha(1) = \beta(0)$. El *producte* $\alpha \cdot \beta$ és el camí

$$\alpha \cdot \beta(s) = \begin{cases} \alpha(2s) & 0 \leq s \leq 1/2 \\ \beta(2s - 1) & 1/2 \leq s \leq 1 \end{cases}$$

Gràficament, el producte de dos camins és el camí obtingut resseguint el primer camí i després el segon, que per hipòtesis comença on acaba el primer. Cal notar que aquesta operació no és commutativa ni està ben definida en general al canviar l'ordre.

Lema 1.15. *Siguin $\alpha, \alpha', \beta, \beta'$ camins de X tals que $\alpha(0) = \alpha'(0)$, $\alpha(1) = \alpha'(1) = \beta(0) = \beta'(0)$ i $\beta(1) = \beta'(1)$. Aleshores si $\alpha \sim \alpha'$ i $\beta \sim \beta' \implies \alpha \cdot \beta \sim \alpha' \cdot \beta'$.*

Demostració. Siguin f_t i g_t , $t \in [0, 1]$, les homotopies tals que $\alpha \stackrel{f_t}{\sim} \alpha'$ i $\beta \stackrel{g_t}{\sim} \beta'$. Definim $h_t = f_t \cdot g_t$ per cada $t \in [0, 1]$ i posem $h : I \times I \rightarrow X$ tal que $h(x, t) = h_t(x)$, aleshores es comprova ràpidament que $\alpha \cdot \beta \stackrel{h}{\sim} \alpha' \cdot \beta'$. $\square$

Definició 1.16. Un *llaç amb punt base* $x_0 \in X$ és un camí amb punt inicial i punt final x_0 .

Amb aquesta definició podem introduir l'objecte principal d'estudi d'aquesta secció.

Definició 1.17. El *grup fonamental* d'un espai topològic X amb punt base $x_0 \in X$ és

$$\pi_1(X, x_0) = \{\text{llaços amb punt base } x_0\} / \sim$$

on $\sim$ és la relació d'equivalència entre llaços (son equivalents si son homòtops com a camins).

Fixat un punt d'un espai, el grup fonamental és el conjunt de classes de camins no homòtops entre ells. Si en aquest conjunt prenem l'operació producte de camins veurem ara que dota el conjunt d'una estructura de grup.

Definició 1.18. Una *reparametrització de l'interval unitat* és una aplicació $r : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ contínua (no necessàriament injectiva) que compleix $r(0) = 0$ i $r(1) = 1$.

Lema 1.19. *Si r és una reparametrització de l'interval i $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ és un camí, aleshores $\alpha \sim \alpha \circ r$.*

Demostració. Considerem l'homotopia $f_t = \alpha(ts + (1-t)r(s))$ que està ben definida ja que

$$0 \leq s \leq 1 \text{ i } 0 \leq r(s) \leq 1 \implies 0 \leq ts + (1-t)r(s) \leq 1$$

i tenim que $\alpha \stackrel{f_t}{\sim} \alpha \circ r$. $\square$

Teorema 1.20. *El grup fonamental d'un espai topològic X amb base $x_0 \in X$, $\pi_1(X, x_0)$, és un grup amb l'operació*

$$\begin{aligned} \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(X, x_0) &\rightarrow \pi_1(X, x_0) \\ ([\alpha], [\beta]) &\mapsto [\alpha] \cdot [\beta] := [\alpha \cdot \beta] \end{aligned}$$

Demostració. Comencem notant que pel Lema 1.15 el producte està ben definit. Ara, cal comprovar les 3 propietats d'un grup:

1. Associativitat

Volem veure que $(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma \sim \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$. Tenim que

$$(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma(t) = \begin{cases} \alpha(4t) & 0 \leq t \leq 1/4, \\ \beta(4t-1) & 1/4 < t \leq 1/2, \\ \gamma(2t-1) & 1/2 < t \leq 1, \end{cases} \quad \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)(s) = \begin{cases} \alpha(2s) & 0 \leq s \leq 1/2, \\ \beta(4s-2) & 1/2 < s \leq 3/4, \\ \gamma(4s-3) & 3/4 < s \leq 1, \end{cases}$$

i definim la següent reparametrització de $s : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$

$$s(t) = \begin{cases} 2t & 0 \leq t \leq 1/4, \\ t + 1/4 & 1/4 < t \leq 1/2, \\ t/2 + 1/2 & 1/2 < t \leq 1 \end{cases}$$

aleshores es comprova que $(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) \circ s$ i pel lema anterior tenim l'associativitat.

2. Element neutre

Definim $c(s) = x_0$, $\forall s \in [0, 1]$. Cal veure que $c \cdot \alpha \sim \alpha \cdot c \sim \alpha$ per qualsevol llaç α . En primer lloc,

$$c \cdot \alpha(s) = \begin{cases} x_0 & 0 \leq s \leq 1/2, \\ \alpha(2s - 1) & 1/2 < s \leq 1, \end{cases}$$

i prenent la reparametrització $r : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$

$$r(s) = \begin{cases} 0 & 0 \leq s \leq 1/2, \\ 2s - 1 & 1/2 \leq s \leq 1, \end{cases}$$

aleshores $c \cdot \alpha = \alpha \cdot r \sim \alpha$. El cas $\alpha \cdot c \sim \alpha$ és anàleg.

3. Element invers

Sigui α un llaç en x_0 i definim $\bar{\alpha}(s) = \alpha(1 - s)$, $s \in [0, 1]$. Comprovem que $\alpha \cdot \bar{\alpha} \sim \bar{\alpha} \cdot \alpha \sim c$. D'una banda,

$$\alpha \cdot \bar{\alpha}(s) = \begin{cases} \alpha(2s) & 0 \leq s \leq 1/2, \\ \alpha(2 - 2s) & 1/2 \leq s \leq 1. \end{cases}$$

D'altra banda, definim l'homotopia

$$h_t(s) = \begin{cases} \alpha(2s) & 0 \leq s \leq t/2, \\ \alpha(t) & t/2 < s \leq 1 - t/2, \\ \alpha(2 - 2s) & 1 - t/2 < s \leq 1 \end{cases}$$

que compleix $\alpha \cdot \bar{\alpha} \stackrel{h}{\sim} c$. Finalment $\bar{\alpha} \cdot \alpha = \bar{\alpha} \cdot \bar{\bar{\alpha}}$ i utilitzant el mateix argument per $\bar{\alpha}$ trobem $\bar{\alpha} \cdot \alpha \sim c$, per tant $[\alpha]^{-1} = [\bar{\alpha}]$.

Vistes les tres propietats, queda demostrat que $\pi_1(X, x_0)$ és un grup. $\square$

Per buscar invariants, primer hem de tenir una idea de com depèn $\pi_1(X, x_0)$ respecte x_0 . Per això, primer suposem que X és un espai arc-connex i volem comparar el que succeeix per a diferents punts bases x_0 i x_1 .

Definició 1.21. Siguin $x_0, x_1 \in X$ arc-connex i β un camí de x_0 a x_1 . Definim l'aplicació de canvi de punt base com

$$\begin{aligned} \varphi_\beta : \pi_1(X, x_1) &\rightarrow \pi_1(X, x_0) \\ \alpha &\mapsto \beta \cdot \alpha \cdot \bar{\beta} \end{aligned}$$

on $\bar{\beta}(s) := \beta(1 - s)$, $s \in [0, 1]$.

En general reservarem la notació $\square^{-1}$ per quan parlem d'un element d'un grup, tot i que a vegades abusarem i intercanviarem β^{-1} amb $\bar{\beta}$. Formalment, si $\beta \in \pi_1(X, x_0)$ es té $[\bar{\beta}] = [\beta]^{-1}$. Cal notar també que si $x_0 \neq x_1$ aleshores $\beta, \bar{\beta} \notin \pi_1(X, x_0)$ així que el proper resultat no és conseqüència immediata de teoria de grups, tot i semblar-ho a primera vista.

Proposició 1.22. φ_β és un isomorfisme de grups. Addicionalment, si $\beta \sim \beta'$ aleshores $\varphi_\beta = \varphi_{\beta'}$.

Demostració. Comencem veient que φ_β està ben definit. Pel Lema 1.15, $\alpha \sim \alpha' \implies \beta \cdot \alpha \cdot \bar{\beta} \sim \beta \cdot \alpha' \cdot \bar{\beta}$ i per tant l'aplicació està ben definida (no depèn del representant de classe).

Ara hem de veure que és un morfisme de grups amb inversa. Pel primer punt tenim que:

$$\varphi_\beta(\alpha_1 \cdot \alpha_2) = \beta \cdot \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \bar{\beta} \sim \beta \cdot \alpha_1 \cdot c_{x_1} \cdot \alpha_2 \cdot \bar{\beta} \sim \beta \cdot \alpha_1 \cdot \bar{\beta} \cdot \beta \cdot \alpha_2 \cdot \bar{\beta} = \varphi_\beta(\alpha_1) \cdot \varphi_\beta(\alpha_2)$$

on c_{x_1} denota l'element neutre de $\pi_1(X, x_1)$. En segon lloc, es comprova immediatament que $\varphi_\beta^{-1} := \varphi_{\bar{\beta}}$ és inversa de φ_β .

Finalment, notem que si $\beta \sim \beta'$ aleshores $\bar{\beta} \sim \bar{\beta}'$ (Ex. 3 de la Llista 1) i tenim que $\beta \cdot \alpha \cdot \bar{\beta} \sim \beta' \cdot \alpha \cdot \bar{\beta}'$. $\square$

Observació 1.23. Si X és arc-connex tindrem que $\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(X, x_1)$ i per tant té sentit utilitzar la notació $\pi_1(X)$ per referir-nos al grup fonamental de l'espai en un punt qualsevol sense necessitat d'haver-lo d'especificar. Tot i així, quan vulguem donar una representació de $\pi_1(X)$ explícita haurem d'escollir un punt base.

Definició 1.24. Un espai X és *simplement connex* si donats $x, y \in X$ existeix un únic camí de x a y llevat d'equivalència homotòpica.

Proposició 1.25. X és simplement connex si i només si X és arc-connex i $\pi_1(X) = 0$.

Demostració. La arc-connexitat és un requeriment necessari i trivial per tant només cal veure la unicitat que és justament l'exercici 6 de la Llista 1. $\square$

Definició 1.26. Sigui $f : X \rightarrow Y$ una aplicació contínua. El *morfisme induït per f* és l'aplicació

$$\begin{aligned} f_* : \pi_1(X, x_0) &\rightarrow \pi_1(Y, f(x_0)) \\ [\alpha] &\mapsto [f \circ \alpha] \end{aligned}$$

Proposició 1.27. Considerant l'anterior definició:

- (a) f_* està ben definit i és morfisme de grups.
- (b) Si $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ son aplicacions contínues, aleshores $(f \circ g)_* = f_* \circ g_*$.
- (c) $(\text{Id}_X)_* = \text{Id}_{\pi_1(X, x_0)}$.

Demostració. Punt per punt:

- (a) Si $\alpha \sim^h \alpha'$ aleshores $f \circ \alpha \sim^{f \circ h} f \circ \alpha'$ per tant f_* està ben definit, és a dir, no depèn del representant de classe. D'altra banda, tenim que

$$f \circ (\alpha \cdot \beta) = (f \circ \alpha) \cdot (f \circ \beta)$$

degut a que el producte de camins es comporta bé amb la composició. En particular $f \circ (\alpha \cdot \beta) \sim (f \circ \alpha) \cdot (f \circ \beta)$ i per tant $f_*([\alpha] \cdot [\beta]) = f_*([\alpha]) \cdot f_*([\beta])$.

- (b) És immediat degut a que s'ha definit l'aplicació a partir de la composició que és associativa:

$$(f \circ g)_*([\alpha]) = [(f \circ g) \circ \alpha] = f_*([g \circ \alpha]) = f_* \circ g_*([\alpha])$$

- (c) Immediat.

□

Corol·lari 1.28. Si $X \cong Y$ son espais arc-connexos aleshores $\pi_1(X) \cong \pi_1(Y)$.

Demostració. Siguin f, g tals que $f \circ g = \text{Id}_Y$ i $g \circ f = \text{Id}_X$ i considerem les aplicacions

$$\pi_1(X, x_0) \xrightarrow{f_*} \pi_1(Y, f(x_0)) \xrightarrow{g_*} \pi_1(X, x_0) \xrightarrow{f_*} \pi_1(Y, f(x_0)),$$

per l'anterior proposició, $g_* \circ f_* = \text{Id}_{\pi_1(X, x_0)}$ i $f_* \circ g_* = \text{Id}_{\pi_1(Y, f(x_0))}$ per tant f_* i g_* son isomorfismes. □

Aquest resultat no és tant interessant ja que la relació d'homeomorfia no és en la que ens centrem en homotopia. Caldria esperar que el mateix fos cert si només exigim $X \simeq Y$ i aleshores π_1 és un invariant d'homotopia.

Lema 1.29. Siguin $f, g : X \rightarrow Y$ dues aplicacions continues entre espais arc-connexos i homòtopes a través de h tal que $h_0 = f$ i $h_1 = g$. Sigui $x_0 \in X$ i definim $\beta(s) = h_s(x_0)$ per $s \in [0, 1]$, aleshores $f_* = \varphi_\beta \circ g_*$.

$$\begin{array}{ccc} & \pi_1(Y, f(x_0)) & \\ f_* \nearrow & \uparrow \varphi_\beta & \nwarrow g_* \\ \pi_1(X, x_0) & & \pi_1(Y, g(x_0)) \end{array}$$

Demostració. Volem veure que $f \circ \alpha \sim \beta \cdot (g \circ \alpha) \cdot \bar{\beta}$. Considerem l'homotopia $\phi : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X \times [0, 1]$ tal que

$$\phi_t(s) = \begin{cases} (x_0, 3ts), & 0 \leq s \leq 1/3 \\ (\alpha(3s-1), t), & 1/3 < s \leq 2/3 \\ (x_0, t(3-3s)), & 2/3 < s \leq 1 \end{cases}$$

aleshores $h \circ \phi$ és l'homotopia buscada. Efectivament,

$$h(\phi(s, 1)) = \begin{cases} h(x_0, 3s) = \beta(3s) \\ h(\alpha(3s-1), 1) = g(\alpha(3s-1)) \sim \beta \cdot (g \circ \alpha) \cdot \bar{\beta}(s) \\ h(x_0, 3-3s) = \beta(3-3s) \end{cases}$$

en els temps corresponents de s . I d'altra banda

$$h(\phi(s, 0)) = \begin{cases} h(x_0, 0) = f(x_0) \\ h(\alpha(3s-1), 0) = f(\alpha(3s-1)) \sim f \circ \alpha(s) \\ h(x_0, 0) = f(x_0) \end{cases}$$

□

Corol·lari 1.30. Si $X \simeq Y$ son espais arc-connexos aleshores $\pi_1(X) \cong \pi_1(Y)$.

Demostració. Siguin f, g tals que $f \circ g \sim \text{Id}_Y$ i $g \circ f \sim \text{Id}_X$ i considerem el següent diagrama donat per l'anterior lema

$$\begin{array}{ccc} & \pi_1(X, g(f(x_0))) & \\ (g \circ f)_* \nearrow & \uparrow \varphi_\beta & \nwarrow \text{Id} \\ \pi_1(X, x_0) & & \pi_1(X, x_0) \end{array}$$

aleshores

$$g_* \circ f_* = (g \circ f)_* = \varphi_\beta \circ (\text{Id}_X)_* = \varphi_\beta.$$

Com φ_β és isomorfisme és bijectiva i per tant tenim que f_* és injectiva. Un argument anàleg ens dona l'exhaustivitat de f_* . $\square$

1.3 Aixecaments, Revestiments i el Grup Fonamental de $\mathbb{S}^1$

En aquesta part calcularem el grup fonamental del cercle i veurem algunes de les aplicacions d'aquest resultat. Recordem que definim $\mathbb{S}^1 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ i sigui $\omega_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{S}^1$ tal que $\omega_n(t) = (\cos(2\pi ns), \sin(2\pi ns))$, en particular posarem $\omega := \omega_1$.

Observació 1.31. Tindrem que $[\omega_n] \in \pi_1(\mathbb{S}^1)$ i en particular $[\omega_n] = [\omega]^n$.

Abans de res caldrà enunciar i provar uns lemes involucrant la noció d'aixecament o *lift*⁶.

Definició 1.32. Sigui $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1$ tal que $p(s) = (\cos 2\pi s, \sin 2\pi s)$ i $\tilde{\omega}_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ amb $\tilde{\omega}_n(s) = ns$ per $n \in \mathbb{Z}$. Aleshores de la relació $\omega_n = p \circ \tilde{\omega}_n$ diem que $\tilde{\omega}_n$ és un *aixecament* de ω_n .

El nom prové del fet que el gràfic de p és una corba que dona voltes sobre si mateix i al descomposar-lo en $p \circ \tilde{\omega}_n$ podem pensar que l'estem aixecant en $\mathbb{R}^3$ com una espiral que en cada volta en sentit antihorari «puja de pis».

Definició 1.33. Sigui X un espai, un *espai recobridor* o *de revestiment* de X consisteix en un espai $\tilde{X}$ i una aplicació $p : \tilde{X} \rightarrow X$ contínua i exhaustiva tal que per cada $x \in X$ existeix un entorn obert $U \subset X$ de x tal que $p^{-1}(U)$ és una unió disjunta d'oberts, cadascun dels quals s'envia homeomorficament a U per p . Es diu que U està *regularment cobert*.

Exemple 1.34. Amb l'anterior $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1$ tal que $p(s) = (\cos 2\pi s, \sin 2\pi s)$ qualsevol arc obert de $\mathbb{S}^1$ està regularment cobert. Considerem per exemple l'arc $\mathbb{S}^1 \cap Q_1$, on $Q_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y > 0\}$ és el primer quadrant. Aleshores

$$p^{-1}(\mathbb{S}^1 \cap Q_1) = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \left(2\pi n, \frac{\pi}{2} + 2\pi n\right)$$

que és una unió disjunta d'oberts amb $(2\pi n, \frac{\pi}{2} + 2\pi n) \xrightarrow{\sim} \mathbb{S}^1 \cap Q_1$ via p per cada $n \in \mathbb{Z}$.

El següent resultat⁷ és tècnic però fonamental. Essencialment, ens diu que si tenim una homotopia entre aplicacions i una d'elles es pot aixecar aleshores aquest aixecament es pot estendre a tot l'interval $[0, 1]$ de forma que obtenim una aixecament de tota l'homotopia.

Proposició 1.35 (Tècnica). *Sigui $p : \tilde{X} \rightarrow X$ un espai de revestiment. Donades les aplicacions contínues $F : Y \times I \rightarrow X$ i $\hat{F} : Y \times \{0\} \rightarrow \tilde{X}$ aixecant $F|_{Y \times \{0\}}$, existeix una única aplicació $\tilde{F} : Y \times I \rightarrow \tilde{X}$ aixecant F tal que $\tilde{F}|_{Y \times \{0\}} = \hat{F}$.*

Demostració. Sigui $y_0 \in Y$. Primer construirem una $\tilde{F} : N \times I \rightarrow \tilde{X}$ per un entorn N de y_0 . com F és contínua per tot $(y_0, t) \in Y \times I$ existeix un entorn $N_t \times (a_t, b_t)$ tal que $F(N_t \times (a_t, b_t))$ està contingut en un entorn regularment cobert de $F(y_0, t)$. Com $\{y_0\} \times I$ és compacte existeix una subcobertura finita de

$$\{y_0\} \times I \subseteq \bigcup_{t \in I} N_t \times (a_t, b_t)$$

⁶El concepte d'aixecament d'homotopies és un cas particular dels aixecaments en teoria de categories.

⁷A classe potser que s'hagi donat una versió més simplificada, la que es presenta aquí és la de [2].

tal que existeixen $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m = 1$ i $N = \bigcap_i N_{t_i}$ tals que $F(N, [t_i, t_{i+1}])$ està contingut en un entorn regularment cobert U_i . Ara construïrem $\tilde{F}$ en $N \times [t_i, t_{i+1}]$ partint de $\tilde{F} : N \times 0$ donada per $\tilde{F} = \hat{F}|_{Y \times \{0\}}$. Inductivament, per $i \geq 0$, $F(N \times [t_i, t_{i+1}]) \subset U_i$ regularment cobert, per tant existeix $\tilde{U}_i \subseteq \tilde{X}$ tal que $\tilde{U}_i \xrightarrow{\sim} U_i$ via p i contenint $\tilde{F}(y_0, t_i)$ que està definida prèviament per inducció. Ara si cal fem N més petit per tal que $\tilde{F}(N' \times \{t_i\}) \subset \tilde{U}_i$ i podem definir $\tilde{F} : N \times [t_i, t_{i+1}]$ com $p^{-1} \circ F$ amb p^{-1} restringit a U_i tal que és un homeomorfisme. Arribant fins a $i = m$ tenim un aixecament $\tilde{F} : N \times I \rightarrow \tilde{X}$ per un entorn N de y_0 .

Ara veurem que l'anterior $\tilde{F}$ és única en cas que Y té un sol punt i notem que en aquest cas $Y \times I \cong I$ per tant podem ometre Y . Ara suposem $\tilde{F}, \tilde{F}'$ son dos aixecaments de $F : I \rightarrow X$ amb $\tilde{F}(0) = \tilde{F}'(0)$. Prenem una partició de I com l'anterior de forma que $F([t_i, t_{i+1}]) \subseteq U_i$ un entorn regularment cobert. Per inducció suposem $\tilde{F} = \tilde{F}'$ en $[0, t_i]$. Com $[t_i, t_{i+1}]$ és connex també ho és la seva imatge per F i per tant ha d'estar completament inclosa en un dels $\tilde{U}_i$ associats a U_i com abans. El mateix succeeix per $\tilde{F}'([t_i, t_{i+1}])$ i a més aquest $\tilde{U}_i$ ha de ser el mateix pels dos aixecaments ja que $\tilde{F}(t_i) = \tilde{F}'(t_i)$. Com $p|_{\tilde{U}_i}$ és injectiva i $p \circ \tilde{F} = p \circ \tilde{F}'$ en aquest mateix entorn tindrem que $\tilde{F} = \tilde{F}'$ en $[t_i, t_{i+1}]$.

Per acabar, com les $\tilde{F} : N \times I \rightarrow \tilde{X}$ son úniques restringides a $\{y\} \times I$ i han de coincidir quan dos conjunts de la forma $N \times I$ s'intersequen. Per tant podem $\tilde{F} : Y \times I \rightarrow \tilde{X}$ obtinguda enganxat les $\tilde{F}$ en entorns $N \times I$ està ben definida. Aquesta funció serà contínua pel *Gluing Lemma* i serà única per l'anterior punt. $\square$

Els següents lemes son conseqüència directa de l'anterior proposició i son fonamentals en la demostració del càlcul del grup fonamental de S^1 .

Lema 1.36. (*Aixecaments de camins i homotopies*) *Sigui $p : \tilde{X} \rightarrow X$ un espai de revestiment. Aleshores:*

- (a) *Per tot camí $\alpha : I \rightarrow X$ començant en $x_0 \in X$ i per cada $\tilde{x}_0 \in p^{-1}(x_0)$ existeix un únic aixecament $\tilde{\alpha} : I \rightarrow \tilde{X}$ començant en $\tilde{x}_0$.*
- (b) *Per tota homotopia de camins $f_t : I \rightarrow X$ començant en $x_0 \in X$ i per cada $\tilde{x}_0 \in p^{-1}(x_0)$ existeix una única homotopia aixecada $\tilde{f}_t : I \rightarrow \tilde{X}$ començant en $\tilde{x}_0$.*

Demostració.

- (a) És un resultat immediat de la Proposició 1.35 prenent Y com a l'espai d'un sol punt.
- (b) Considerem l'aplicació $F : I \times I \rightarrow X$ obtinguda per $F(s, t) = f_t(s)$. Aleshores tenim un únic aixecament $\hat{F} : I \times \{0\} \rightarrow \tilde{X}$ aplicant (a). Aplicant la proposició de nou tenim l'extensió única $\tilde{F} : I \times I \rightarrow \tilde{X}$. Les restriccions $\tilde{F}|_{\{0\} \times I}$ i $\tilde{F}|_{\{1\} \times I}$ son camins aixecant camins constants per tant també son constants per la unicitat de (a). Amb això $\tilde{f}_t(s) := \tilde{F}(s, t)$ és una homotopia de camins i $\tilde{f}_t$ aixeca f_t ja que $p \circ \tilde{F} = F$. $\square$

Observació 1.37. Es pot fer una lectura del Seminari 1 per un tractament una mica més detallat del concepte dels espais de recobriment i els aixecaments.

Teorema 1.38 (Grup fonamental del cercle). $\pi_1(\mathbb{S}^1)$ és un grup cíclic infinit generat per la classe d'homotopia de ω_n i l'aplicació

$$\begin{aligned}\phi : \mathbb{Z} &\rightarrow \pi_1(\mathbb{S}^1, (1, 0)) \\ n &\mapsto [\omega_n]\end{aligned}$$

és un isomorfisme de grups.

Demostració. Volem veure tot llaç és homòtop a un únic ω_n . Sigui $\alpha : I \rightarrow \mathbb{S}^1$ un llaç amb base $x_0 = (1, 0)$, és a dir, $\alpha \in \pi_1(\mathbb{S}^1, x_0)$. Per (a) del lema 1.36 existeix un aixecament $\tilde{\alpha}$ començant en 0 i acabant en $n \in \mathbb{Z}$ ja que $p \circ \tilde{\alpha}(1) = \alpha(1) = x_0$ i $p^{-1}(x_0) = \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{R}$. $\tilde{\omega}_n$ és una altre camí de 0 a n en $\mathbb{R}$ i $\tilde{\alpha} \sim \tilde{\omega}_n$ via $(1-t)\tilde{\alpha} + t\tilde{\omega}_n$. Composant l'anterior homotopia amb p obtenim $\alpha \sim \omega_n$ per tant tot llaç té un representant de la forma ω_n i $[\alpha] = [\omega_n]$.

En segon lloc, cal veure que l'anterior n és única. Suposem que $\alpha \sim \omega_n$ i $\alpha \sim \omega_m$, aleshores $\omega_n \sim \omega_m$. Sigui h_t una homotopia tal que $h_0 = \omega_m$ i $h_1 = \omega_n$. Per (b) del lema 1.36 l'homotopia aixeca a $\tilde{h}_t$ de camins començant en 0. De la unicitat de (a) tenim que $\tilde{h}_0 = \tilde{\omega}_m$ i $\tilde{h}_1 = \tilde{\omega}_n$. Com $\tilde{h}_t$ és una homotopia de camins, deixa quietos els extrems en tot temps t , per tant $m = \tilde{h}_0(1) = \tilde{h}_1(1) = n$.

Finalment, els anteriors resultats ens donen que ϕ és injectiva per unicitat de l'aixecament i que $\pi_1(\mathbb{S}^1, x_0) = \langle [\omega_n] \rangle$ per tant ϕ és exhaustiva. Que és un morfisme és clar de l'anterior observació $[\omega] = [\omega]^n$. $\square$

Aquest resultat té diverses aplicacions molt interessants.

Definició 1.39. Sigui $A \subseteq X$ un subespai. Una *retracció* de X a A és una aplicació contínua $r : X \rightarrow A$ tal que $r|_A = \text{Id}$.

Teorema 1.40 (Punt fix de Brouwer). Sigui $\mathbb{D}^2 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ el disc unitat. Aleshores tota aplicació contínua $h : \mathbb{D}^2 \rightarrow \mathbb{D}^2$ té un punt fix.

Demostració. Suposem que $h(x) \neq x$, $\forall x \in \mathbb{D}^2$. Aleshores podem definir $r : \mathbb{D}^2 \rightarrow \mathbb{S}^1$ tal que $r(x)$ és el punt del cercle obtingut de la intersecció amb el cercle del raig que surt de $h(x)$ i passa per x . No és difícil veure que r és contínua i $r(x) = x$ per $x \in \mathbb{S}^1$ per tant és una retracció de $\mathbb{D}^2$ a $\mathbb{S}^1$. Veurem que tal retracció no pot existir.

Sigui α un llaç qualsevol del cercle amb base x_0 . L'aplicació $f_t(s) = (1-t)\alpha(s) + tx_0$ és una homotopia de α a x_0 en $\mathbb{D}^2$. Ara bé, com $h|_{\mathbb{S}^1} = \text{Id}$ tenim que $h \circ f_t$ és una homotopia en $\mathbb{S}^1$ tal que $\alpha \sim x_0$. Però això és una contradicció amb el fet que $\pi_1(\mathbb{S}^1)$ no és trivial. $\square$

De la demostració deduïm aquest resultat intermig.

Corol·lari 1.41. No existeix una retracció de $\mathbb{D}^2$ a $\mathbb{S}^1$.

El següent teorema ens diu que sempre hi ha dos punts en la Terra amb la mateixa temperatura i que a més son oposats. Una demostració més visual es troba en el següent vídeo de *YouTube* del conegut **3Blue1Brown**:

▷ [Using topology for discrete problems / The Borsuk-Ulam theorem and stolen necklaces](#)

Teorema 1.42 (Borsuk-Ulam). Sigui $f : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una aplicació contínua, aleshores existeixen dos punts antipodals x i $-x$ tals que $f(x) = f(-x)$.

Demostració. Suposem que el resultat no és cert i definim $g : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{S}^1$ per

$$g(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{\|f(x) - f(-x)\|}$$

i el llaç passant per l'equador de l'esfera $\eta(s) = (\cos 2\pi s, \sin 2\pi s, 0) \in \mathbb{S}^2$. Sigui $h : I \rightarrow \mathbb{S}^1$ la composició $h = g \circ \eta$. Del fet que $g(-x) = -g(x)$ tenim que $h(s + 1/2) = -h(s)$ per $s \in [0, 1/2]$. Sabem que podem aixecar l'anterior aplicació per $\tilde{h} : I \rightarrow \mathbb{R}$ i per tant

$$h(s + 1/2) = -h(s) \implies \tilde{h}(s + 1/2) = \tilde{h}(s) + q/2$$

per cert $q \in \mathbb{Z}$ imparell. En paraules simples, h és un llaç en $\mathbb{S}^1$ tal que si comencem en la imatge de s i avancem mig segon acabem a la punta contrària. Pensant l'aixecament $\tilde{h}$ com el nombre de voltes al voltant del cercle, l'anterior relació és natural ja que la diferència de voltes entre dos punts oposats del cercle és mitja volta. Aquest q és independent de s ja que $q = H(s)$ amb H contínua que només pot prendre valors enters, per tant q és constant. Utilitzant aquesta relació deduïm que $\tilde{h}(1) = \tilde{h}(1/2) + q/2 = \tilde{h}(0) + q$. Així h és homòtopa a ω_q i com q és imparell h no pot ser homòtopa al camí constant (o nul-homòtopa). D'altra banda, $h = g \circ \eta$ i η és homòtopa al camí constant en $\mathbb{S}^2$ per tant $g \circ \eta$ també ho és en $\mathbb{S}^1$ i arribem a contradicció. $\square$

Els dos teoremes següents son també molt interessants i la prova es troba en el Hatcher ([2], pàg. 31-33). Tot i així és un bon exercici provar a fer-los, el primer és un corol·lari de 1.42 i pel segon la idea és la de sempre: construir un llaç en $\mathbb{S}^1$ i argumentar a favor o en contra d'una hipòtesis coneixent l'estructura de $\pi_1(\mathbb{S}^1)$.

Corol·lari 1.43. *Siguin $A_1, A_2, A_3 \subseteq \mathbb{S}^2$ subconjunts tancats tals que $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = \mathbb{S}^2$. Aleshores un dels tancats conté dos punts antipodals.*

Teorema 1.44 (Fonamental de l'Àlgebra). *Tot polinomi no constant amb coeficients complexos té una arrel complexa.*

1.4 Grups lliures i el Teorema de Van Kampen

Com hem vist, calcular el grup fonamental d'un espai tan simple com $\mathbb{S}^1$ no és gens senzill, però també hem vist què després del treball dur obtenim resultats molt potents. A continuació introduïrem una estructura que ens permetrà descomposar espais complexos (no en el sentit de $\mathbb{C}$) en espais més simples dels quals si coneixem el grup fonamental per facilitar el càlcul dels seus π_1 .

Definició 1.45. Un grup lliure de rang $n > 0$, que denotem per F_n , és un conjunt format per totes les paraules reduïdes formades a partir d'un conjunt de lletres. Una *paraula* és una successió finita de lletres triades dels elements $a_1, \dots, a_n, a_1^{-1}, \dots, a_n^{-1}$ que compleixen a_i es cancel·la amb a_i^{-1} per tot $i = 1, \dots, n$. Una *paraula reduïda* és aquella que té la forma $a_1^{r_1} \dots a_k^{r_k}$ on $i_j \neq i_{j+1}$ i $r_i \in \mathbb{Z} \setminus 0$ on entenem que $a^r = a \dots \overset{r}{\cdot} a$ i $a^{-r} = (a^{-1})^r$.

Si les n lletres de F_n són $a_1, \dots, a_n$ aleshores denotem $F_n = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$.

Exemple 1.46. Sigui $F_2 = \langle a, b \rangle$ aleshores $aababb^{-1}a$ és una paraula *no* reduïda que té la representació reduïda $a^2ba^2 \in F_2$. En general, tenim una aplicació

$$\{\text{paraules}\} \xrightarrow{\text{reducció}} \{\text{paraules reduïdes}\}$$

que a una paraula amb dos lletres adjacents que poden operar entre elles les associa el resultat de la seva operació. Notem que en cas de cancel·lar-se dues lletres no posem a^0 ni cap element neutre, ho deixem en blanc. Així la paraula buida " " forma part de F_n .

Proposició 1.47. Definim sobre F_n l'operació concatenació (amb reducció) de forma recursiva com

$$a_{i_1}^{r_1} \dots a_{i_k}^{r_k} \cdot a_{j_1}^{q_1} \dots a_{j_l}^{q_l} = \begin{cases} a_{i_1}^{r_1} \dots a_{i_k}^{r_k} a_{j_1}^{q_1} \dots a_{j_l}^{q_l}, & i_k \neq j_1 \\ a_{i_1}^{r_1} \dots a_{i_k}^{r_k+q_1} a_{j_2}^{q_2} \dots a_{j_l}^{q_l} & i_k = j_1, r_k + q_1 \neq 0 \\ a_{i_1}^{r_1} \dots a_{i_{k-1}}^{r_{k-1}} \cdot a_{j_2}^{q_2} \dots a_{j_l}^{q_l} & i_k = j_1, r_k + q_1 = 0 \end{cases}$$

és a dir concatenar les paraules i reduir el resultat. Aleshores l'operació és associativa i F_n és grup amb aquest producte i element neutre la paraula buida.

Definició 1.48. Sigui G un grup. Diem que $\langle a_1, \dots, a_n | r_1, \dots, r_k \rangle$ és una *representació* de G si està generat per $\{a_1, \dots, a_n\}$ i $G \cong F_n/N$ on N és el subgrup normalment⁸ generat per $r_1, \dots, r_k$. Es diu que a_i son els *generadors* i r_j les *relacions*.

Exemple 1.49. Considerem a, b generadors d'un grup G tals que $a \neq b$. Per ser elements d'un grup sabem que han de tenir invers però sense saber com operen entre ells tenim poca més informació. Ja hem vist que si no tenim cap relació aleshores $G \cong F_2$. Si per exemple $G = \langle a, b | a^2, b^2, (ab)^2 \rangle$ aleshores tenim que $G \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$. Més en general, $G = \langle a, b | a^2, b^2, (ab)^n \rangle \cong D_{2n}$ el grup dièdric. D'altra banda si $G = \langle a, b | aba^{-1}b^{-1} \rangle$ aleshores $ab = ba$ i per tant $G \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Definició 1.50. El *producte lliure* $\ast_{i \in I} G_i$ d'un conjunt de grups $\{G_i\}_{i \in I}$ és el conjunt de totes les paraules finites $g_1 g_2 \dots g_n$ tals que $g_k \in G_i \setminus \{e_i\}$, per algun $i \in I$ on e_i és l'element identitat del grup G_i . L'operació de grup en $\ast_{i \in I} G_i$ és la concatenació amb reducció definida com en el cas del grup lliure.

Observació 1.51. Amb aquesta definició, $F_n \cong \ast_{i=1}^n \mathbb{Z}$. Notem que en general un producte lliure *no* és un grup lliure, com és el cas de $\mathbb{Z}_2 \ast \mathbb{Z}_2$.

Lema 1.52. Siguin $\varphi : G \rightarrow K$ i $\psi : H \rightarrow K$ dos morfismes de grups. Aleshores existeix un únic morfisme $f : G \ast H \rightarrow K$ tal que $f|_G = \varphi$ i $f|_H = \psi$.

Demostració. La idea és senzilla, es defineix $f(g_1 h_1 \dots g_n h_n) = \varphi(g_1) \psi(h_1) \dots \varphi(g_n) \psi(h_n)$ que està ben definit ja que φ, ψ son morfismes i per tant la imatge d'una paraula no reduïda coincideix amb la de la reducció. És clar que $f|_G = \varphi$ i $f|_H = \psi$ i que és un morfisme pel mateix argument que abans. Per veure la unicitat suposem que j és un altre morfisme complint les hipòtesis, aleshores

$$j(g_1 h_1 \dots g_n h_n) = j(g_1) j(h_1) \dots j(g_n) j(h_n) = \varphi(g_1) \psi(h_1) \dots \varphi(g_n) \psi(h_n) = f(g_1 h_1 \dots g_n h_n).$$

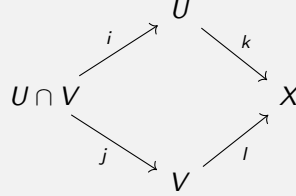
□

⁸El subgrup normalment generat per un conjunt d'elements de G és el subgrup més petit que conté el subgrup generat pels elements i és normal a G .

Teorema 1.53 (Van Kampen). *Sigui X un espai i $U, V \subseteq X$ dos oberts tals que $U \cup V = X$ i $U \cap V$ és arc-connex i sigui $x_0 \in U \cap V$ punt base. Aleshores*

$$\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0) / N$$

on N és el subgrup normalment generat pels elements de la forma $i_(\gamma) \cdot j_*(\gamma^{-1})$, $\forall \gamma \in \pi_1(U \cap V, x_0)$ on i_*, j_* son els morfismes induïts per les següents inclusions:*



Demostració. Considerem les aplicacions induïdes $i_* : \pi_1(U) \rightarrow \pi_1(X)$ i $k_* : \pi_1(V) \rightarrow \pi_1(X)$ i tenim l'extensió $\varphi : i_* \cdot \pi_1(U) * \pi_1(V) \rightarrow \pi_1(X)$ donada per l'anterior lema. Veurem que φ és exhaustiva amb $\ker \varphi = N$ i per tant podrem aplicar el teorema de isomorfia de grups per obtenir el resultat.

Per l'exhaustivitat, considerem un llaç $\alpha : I \rightarrow X$ de base x_0 . Aleshores, per continuïtat per cada $s \in I$ existeix un interval V_s tal que $\alpha(\overline{V_s})$ està totalment contingut en U o V . La unió d'aquests intervals suposa un recobriment de $[0, 1]$ per tant per compacitat tenim que existeixen $0 = s_0 < \dots s_n = 1$ tals que $\alpha([s_i, s_{i+1}])$ està totalment contingut en U o V . Podem suposar a més que si $\alpha([s_i, s_{i+1}])$ està en U aleshores $\alpha([s_{i+1}, s_{i+2}])$ està en V i viceversa, ja que en cas contrari prenem $[s'_i, s'_{i+1}] = [s_i, s_{i+1}] \cup [s_{i+1}, s_{i+2}]$ i reindexem adientment. Ara, podem suposar que $s_i \in U \cap V$ ja que en cas contrari podríem prendre s_i més gran o més petit fins que la seva imatge estigui en $U \cap V$ ja que $\alpha(0) = \alpha(1) = x_0 \in U \cap V$. Definim α_i la restricció de α a $[s_i, s_{i+1}]$ i prenem $\beta_i : I \rightarrow U \cap V$ un camí de x_0 a $\alpha(s_{i+1})$. Aleshores

$$\alpha \sim (\alpha_0 \cdot \bar{\beta}_0) \cdot (\beta_0 \cdot \alpha_1 \cdot \bar{\beta}_1) \cdot \dots \cdot (\beta_{n-2} \cdot \alpha_{n-1})$$

i cadascun dels termes entre parèntesis son llaços de punt base x_0 en U o en V i per tant α és imatge per φ .

Per veure $\ker \varphi = N$ primer introduïm la noció de factorització. Una factorització de $[\alpha] \in \pi_1(X)$ és una expressió de la forma

$$[\alpha_1] \dots [\alpha_n], \quad [\alpha_i] \in \pi_1(U) \text{ o } [\alpha_i] \in \pi_1(V)$$

tal que $\alpha \sim \alpha_1 \dots \alpha_n$ a $\pi_1(X)$. Aleshores una factorització és un element de $\pi_1(U) * \pi_1(V)$, possiblement no reduït tal que la seva imatge per φ és $[\alpha]$. Amb aquest llenguatge, quan hem provat abans l'exhaustivitat de φ hem provat l'existència d'una factorització de qualsevol element de $\pi_1(X)$. El nostre objectiu es veure que donades 2 factoritzacions d'un mateix llaç podem passar de l'una a l'altra mitjançant una combinació dels següents moviments:

M1. Canviar $[\alpha_i][\alpha_{i+1}]$ per $[\alpha_i \cdot \alpha_{i+1}]$ si els dos pertanyen a $\pi_1(U)$ o $\pi_1(V)$ simultàniament.

M2. Si $[\alpha_i] \in \pi_1(U)$ i $\text{Im } \alpha_i \subseteq U \cap V$ aleshores pensar $[\alpha_i] \in \pi_1(V)$.

Notem que *M1* no canvia l'element pensat en $\pi_1(U) * \pi_1(V)$ per definició de grup lliure. D'altra banda si $\text{Im } \alpha_i \subseteq U \cap V$ tenim $\varphi(i_*([\alpha_i])j_*([\alpha_i]^{-1}))$ és nul-homòtop per tant *M2* no canvia la imatge d'un element en $\pi_1(U) * \pi_1(V) / N$. Si veiem que dues factoritzacions qualssevol d'un mateix element son equivalents amb moviments *M1* i *M2* tindrem que el morfisme induït pel quocient $\tilde{\varphi} : \pi_1(U) * \pi_1(V) / N \rightarrow \pi_1(X)$ és

injectiu i per tant $\ker \varphi = N$. Suposem que un llaç té dues factoritzacions donades per

$$\alpha \sim \alpha_1 \cdots \alpha_n \sim \alpha'_1 \cdots \alpha'_n$$

on podem suposar que tenen la mateixa longitud ja que en cas contrari podríem inserir camins constants en la més curta fins tenir el mateix nombre de factors. Sigui F la homotopia entre les dues. Aleshores dividim uniformement $[0, 1] \times [0, 1]$ en rectangles R_i tal que $F(R_i) \subset (U)$ o $F(R_i) \subset (V)$, això ho podem fer per la compacitat de $[0, 1] \times [0, 1]$. Ara, mitjançant un procés complicat de descriure textualment, podem construir una seqüència de camins homòtops el qual cadascun es construeix a partir de l'anterior amb un moviment $M1$ o $M2$ i així provem el que volíem. En el següent enllaç es troba aquesta part de la demostració molt ben explicada:

6. Applications and Proof of the van Kampen Theorem | Pierre Albin [48:27]

De fet, aquesta és la demostració del teorema enunciat en el Hatcher [2] què és una mica més general ja que pren la descomposició de X en una família de cardinal arbitrari d'oberts arc-connexos. $\square$

Exemple 1.54. $\pi_1(\mathbb{S}^n)$ és trivial per $n \geq 2$.

Prenem $U = \mathbb{S}^n \setminus \{e_n\}$ i $V = \mathbb{S}^n \setminus \{-e_n\}$ i tindrem $U \cong V \cong \mathbb{R}^n$ (via la projecció estereogràfica, per exemple). Així $\pi_1(U) \cong \pi_1(V)$ és el grup trivial i per tant $\pi_1(\mathbb{S}^n) \cong \pi_1(U) * \pi_1(V)$ és també trivial. Notem que aquest raonament no aplica al cas $n = 1$ perquè $U \cap V$ no és connex.

Definició 1.55. La *unió puntual* $\bigvee_{\alpha} X_{\alpha}$ d'una col·lecció d'espais X_{α} amb punts base $x_{\alpha} \in X_{\alpha}$ és l'espai quocient obtingut de la unió disjunta $\bigsqcup_{\alpha} X_{\alpha}$ on s'identifiquen tots els x_{α} amb un sol punt.

Exemple 1.56. Prenem $\mathbb{S}^1$ amb punt base $x \in \mathbb{S}^1$ aleshores $\mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1$ es pot veure com un el dibuix d'un "8" en el pla. Ara, si considerem la representació explícita de la unió puntual com el gràfic de les circumferències que coincideixen a l'origen $\infty = \partial \bar{B}(1, 1) \cup \partial \bar{B}(-1, 1)$. Considerem l'obert $O = B(0, 1/2) \cap \infty$ i els oberts $U = O \cup \partial \bar{B}(1, 1)$ i $V = O \cup \partial \bar{B}(-1, 1)$. Aleshores $U \simeq V \simeq \mathbb{S}^1$ i $U \cap V$ és connex i contràtil per tant N és trivial i

$$\pi_1(\infty) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1) * \pi_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} = F_2.$$

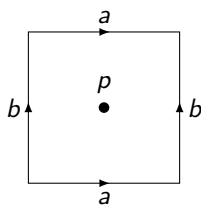
En general, tenim que

$$\pi_1 \left(\bigvee_{i=1}^n \mathbb{S}^1 \right) = *_{i=1}^n \pi_1(\mathbb{S}^1) = F_n.$$

Exemple 1.57 (Grup del tor). Prenem el tor com el quocient de la cel·la $Q = [0, 1] \times [0, 1]$ tal que $\mathbb{T}^2 = Q / \sim$ on $(0, y) \sim (1, y)$, $(x, 0) \sim (x, 1)$. Prenem $p \in \mathring{Q}$ arbitrari i definim els oberts $U = \mathring{Q}$ i $V = Q \setminus \{p\}$. D'una banda, tindrem que el grup fonamental de U és trivial ja que U és contràtil. D'altra banda $V \simeq \mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1$, que costa de veure. La idea és la següent: Expandim el forat en p fins arribar als costats del quadrat i després unim dos d'ells segons $\sim$. La figura resultant són dos cercles units per una línia que hem d'unir de forma que el resultat són un cercle format pels dos cercles units enganxat a un altre cercle format per la línia, és a dir, $\mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1$:

Applied topology 3: A punctured torus is homotopy equivalent to a figure eight | Applied Algebraic Topology Network

Finalment, $U \cap V \simeq \mathbb{S}^1$ i un possible generador és $aba^{-1}b^{-1}$, per tant $\pi_1(\mathbb{T}^2) \cong \langle ab \mid aba^{-1}b^{-1} \rangle \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.



1.5 Problemes

Llista 1: Homotopia

1. Sigui $Y \subset \mathbb{R}^n$ un subconjunt convex. Demostreu que qualsevol aplicació $f : X \rightarrow Y$ és homòtopa a una aplicació constant.

Sigui $x_0 \in Y$ i considerem la homotopia $h_t(x) = x_0 t + (1-t)f(x)$ que compleix $h_t(x) \in Y$, $\forall x \in X, \forall t \in [0, 1]$ per ser Y convex i per tant està ben definida. Clarament $h_0(x) = f(x)$ i $h_1(x) = x_0$ és una aplicació constant.

2. Sigui $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z \geq 0\}$. Proveu que el camí tancat $\gamma : [0, 1] \rightarrow H$ definit per $\gamma(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t), 0)$ és homòtop al camí constant al punt $(1, 0, 0)$. Proveu que també és homòtop al camí $\alpha(t) = (1, \sin(2\pi t), 1 - \cos(2\pi t))$.

Com H és convex l'anterior exercici ens dona automàticament que $\gamma \sim$ al camí constant a $(1, 0, 0)$, explícitament via la següent homotopia:

$$h_s(t) = (s + (1-s)\cos(2\pi t), (1-s)\sin(2\pi t), 0).$$

que també és homotopia respecte als extrems ($(1, 0, 0)$ és l'únic extrem en aquest cas). De forma similar, $\alpha \sim$ al camí constant a $(1, 0, 0)$. Sigui $g_s(t)$ l'homotopia que ens dona l'equivalència anterior, en particular demanem que $g_0(t) = (1, 0, 0)$ i $g_1(t) = \alpha(t)$. Aleshores l'aplicació

$$j_s(x) := \begin{cases} h_{2s}(x) & 0 \leq s \leq 1/2, \\ g_{2s-1}(x) & 1/2 < s \leq 1, \end{cases}$$

és l'homotopia que primer transforma γ en $(1, 0, 0)$ i després en α . Més en general, hem provat la transitivitat de la relació d'equivalència $\sim$. També podríem haver considerat una aplicació més senzilla

$$k_s(t) = g(t)s + (1-s)f(t)$$

que funciona per que H és convex i també és homotopia respecte als extrems.

3. Sigui $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ un camí, i sigui $\bar{\alpha} : [0, 1] \rightarrow X$ definit per $\bar{\alpha}(t) = \alpha(1-t)$. Si $\alpha \sim \beta$, aleshores $\bar{\alpha} \sim \bar{\beta}$.

Siguin α, β tals que van de x a y i $h_s(t)$ una homotopia començant en α i acabant en β tal que $\alpha \sim \beta$. Aleshores $\bar{h}_s(t) := h_s(1-t)$ està ben definida ja que $\text{Im } h_s = \text{Im } \bar{h}_s$, $\forall s \in [0, 1]$. Es té que $\bar{h}_s(0) = h_s(1) = y$ i $\bar{h}_s(1) = h_s(0) = x$ i és tal que $\bar{\alpha} \sim \bar{\beta}$.

4. Sigui $\beta : [0, 1] \rightarrow X$ un camí de x a y i sigui $\gamma_x : [0, 1] \rightarrow X$ el camí constant a x . Escriu una homotopia entre β i $\gamma_x \cdot \beta$ (resp. $\beta \cdot \gamma_y$).

Comencem recordant que

$$(\gamma_x \cdot \beta)(t) = \begin{cases} x & 0 \leq t \leq 1/2, \\ \beta(2t-1) & 1/2 < t \leq 1. \end{cases}$$

Considerem la següent aplicació

$$h_s(t) = \begin{cases} x & 0 \leq t \leq 1/2s \\ \beta(t + (t-1)s) & 1/2s < t \leq 1 \end{cases}$$

que està ben definida ja que per $1/2s < t \leq 1$ tenim

$$0 \leq 1/2s(1-s) \leq t + (t-1)s \leq 1.$$

Per construcció $h_0(t) = \beta(t)$ i $h_1(t) = (\gamma_x \cdot \beta)(t)$ tal com volíem i també manté quietos els extrems. Intuïtivament podem pensar que és el mateix recórrer un camí entre dos punts que quedar-se quiet a l'inici i recorre'l el doble de ràpid passat un cert temps. El segon cas és anàleg.

5. Siguin $\alpha, \beta : [0, 1] \rightarrow X$ camins de x a y . Proveu que $\alpha \sim \beta$ si i només si $\alpha \cdot \bar{\beta} \sim \gamma_x$.



Com $\alpha \sim \beta$ i $\bar{\beta} \sim \bar{\beta}$ tenim que $\alpha \cdot \bar{\beta} \sim \beta \cdot \bar{\beta}$ i per tant veurem que $\beta \cdot \bar{\beta} \sim \gamma_x$. Tindrem que

$$\beta \cdot \bar{\beta}(t) = \begin{cases} \beta(2t), & 0 \leq t \leq 1/2 \\ \beta(2-2t), & 1/2 < t \leq 1 \end{cases}$$

i considerem la següent aplicació:

$$h_s(t) = \begin{cases} \beta(2ts), & 0 \leq t \leq 1/2 \\ \beta((2-2t)s), & 1/2 < t \leq 1 \end{cases}$$

Es comprova ràpidament que h és homotopia relativa als extrems i $\beta \cdot \bar{\beta} \stackrel{h}{\sim} \gamma_x$.



Com $\alpha \cdot \bar{\beta} \sim \gamma_x$ i $\beta \sim \beta$ tenim que $(\alpha \cdot \bar{\beta}) \cdot \beta \sim \gamma_x \cdot \beta \sim \beta$ per l'anterior exercici. Ara bé, per l'associativitat⁹ del producte de camins $(\alpha \cdot \bar{\beta}) \cdot \beta \sim \alpha \cdot (\bar{\beta} \cdot \beta) \sim \alpha \cdot \gamma_x \sim \alpha$.

6. Proveu que les següents afirmacions són equivalents:

- (a) Dos camins qualssevol que comencen en un punt x i acaben en un punt y són homòtops.
- (b) Tot camí que comença i acaba en un mateix punt és homòtop al camí constant.

(a) $\Rightarrow$ (b)

Sigui γ un camí que comença i acaba en el mateix punt i definim $\alpha(t) = \gamma(t/2)$, $t \in [0, 1]$ i $\beta(t) = \gamma(1 - t/2)$, $t \in [0, 1]$. És fàcil veure que $\gamma = \alpha \cdot \bar{\beta}$. Ara bé $\alpha(0) = \gamma(0) = \gamma(1) = \beta(0)$ i $\alpha(1) = \gamma(1/2) = \beta(1)$ per tant α i β tenen el mateix inici i final. Per hipòtesis tindrem que $\alpha \sim \beta$ i per l'anterior exercici això és equivalent a $\gamma = \alpha \cdot \bar{\beta}$ homòtopa al camí constant en $\gamma(0)$.

(b) $\Rightarrow$ (a)

Sigui α, β dos camins que comencem en un punt x i acaben en un punt y . $\alpha \cdot \bar{\beta}$ és un camí que acaba i comença en x i per tant és homòtop al camí constant. Ara bé hem vist en l'exercici anterior que això és equivalent a que $\alpha \sim \beta$.

⁹Estrictament parlant, en 1.20 només hem provat l'associativitat en el producte de llaços, però com la demostració no requereix de la propietat de llaç també funciona en aquest cas.

7. Sigui $0 < k < 1$, i $\alpha, \beta : [0, 1] \rightarrow X$ camins amb $\alpha(1) = \beta(0)$. Definim un nou camí ω com

$$\omega_k(t) = \begin{cases} \alpha\left(\frac{t}{k}\right), & 0 \leq t \leq k, \\ \beta\left(\frac{t-k}{1-k}\right), & k \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Demostreu que $\omega \sim \alpha \cdot \beta$.

Abans de res notem que $k = 1/2 \implies \omega = \alpha \cdot \beta$. De fet, en la definició de producte de camins es pren l'elecció arbitrària (però democràtica) de recórrer cadascun en una quantitat de temps igual però com es veu amb aquest exercici és podria fer de moltes altres maneres.

Considerem la següent homotopia

$$h_s(t) = \begin{cases} \alpha\left(\frac{t}{ks+1/2(1-s)}\right) & 0 \leq t \leq ks+1/2(1-s) \\ \beta\left(\frac{t-ks+1/2(1-s)}{1-ks+1/2(1-s)}\right) & ks+1/2(1-s) < t \leq 1 \end{cases}$$

i notem que de fet $h_s(t) = \omega_{ks+1/2(1-s)}(t)$, ja que $ks+1/2(1-s) \in [k, 1/2]$ (o $[1/2, k]$) per tant està ben definida. Tenim que $h_0(t) = \omega_{1/2}(t) = \alpha \cdot \beta(t)$ i $h_1(t) = \omega_k(t)$ per tant $\omega \stackrel{h}{\sim} \alpha \cdot \beta$

8. (a) Sigui $X \subseteq \mathbb{R}^n$. Siguin $\alpha, \alpha' : [0, 1] \rightarrow X$ dos camins amb $\alpha(0) = \alpha'(0)$ i $\alpha(1) = \alpha'(1)$, i tals que per tot $t \in [0, 1]$ el segment que uneix $\alpha(t)$ amb $\alpha'(t)$ està contingut a X . Demostreu que $\alpha \sim \alpha'$. (En general, sigui Y un subespai de $\mathbb{R}^n$ i $f, g : X \rightarrow Y$ dues aplicacions contínues tals que per cada $x \in X$, $f(x)$ i $g(x)$ es poden unir per un segment en Y , aleshores $f \sim g$.)

Fixat un $t \in [0, 1]$, el segment que uneix $\alpha(t)$ amb $\alpha'(t)$ es pot parametritzar tal que

$$\gamma(s) = s\alpha(t) + (1-s)\alpha'(t), \quad s \in [0, 1]$$

per tant l'aplicació

$$h_s(t) = s\alpha(t) + (1-s)\alpha'(t)$$

està ben definida i ens dona l'homotopia buscada $\alpha \stackrel{h}{\sim} \alpha'$. Notem que la idea és la mateixa que en el cas d'un conjunt convex però les hipòtesis són més relaxades i el resultat també.

- (b) Sigui $\phi : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ una aplicació amb $\phi(0) = 0$ i $\phi(1) = 1$. Demostreu que és homòtopa a la identitat.

Utilitzarem el resultat de l'anterior apartat. Clarament $\text{Id}(0) = \phi(0)$ i $\text{Id}(1) = \phi(1)$. Ara, el segment que uneix x amb $\phi(x)$ ($\in [0, 1]$) està contingut en $[0, 1]$ per ser aquest conjunt convex, per tant $\phi \sim \text{Id}$.

- (c) Sigui $\phi : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ una aplicació amb $\phi(0) = 0$ i $\phi(1) = 1$. Si $\omega : [0, 1] \rightarrow X$ és un camí, demostreu que $\omega \circ \phi \sim \omega$.

Clarament $\omega \sim \omega$ i per l'anterior apartat $\phi \sim \text{Id}$. Utilitzant el Lema 1.4 tenim que $\omega \circ \phi \sim \omega \circ \text{Id} = \omega$.

9. Siguin $\iota_1, \iota_2 : S^1 \rightarrow S^1 \times S^1$ les inclusions a cada component del producte cartesià. Proveu que $\iota_1 \cdot \iota_2 \sim \iota_2 \cdot \iota_1$.

Pensem $S^1 := [0, 1]/\sim$, aleshores les inclusions són les següents

$$\begin{array}{ll} \iota_1 : [0, 1] \rightarrow S^1 \rightarrow S^1 \times S^1 & \iota_2 : [0, 1] \rightarrow S^1 \rightarrow S^1 \times S^1 \\ s \mapsto [s] \mapsto ([s], [0]) & s \mapsto [s] \mapsto ([0], [s]) \end{array}$$

i considerem l'aplicació diagonal:

$$\begin{aligned} d : [0, 1] &\rightarrow S^1 \rightarrow S^1 \times S^1 \\ s &\mapsto [s] \mapsto ([s], [s]) \end{aligned}$$

Veurem que $\iota_2 \cdot \iota_1 \sim d_s$ (l'altre cas és anàleg) i per tant tindrem el que volem. Considerem l'homotopia següent:

$$H(t, s) = \begin{cases} H_1(t, s) := \iota_2(2s)(1-t) + d(s)t & s \in [0, 1/2], t \in [0, 1] \\ H_2(t, s) := \iota_1(2s-1)(1-t) + d(s)t & s \in [1/2, 1], t \in [0, 1] \end{cases}$$

Per $i \in \{1, 2\}$, H_i es contínua i com $H_1|_{\{1/2\} \times [0, 1]} \equiv H_2|_{\{1/2\} \times [0, 1]}$ tindrem pel *Gluing Lema* (Ex. 2 de la llista 0) la continuïtat global de H . Tenim que $H_0 \equiv \iota_2 \cdot \iota_1$, $H_1 \equiv d$, i per tot $t \in [0, 1]$, $H(t, 0) = ([0], [0])$ i $H(t, 1) = ([1], [1])$, comprovant així que H ens dona la homotopia buscada.

10. Denotem per $[(X, x_0), (Y, y_0)]$ el conjunt de classes d'homotopia d'aplicacions puntejades entre X i Y . El grup fonamental d' X és $\pi_1(X, x_0) = [(S^1, e), (X, x_0)]$ (comproveu que és un grup). En general, els grups d'homotopia (superiors) d'un espai X són $\pi_n(X, x_0) = [(S^n, e), (X, x_0)]$.

Sigui G un grup topològic amb element neutre $e \in G$ i producte $*$. Provarem que $\pi_1(G, e)$ és abelià.

- (a) Donats camins $\alpha, \beta : [0, 1] \rightarrow G$, definim $\alpha * \beta : [0, 1] \rightarrow G$ per $\alpha * \beta(t) = \alpha(t) * \beta(t)$. Proveu que $\alpha * \beta$ és contínua.

Tenim:

$$\begin{aligned} \alpha * \beta : [0, 1] &\rightarrow G \times G \rightarrow G \\ t &\mapsto (\alpha(t), \beta(t)) \mapsto \alpha(t) * \beta(t) \end{aligned}$$

d'on la continuïtat es clara ja que la primera aplicació ho és, per ser-ho α, β i usant la propietat universal de la topologia producte, i la segona també ho serà per ser G grup topològic.

- (b) Proveu que si $\alpha \sim \alpha'$ i $\beta \sim \beta'$, aleshores $\alpha * \beta \sim \alpha' * \beta'$.

Com $\alpha \sim \alpha'$ i $\beta \sim \beta'$ existiran H i F homotopies de camins respectivament. Dit això considerem:

$$\begin{aligned} S : [0, 1] \times [0, 1] &\rightarrow G \\ (t, s) &\mapsto H(t, s) * F(t, s) \end{aligned}$$

Es clar que S és contínua i és ràpid de comprovar que ens dona la homotopia buscada.

- (c) Siguin α i β camins amb $\alpha(0) = \alpha(1) = e = \beta(0) = \beta(1)$. Fent servir que $\alpha \sim \gamma_e \cdot \alpha$, deduïu que $\alpha \cdot \beta \sim \alpha * \beta \sim \beta \cdot \alpha$. Per tant, $\pi_1(G, e)$ és abelià.

Usant la indicació donada (que ja sabem que és certa) considerem la situació següent:

$$(\alpha \cdot \gamma_e) * (\gamma_e \cdot \beta) \sim \alpha * \beta \sim (\gamma_e \cdot \alpha) * (\beta \cdot \gamma_e)$$

Ara bé escrivint aquestes expressions es clar que $(\alpha \cdot \gamma_e) * (\gamma_e \cdot \beta) \equiv \alpha \cdot \beta$ i $(\gamma_e \cdot \alpha) * (\beta \cdot \gamma_e) \equiv \beta \cdot \alpha$ obtenint el que volem.

Precaució: Aquesta demostració és enganyosament simple. Cal parar-se a pensar que vol dir cada pas dels càlculs. Per exemple, $(\alpha \cdot \gamma_e) * (\gamma_e \cdot \beta)$ consisteix en fer el producte en G del

camí que recorre α en mig segon i després es queda quiet en e amb el camí que es queda quiet en e i després recorre β en mig segon. Al fer el el producte durant el primer mig segon tenim $\alpha(s) * e = \alpha(s)$ i similarment en la segona meitat $e * \beta(s) = \beta(s)$.

11. Sigui $A \subseteq X$ un espai topològic, i $f, g : X \rightarrow Y$ aplicacions contínues amb $f(a) = g(a)$ per tot $a \in A$. Diem que f és homòtopa a g relativament a A (escriurem $f \sim_A g$) si existeix una aplicació contínua $F : X \times [0, 1] \rightarrow Y$ tal que $F(x, 0) = f(x)$, $F(x, 1) = g(x)$, i $F(a, t) = f(a) = g(a)$ per tot $a \in A$.

- (a) Sigui D^2 el disc unitat a $\mathbb{R}^2$. Proveu que $\text{id} : D^2 \rightarrow D^2$ és homòtopa relativament a $(0, 0)$ a l'aplicació constant $c(x, y) = (0, 0)$ per tot $(x, y) \in D^2$.

Considerem l'aplicació $F : \mathbb{D}^2 \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{D}^2$ definida per $F_t(x, y) = (tx, ty)$. Clarament $F_t(0, 0) = (0, 0)$ per tot $t \in [0, 1]$ i tenim $F_0 = c$, $F_1 = \text{id}$.

- (b) Sigui $f : S^1 \rightarrow X$ una aplicació homòtopa a una aplicació constant. Demostreu que existeix una aplicació contínua $g : D^2 \rightarrow X$ tal que $g|_{S^1} = f$. És cert el recíproc?

Pensem en com el fet de que f sigui homòtopa a una aplicació constant ens diu que el llaç determinat per la imatge f a X es va fent petit fins reduir-se a un punt. Aleshores podem pensar que l'espai que omple el llaç en contraure's com $\mathbb{D}^2$ i associar a cada instant de compressió del llaç un cercle de radi t en la circumferència.

Formalment, sigui h_t una homotopia entre $f : S^1 \rightarrow X$ i una aplicació constant a $p \in X$ tal que $h_0 = p$. Definim $g : \mathbb{D}^2 \rightarrow X$ tal que si $(x, y) \in \mathbb{D}^2 \setminus \{0\}$ existeix un únic $t \in [0, 1]$ tal que $(x, y) = t(x', y')$ amb $(x', y') \in S^1$, aleshores $g(x, y) = h_t(x', y')$. Explícitament, $t = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ i $(x', y') = \frac{(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$. Per $(0, 0) \in \mathbb{D}^2$ definim $g(0, 0) = p$. Explícitament tenim

$$g(x, y) = \begin{cases} h_{\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}}} \left(\frac{(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right), & (x, y) \neq (0, 0) \\ p, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

que està ben definida. Només caldria veure que aquest aplicació és contínua a l'origen. A primera vista pot semblar complicat ja que X no és un espai mètric i per tant tampoc podem parlar de límits però només cal adonar-se que dona igual ja que si (x, y) son propers a 0 aleshores $h_{\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}}}(q)$ és proper a p (en el sentit topològic, prenent entorns) ja que h_t és contínua i $h_0 = p$. Amb això, aquesta g és la buscada en l'enunciat.

El recíproc és cert, considerem $f = g|_{S^1}$ amb $g : \mathbb{D}^2 \rightarrow X$ contínua. Definim $h : S^1 \times [0, 1] \rightarrow X$ per $h_t(x) = g(tx)$ que serà una homotopia entre f i l'aplicació constant a $g(0)$.

12. Sigui $A \subset X$ espai topològic, $\iota : A \rightarrow X$ la inclusió. Diem que A és un retracte d' X si existeix una aplicació contínua $r : X \rightarrow A$ (la retracció) tal que $r \circ \iota = \text{id}_A$. Diem que A és un retracte de deformació (fort) si és un retracte i a més $\iota \circ r \sim_A \text{id}_X$.

- (a) Proveu que si $X \subset \mathbb{R}^n$ és un subespai convex, i $x \in X$, aleshores $\{x\}$ és un retracte de deformació d' X .

La retracció és $r(y) = x$ per tot $y \in X$ i l'homotopia relativa a x que busquem és $h_t(y) = tx + (1 - t)y$.

- (b) Proveu que l'esfera S^{n-1} és un retracte de deformació fort de $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$.

Considerem $r : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{S}^{n-1}$ definida per

$$f((x_1, \dots, x_n)) = \frac{(x_1, \dots, x_n)}{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}}$$

que clarament és una retracció. Per veure que és retracte de deformació considerem l'homotopia relativa a $\mathbb{S}^{n-1}$ $h_t : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ definida per

$$h_t = t \text{Id} + (1-t)r$$

com en el cas dels conjunts convexos. Tot i que en aquest cas no tenim convexitat es comprova fàcilment que aquesta aplicació mai s'anul·la i per tant està ben definida.

13. Proveu que un retracte d'un espai topològic Hausdorff és tancat.

Sigui $x \notin A$ i $a = r(x) \in A$. Com X és Hausdorff, x i a tenen entorns disjunts U i V , respectivament. Llavors, $r^{-1}(V \cap A) \cap U$ és un entorn de x disjunt d' A . Per tant, A^c és obert.

14. Sigui X un espai topològic. Aleshores X és contràctil si i només si l'aplicació diagonal $\Delta : X \rightarrow X \times X$ és nul·homòtopa.



Si X és contràctil aleshores existeix una homotopia h_t entre X i l'espai d'un sol punt. Ara definim $H : X \times I \rightarrow X \times X$ per $H_t(x) = (h_t(x), h_t(x))$ que ens dona que Δ és nul·homòtopa.



Ara sigui H_t la homotopia entre Δ i una aplicació constant. Definim $h_t = \pi \circ H_t$ i es comprova ràpid que és l'homotopia buscada, on π és la projecció de $X \times X$ a una component arbitrària, la primera per exemple.

15. Sigui $f, g : X \rightarrow \mathbb{S}^n$ dues aplicacions contínues tals que $f(x) \neq -g(x)$ per a tot $x \in X$. Proveu que $f \sim g$. (Feu servir l'aplicació $n : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{S}^n$, $n(x) = \frac{x}{|x|}$). En particular, si $f : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ compleix que no té punts fixos, aleshores és homòtopa a l'antipodal.

Començarem provant que $f \sim \frac{f+g}{|f+g|}$. Definim l'aplicació $h : X \times I \rightarrow \mathbb{S}^n$ tal que

$$h_t(x) = \frac{t(f(x) + g(x)) + (1-t)f(x)}{|t(f(x) + g(x)) + (1-t)f(x)|} = \frac{tg(x) + f(x)}{|tg(x) + f(x)|}.$$

Aquesta aplicació està ben definida doncs per $t < 1$ tenim $|tg| < |f| = 1$ per tant el denominador no s'anul·la. Ara si $t = 1$ per hipòtesis $f(x) + g(x) \neq 0$ i el denominador tampoc s'anul·la. L'aplicació és contínua i $h_0 = f$, $h_1 = \frac{f+g}{|f+g|}$ per tant $f \stackrel{h}{\sim} \frac{f+g}{|f+g|}$. Un argument anàleg ens dona l'homotopia de g i $\frac{f+g}{|f+g|}$. Per transitivitat $f \sim g$.

En particular, si $f(x) \neq x$ tenim $f(x) \neq -(-\text{Id}(x))$ on $-\text{Id}$ és l'aplicació antipodal. Per l'anterior resultat $f \sim -\text{Id}$.

16. Sigui $f : X \rightarrow \mathbb{S}^n$ una aplicació contínua. Demostreu que si f no és exhaustiva, aleshores f és homòtopa a una aplicació constant.

Si f no és exhaustiva existeix $p \in \mathbb{S}^n$ tal que $f(x) \neq p$ per tot $x \in X$. En altres paraules, $f(x) \neq -c_{-p}(x)$ on $c_{-p}(x) = -p$ és una aplicació constant. Per l'exercici anterior $f \sim c_{-p}$.

17. Demostreu:

- (a)
- $\mathbb{R}^n \setminus \{0\} \sim S^{n-1}$
- .

Vist en l'exercici 12 (b) ja que un retracte de deformació implica homotopia dels espais.

- (b) Sigui
- $L^k \subset \mathbb{R}^n$
- una subvarietat lineal de dimensió
- k
- . Aleshores
- $\mathbb{R}^n \setminus L^k \sim S^{n-k-1}$
- .

Podem suposar que estem tractant amb una subvarietat que passa per l'origen i per tant és un subespai vectorial V . A més a més podem suposar que aquest espai vectorial és aquell generat per $(e_1, \dots, e_k)$ on $(e_1, \dots, e_n)$ és la base canònica de $\mathbb{R}^n$. Això és així perquè $\mathbb{R}^n \setminus L^k$ és homeomorf (de fet C^∞ -difeomorf) a $\mathbb{R}^n \setminus V$ via una transformació afí. Ara prenem S^{n-k-1} dins de $\mathbb{R}^n$ tal que $S^{n-k-1} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_1 = \dots = x_k = 0, x_{k+1}^2 + \dots + x_n^2 = 1\}$ i notem que $V \cap S^{n-k-1} = \emptyset$. Ara considerem la següent parella d'aplicacions:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^n \setminus V &\rightarrow S^{n-k-1} & \iota : S^{n-k-1} &\rightarrow \mathbb{R}^n \setminus V \\ x &\mapsto n \circ \pi_{V^\perp}(x) & x &\mapsto x \in \mathbb{R}^n \setminus V \end{aligned}$$

on $\pi_{V^\perp}$ és la projecció ortogonal, n la normalització i ι la inclusió. Aleshores volem veure que $f \circ \iota \sim \text{Id}$ i $\iota \circ f \sim \text{Id}$. La primera és trivial ja que de fet $f \circ \iota = \text{Id}$. Per la segona prenem $h_t = t \text{Id} + (1-t)\iota \circ f$. Aquesta aplicació està ben definida ja que $h_t(x) \notin V$ per tot $t \in I$ i tot $x \in \mathbb{R}^n \setminus V$. Això es pot veure plantejant l'equació de que un punt imatge de h_t pertany a V , és a dir, tingui totes coordenades més grans que x_k nul·les i es veu que no és possible. Per tant $\mathbb{R}^n \setminus V \sim S^{n-k-1}$.

Cal comentar que en el cas que $k = n-1$ podem entendre $S^0 = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 1\} = \{-1, +1\}$ i tindrem que L^{n-1} divideix $\mathbb{R}^n$ en dos meitats homeomorfes a $\mathbb{R}^n$ i per tant contràctils a dos punts diferents.

18. Donat un espai topològic
- X
- , definim el con
- CX
- com l'espai

$$CX = X \times [0, 1] / \sim \quad \text{on } (x, 1) \sim (x', 1) \text{ per a tot } x, x' \in X.$$

És a dir, $\sim$ col·lapsa $X \times \{1\}$ a un sol punt. Demostreu:

- (a) El con de
- S^{n-1}
- és homeomorf a una bola
- B^n
- .

Considerem l'aplicació

$$\begin{aligned} h : S^{n-1} \times [0, 1] &\rightarrow B^n \\ (x, t) &\mapsto (1-t)x \end{aligned}$$

què és contínua i exhaustiva però no injectiva ja que $h(x, 1) = 0$ per tot $x \in S^{n-1}$. Ara si prenem el quocient per l'aplicació tenim l'aplicació induïda $h' : S^{n-1} \times [0, 1] / \sim_h \rightarrow B^n$ tal que $h'([(x, t)]) = h(x, t)$ que està ben definida i és continua. $\tilde{h}$ hereta l'exhaustivitat de h i per construcció serà injectiva. Addicionalment, $\tilde{h}$ és entre espais hausdorff i compactes per tant té inversa continua. Notem que de fet h determina les mateixes classes que la relació $\sim$ del con per tant h' és l'homeomorfisme que buscàvem.

- (b) Per a qualsevol espai
- X
- , el con
- CX
- és contràctil.

La idea és senzilla: moure la base del con fins la punta. Considerem la següent aplicació:

$$\begin{aligned} h : CX \times [0, 1] &\rightarrow CX \\ ((x, z), t) &\mapsto [(x, t + z(1-t))] \end{aligned}$$

Aleshores h_t és l'homotopia buscada.

Observació: Demostrar que h és continua no és tan trivial com sembla. En aquesta discussió està molt ben explicat:

The cone is contractible | MathStackExchange

19. Demostreu que la cinta de Möbius té el tipus d'homotopia d'un cercle.

És l'exemple 1.11.

20. Sigui S una superfície compacta i sense vora. Demostreu que $S \setminus \{p\}$ té el tipus d'homotopia d'un graf.

Llista 2: El grup fonamental

1. Sigui X arc-connex. Aleshores proveu que $\pi_1(X, x)$ és abelià si i només si el morfisme de canvi de punt base no depèn del camí escollit (només depèn dels punts base).

Siguin β, γ dos camins de x_0 a x_1 punts de X i α un llaç de base x_0 .

Si el morfisme de canvi de base no depèn del camí escollit tenim

$$\bar{\beta} \cdot \alpha \cdot \beta \sim \bar{\gamma} \cdot \alpha \cdot \gamma \iff \gamma \cdot \bar{\beta} \cdot \alpha \cdot \beta \cdot \bar{\beta} \sim \gamma \cdot \bar{\gamma} \cdot \alpha \cdot \gamma \cdot \bar{\beta} \iff \gamma \cdot \bar{\beta} \cdot \alpha \sim \alpha \cdot \gamma \cdot \bar{\beta}$$

Ara, notem que $\gamma \cdot \bar{\beta}$ és un llaç de base x_0 per tant tenim la commutativitat entre α i aquest llaç. Per acabar, només cal observar que tot llaç es pot descompondre en el producte de dos camins de la forma $\gamma \cdot \bar{\beta}$. Per la implicació contrària només cal seguir les equivalències anteriors en sentit contrari.

2. Demostra que les següents afirmacions són equivalents per un espai topològic X :

- (a) Tota aplicació contínua de S^1 a X és homòtopa a una aplicació constant.
- (b) Tota aplicació contínua de S^1 a X estén al disc D^2 .
- (c) $\pi_1(X, x_0) = 1$ per tot $x_0 \in X$.

Notem que un llaç és pot pensar com una aplicació $f : S^1 \rightarrow X$ i que $\pi_1(X, x_0) = 1$ vol dir que tot llaç és nul-homòtop, per tant (a) i (c) son equivalents per definició pràcticament. Per tant només cal veure l'equivalència amb (b).

(a) $\implies$ (b)

Sigui $f : S^1 \rightarrow X$ contínua i homòtopa a una aplicació constant, aleshores apliquem l'exercici 11b de la Llista 1.

(b) $\implies$ (a)

Sigui $f : S^1 \rightarrow X$ contínua i $g : D^2 \rightarrow X$ una extensió. Ara, pensem el disc com $D^2 = S^1 \times [0, 1] / \sim$ on $(x, 1) \sim (x', 1)$, és a dir, el con de la circumferència que hem vist a l'exercici 18a de la Llista 1. Aleshores prenem $h : S^1 \times [0, 1] \rightarrow X$ definida per $h_t(x) = g([(x, t)])$ i ja estem.

3. Sigui X arc-connex, i denotem per $[S^1, X]$ el conjunt de classes d'homotopia (no necessàriament puntejades) d'aplicacions, i sigui $U : \pi_1(X, x_0) \rightarrow [S^1, X]$ l'aplicació "oblit del punt base". Comproveu que U és exhaustiva i que $U([f]) = U([g]) \iff [f], [g] \in \pi_1(X, x_0)$ són conjugats.

Sigui $[f] \in [S^1, X]$ i sigui $y_0 = f((1, 0)) \in \text{Im } f$. Definim el llaç de f amb base y com el camí $\alpha_f : [0, 1] \rightarrow X$ definida per $\alpha_f = f \circ \omega$ on $\omega : [0, 1] \rightarrow S^1$ està definida per $\omega(t) = \exp(2\pi it)$. Ara, com X és arc-connex existeix un camí β de x_0 a y_0 i definim $\alpha := \bar{\beta} \cdot \alpha_f \cdot \beta$ i tindrem que $[\alpha] \in \pi_1(X, x_0)$. Comprovem ara que $U([\alpha]) = [f]$ i per això primer donem una forma explícita de U :

$$U : \pi_1(X, x_0) \rightarrow [S^1, X]$$

$$[\alpha] \mapsto [f] = \{f : S^1 \rightarrow X \mid f \simeq \alpha \circ \omega|_{[0,1]}^{-1}\}$$

que està ben definida (ens ho creiem). Així només cal veure que $\alpha \circ \omega|_{[0,1]}^{-1} \simeq f$. D'una banda, tenim que $\alpha \simeq \alpha_f$ per tant és equivalent a $\alpha_f \circ \omega|_{[0,1]}^{-1} \simeq f$ i d'altra banda $\omega \circ \omega|_{[0,1]}^{-1}(x) = x$ per tant $\alpha_f \circ \omega|_{[0,1]}^{-1}(x) = f(x)$ i ja estem.

En segon lloc,

$$U([f]) = U([g]) \iff f \circ \omega|_{[0,1]}^{-1} \simeq g \circ \omega|_{[0,1]}^{-1}$$

amb un certa homotopia h_t i composant aquesta homotopia amb ω trobem que de fet $f \sim g$, per tant $[f] = [g]$. Per la implicació contrària, tenim que existeix β un llaç de base x_0 tal que $f \sim \bar{\beta} \cdot g \cdot \beta$. Argumentem que $U([\bar{\beta} \cdot g \cdot \beta]) = U([g])$: Efectivament, tot i que no és cert en general que $\bar{\beta} \cdot g \cdot \beta \sim g$, quan pensem aquests llaços com aplicacions de $S^1 \rightarrow X$ les homotopies ja no han deixar cap punt fix com en el cas de camins. La pèrdua d'aquest punt d'inici i final fa que puguem recorre la traça de $\bar{\beta} \cdot g \cdot \beta$ començant per β , després passant a $\bar{\beta}$ i finalment g , però això és clarament homòtop a g ja que β seguit de $\bar{\beta}$ és homòtop a l'aplicació constant. De fet, oblidar-nos del punt base ens dona la següent propietat cíclica:

$$U([\alpha_1] \cdots [\alpha_n]) = U([\alpha_n][\alpha_1] \cdots [\alpha_{n-1}])$$

anàloga a la de la traça d'una matriu. Amb això tenim que $U([f]) = U([\bar{\beta} \cdot g \cdot \beta]) = U([g])$.

Observació: En tot aquest exercici cal anar amb cura amb els dominis de definició de les aplicacions però al final tot surt bé perquè sempre podem identificar una aplicació $f : S^1 \rightarrow X$ amb un llaç $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ gràcies a la propietat dels llaços que $\alpha(0) = \alpha(1)$. Una forma alternativa de tractar aquest exercici és prenent $S = [0, 1]/\sim$ on $0 \sim 1$, que és potser més neta però més abstracta i aleshores cal tractar amb una classe d'equivalència addicional que pot fer més enrevessada la notació.

4. Calculeu el grup fonamental d'un disc amb dos punts diferents de la vora identificats.

Suposem que el nostre espai és $X = \mathbb{D}^2 / \sim$ on $\mathbb{D}^2 \subset \mathbb{R}^2$ i $(-1, 0) \sim (1, 0)$. Veurem que $X \simeq S^1$. Per això prenem $S^1 = [-1, 1] \times \{0\} / \sim$ amb $(-1, 0) \sim (1, 0)$ i considerem la «projecció» $\pi : X \rightarrow S^1$ definida per $\pi([x, y]) = [(x, 0)]$ on $[\cdot]$ denota la classe d'equivalència per la relació de l'espai respectiu. Ara, si considerem la inclusió $\iota : S^1 \rightarrow X$ és fàcil veure que $\pi \circ \iota = \text{Id}_{S^1}$ i d'altra banda $\iota \circ \pi \sim \text{Id}_X$ via l'homotopia $h : X \times [0, 1] \rightarrow X$ definida per $h_t([x, y]) = [(x, ty)]$. Així aquests dos espais son homòtops i per tant $\pi_1(X) \cong \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$.

Definim la següent família de llaços del grup fonamental de X i de $\mathbb{S}^1$:

$$\begin{aligned}\alpha_n &: [0, 1] \rightarrow \mathbb{S}^1 \subset X \\ t &\mapsto [(2nt, 0)]\end{aligned}$$

i es verifica $[\alpha_1]^n = [\alpha_n]$ i $[\alpha_n][\alpha_m] = [\alpha_{n+m}]$ per $n, m \in \mathbb{N}$. Tenim doncs que el grup fonamental d'aquests espais està generat per $[\alpha_1]$.

Per últim, caldria comentar que hem fet l'exercici per dos punts concrets de la vora del disc però això no és cap problema ja que el resultat d'unir dos altres punts arbitraris seria homeomorf.

5. (a) Sigui $x_0 \in X$, $y_0 \in Y$, espais topològics amb punts base. Proveu que $\pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0)$.

Considerem la següent aplicació:

$$\begin{aligned}\phi &: \pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \rightarrow \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0) \\ [(\alpha_1, \alpha_2)] &= [\alpha] \mapsto ([\alpha_1], [\alpha_2])\end{aligned}$$

i comprovem que està ben definida. Siguin $[\alpha] \sim [\beta] \in \pi_1(X \times Y, (x_0, y_0))$. Aleshores existeix homotopia $h : X \times Y \times I \rightarrow X \times Y$ tal que $h_0 = \alpha$ i $h_1 = \beta$. A partir d'aquesta homotopia definim $h_t^j = \pi_j \circ h_t$ on π_j és la projecció a la component j -èsima. Amb això tindrem que $\alpha_j \stackrel{h}{\sim} \beta_j$ per $j = 1, 2$ i per tant ϕ està ben definida. Ara, és fàcil comprovar que ϕ és morfisme i és bijectiva (es pot construir la seva inversa de forma anàloga), per tant és un isomorfisme.

- (b) Calculeu el grup fonamental del tor.

Tenim que $\mathbb{T}^2 \cong \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ per tant l'apartat anterior ens dona

$$\pi_1(\mathbb{T}^2) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1) \times \pi_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}.$$

6. Sigui $f : D^2 \rightarrow D^2$ un homeomorfisme, aleshores $f(S^1) = S^1$.

Sigui $x \in \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{D}^2$ tal que $f(x) \notin \mathbb{S}^1$. En particular tindrem que $f(x) \neq x$ i aleshores $f' := f|_{\mathbb{D}^2 \setminus \{x\}}$ és també un homeomorfisme i per tant $\mathbb{D}^2 \setminus \{x\} \cong f'(\mathbb{D}^2 \setminus \{x\}) = \mathbb{D}^2 \setminus \{f(x)\}$. Ara bé, $\mathbb{D}^2 \setminus \{x\} \simeq *$ ja que x està en la frontera (de fet, es pot veure que $\mathbb{D}^2 \setminus \{x\}$ és convex) però $\mathbb{D}^2 \setminus \{f(x)\} \simeq \mathbb{S}^1$ i arribem a contradicció ja que $\mathbb{S}^1$ no és homotòpicament equivalent a l'espai d'un sol punt $*$.

7. Sigui M la banda de Möbius tancada.

- (a) Proveu que M és homòtopa a $\mathbb{S}^1$.

És l'exemple 1.11.

- (b) Doneu un llaç generador del grup fonamental de M .

Prenem la mateixa construcció de la banda de Möbius que en l'anterior apartat $M = [0, L] \times [-1, 1] / \sim$ on $(0, y) \sim (L, -y)$. Aleshores un llaç generador és $\alpha(t) = [(Lt, 0)]$, $t \in [0, 1]$ on $[\cdot]$ indica la classe per $\sim$ no per l'equivalència entre llaços. Podem verificar que aquest és generador considerant l'aplicació

$$\begin{aligned}f &: M \rightarrow \mathbb{S}^1 \\ [(x, y)] &\mapsto (\cos(2\pi x/L), \sin(2\pi x/L))\end{aligned}$$

que està ben definida i és continua. Aquesta aplicació ens dona $M \simeq \mathbb{S}^1$ i per tant f_* és un isomorfisme de grups $\pi_1(M) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1)$. En particular $f_*(\alpha) = \omega$ i com generadors son enviats a generadors tenim que α és generador.

- (c) Sigui ∂M la vora de M , proveu que ∂M no és un retracte de deformació de M .

Si $\alpha \in \pi_1(\partial M)$ és un generador, la seva imatge $\iota_*(\alpha) \in \pi_1(M)$ sota la inclusió $\iota : \partial M \rightarrow M$ és el quadrat d'un element de $\pi_1(M)$, de manera que si $r : M \rightarrow \partial M$ és una retracció, $\alpha = r_* \iota_*(\alpha)$ també és el quadrat d'un element de $\pi_1(\partial M)$ i això no pot ser ja que per suposició α era generador.

8. Sigui $f_k : S^1 \rightarrow S^1$ l'aplicació $f_k(z) = z^k$. Descriu $f_* : \pi_1(S^1, e) \rightarrow \pi_1(S^1, e)$.

Per descriure f_* estudiarem com actua en un generador del grup $\pi_1(S^1, e)$. Prenem $\omega : [0, 1] \rightarrow S^1$ definida per $\omega(t) = e^{2\pi i t}$ i és tal que $\langle [\omega] \rangle = \pi_1(S^1, e)$. Ara, es comprova fàcilment que $f_*([\omega]) = [\omega]^n$ i per tant f_* és el morfisme que envia una classe de llaços a el producte k cops d'aquesta mateixa classe. Com $\pi_1(S^1, e) \cong \mathbb{Z}$ tindrem que $f_*(\pi_1(S^1, e)) \cong k\mathbb{Z}$.

9. (a) Sigui $f : S^1 \rightarrow S^1$ tal que $f(-x) = f(x)$, aleshores f té grau parell.

Hi ha diverses formes de definir el grau però prendrem la següent:

Definició. El grau de $f : S^1 \rightarrow S^1$ és el valor $\deg f := \tilde{h}(1) - \tilde{h}(0)$ on $\tilde{h}$ és l'aixecament de $h := f \circ \omega$ on $\omega(t) = e^{2\pi i t}$, $t \in [0, 1]$.

Ara, si $f(-x) = f(x)$ tenim que $h(t) = h(t + 1/2)$ per $t \in [0, 1/2]$. Aleshores l'aixecament $\tilde{h}$ complirà que $\tilde{h}(t) + n = \tilde{h}(t + 1/2)$ per cert $n \in \mathbb{Z}$. Efectivament, considerem l'aplicació recobridora usual $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $p(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$ i recordem que $p \circ \tilde{h} = h$. Tindrem que

$$h(t) = h(t+1/2) \implies \left(\cos(2\pi \tilde{h}(t)), \sin(2\pi \tilde{h}(t)) \right) = \left(\cos(2\pi \tilde{h}(t+1/2)), \sin(2\pi \tilde{h}(t+1/2)) \right)$$

d'on es dedueix la relació. Ara, a priori aquest n podria dependre de t però donat que $n = \tilde{h}(t + 1/2) - \tilde{h}(t)$ contínuament en t i la imatge d'un connex és un connex n ha de ser fix. Finalment, utilitzant l'anterior relació substituint $t = 1/2$ i $t = 0$ trobem que

$$\tilde{h}(1) = n + \tilde{h}(1/2) = n + (n + \tilde{h}(0))$$

per tant $\tilde{h}(1) - \tilde{h}(0) = 2n$ com volíem veure.

- (b) Sigui $f : S^1 \rightarrow S^1$ tal que $f(-x) = -f(x)$ (senar), aleshores f té grau senar.

Procedint com abans trobem que $h(t + 1/2) = -h(t)$ i per tant $\tilde{h}(t) + n + 1/2 = \tilde{h}(t + 1/2)$ per cert $n \in \mathbb{Z}$. Així tindrem que

$$\tilde{h}(1) = n + 1/2 + \tilde{h}(1/2) = n + 1/2 + (n + 1/2 + \tilde{h}(0)) = 2n + 1 + \tilde{h}(0).$$

10. Demostreu que si $A \in M_3(\mathbb{R})$ és una matriu no-singular amb entrades no negatives, aleshores A té un valor propi real positiu.

Prenem $O_+ = S^2 \cap \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x, y, z \geq 0\}$ la secció tancada de l'esfera en l'octant positiu. Aleshores $O_+ \cong \mathbb{D}^2$ i tindrem que el teorema del punt fix de Brouwer també funciona* per aplicacions contínues $f : O_+ \rightarrow O_+$. Ara definim $f_A : O_+ \rightarrow S^2$ per $f_A(x) = Ax/\|Ax\|$ que està ben definida

perquè $Ax \neq 0$ ja que $x \neq 0$ i A és no-singular. Ara veurem que $\text{Im } f_A \subseteq O_+$ comprovant que les tres components d'un vector de la imatge són positives. Efectivament, si $y = f_A(x) \in \text{Im } f$ aleshores

$$y_i = \frac{1}{\|Ax\|} \sum_{j=1}^3 (A)_{ij} x_j \geq 0$$

ja que les entrades de A i les de x són no negatives. Així el teorema del punt fix ens dona que existeix $x \in O_+$ tal que $Ax = \|Ax\| x$ i per tant x és un vector propi de valor propi $\|Ax\| > 0$.

*Fem un comentari sobre aquesta extensió del teorema del punt fix que hem utilitzat:

Si $X \cong \mathbb{D}^2$ via un homeomorfisme φ aleshores per tota aplicació $f : X \rightarrow X$ tenim l'aplicació $f_\varphi : \mathbb{D}^2 \rightarrow \mathbb{D}^2$ definida com $f_\varphi = \varphi \circ f \circ \varphi^{-1}$,

$$\mathbb{D}^2 \xrightarrow{\varphi^{-1}} X \xrightarrow{f} X \xrightarrow{\varphi} \mathbb{D}^2$$

aleshores si f compleix les hipòtesis del teorema del punt fix tindrem que existeix $v \in \mathbb{D}^2$ tal que $f_\varphi(v) = v$, és a dir, $f(\varphi^{-1}(v)) = \varphi^{-1}(v)$ i per tant $\varphi(v)^{-1} \in X$ és un punt fix de f . Això és així perquè el teorema del punt fix de Brouwer és purament topològic i per tant invariant sota homeomorfismes. Més en general, qualsevol teorema purament topològic enunciat sobre un espai X és vàlid per qualsevol espai homeomorf a X .

Llista 3: El grup fonamental a la pràctica

1. Calculeu el grup fonamental de l'espai $X = S^2 \cup \{(0, 0, z) \mid z \in [-1, 1]\}$ amb punt base $N = (0, 0, 1)$.

Siguin $p = (1, 0, 0)$ i $q = -p$ dos punts de X . Prenem els oberts $U = X \setminus \{p\}$ i $V = X \setminus \{q\}$ que compleixen $X = U \cup V$ i $U \cap V = X \setminus \{p, q\}$ és arc-connex. D'una banda, tenim que $U \cong V \simeq \mathbb{S}^1$, ja que U i V són reflexions l'un de l'altre i el forat en U que deixa p és pot ampliar fins obtenir un arc d'extremes oberts entre els dos pols i després obrir-lo pels dos costats fins obtenir una homotopia a l'espai $X \cap \{y = 0, x \geq 0\}$. D'altra banda, un argument similar ens dona que $U \cap V \simeq \mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1$.

Prenem ara a_1 i a_2 generadors de $\pi_1(U, x_0)$ i $\pi_1(V, x_0)$ respectivament. Ens falta calcular $N \subseteq \pi_1(\mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1) \cong F_2$ el subgrup normal del teorema de Van Kampen. Sigui b_1, b_2 generadors de $\pi_1(\mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1)$ i notem que $\iota_*^U(b_1) = a_1$ i $\iota_*^U(b_2) = a_1$ on

$$\iota^U : U \cap V \rightarrow U$$

és la inclusió. Similarment $\iota_*^V(b_1) = a_2$ i $\iota_*^V(b_2) = a_2$ i això implica que $a_1 = a_2$ en X per tant N és el subgrup normalment generat per $a_1 a_2^{-1}$ i

$$\pi(X, x_0) = \langle a_1, a_2 \mid a_1 = a_2 \rangle = \mathbb{Z}.$$

2. (a) Sigui X el complementari a $\mathbb{R}^3$ dels tres eixos, calcula el seu grup fonamental.

Amb l'aplicació $f : X \rightarrow \mathbb{S}^2$ es veu fàcilment que $X \simeq \mathbb{S}^2 \setminus \{N_x, S_x, N_y, S_y, N_z, S_z\}$ l'esfera amb tots els pols trets. Donat que l'esfera menys un punt és homeomorfa al pla, l'esfera menys 6 punts serà homeomorfa al pla menys 5 punts. Tindrem que $X \simeq \bigvee_{i=1}^5 \mathbb{S}^1$ i per tant $\pi_1(X) \cong F_5$.

- (b) Calculeu el grup fonamental de $\mathbb{R}^3$ menys una recta.

Del Ex. 17 de la Llista 1 tenim que aquest espai és equivalent a $\mathbb{S}^1$ i per tant té grup fonamental $\mathbb{Z}$.

- (c) Calculeu el grup fonamental de $\mathbb{R}^3$ menys dues rectes disjunes.

Podem suposar que les dues rectes son paral·leles i es troben en el pla XY ja que serien espais homeomorfs. Aleshores podem contraure l'espai en la direcció Z per obtenir que és equivalent a $\mathbb{R}^2$ menys dos punts que sabem que te grup fonamental $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$.

- (d) Calculeu el grup fonamental de $\mathbb{R}^3$ menys el cercle $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0, x^2 + y^2 = 1\}$.

A la pàgina 46 del Hatcher ([2]) s'explica que aquest espai és equivalent a $\mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^2$, per tant

$$\pi_1(\mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^2) = \pi_1(\mathbb{S}^1) = \mathbb{Z}.$$

3. Sigui M una varietat topològica connexa de dimensió ≥ 3 , i $p \in M$. Aleshores la inclusió indueix un isomorfisme $\pi_1(M \setminus \{p\}, x_0) \cong \pi_1(M, x_0)$.

La idea és la següent: una varietat de dimensió ≥ 3 pot veure's localment com un obert de $\mathbb{R}^{\geq 3}$ i el comportament d'un llaç al voltant d'un punt és local, per tant com en dimensió 3 o més sempre podem «moure un llaç amunt o avall» per treure el punt del seu interior també podrem en M .

Prenem $U = M \setminus \{p\}$ i V un entorn obert de p prou petit per tenir una carta local (V, φ) on $\varphi: V \rightarrow \mathbb{R}^n$ és un homeomorfisme i $n = \dim M$. Tenim que $\pi_1(V) \cong \pi_1(\varphi(V)) = 0$ ja que $\varphi(V)$ és un obert connex de $\mathbb{R}^n$. D'altra banda, $U \cap V = V \setminus \{p\}$ serà connex i $\pi_1(U \cap V) \cong \pi_1(\varphi(V) \setminus \{\varphi(p)\}) = 0$ ja que un obert connex sense un punt te grup fonamental trivial en $\mathbb{R}^n$ per $n \geq 3$. Ara apliquem Van Kampen i trobem que

$$\pi_1(M) \cong \frac{\pi_1(U) * \pi_1(V)}{\pi_1(U \cap V)} = \pi_1(U) = \pi_1(M \setminus \{p\}).$$

Per acabar, només cal notar que el isomorfisme de grups de Van Kampen ve donat per la inclusió.

4. Calculeu el grup fonamental dels espais obtinguts amb $\mathbb{R}P^2$ menys un punt, dos punts i tres punts.

What is the fundamental group of a real projective plane minus finite points? | [MathStackExchange](#)

5. Siguin M i N varietats topològiques connexes de dimensió ≥ 3 , aleshores $\pi_1(M \# N, x_0)$ és isomorf al producte lliure dels grups fonamentals de M i N .

Fundamental group of the connected sum of manifolds | [MathStackExchange](#)

6. Demuestra que el grup $\langle x, y \mid xyxy^{-1} \rangle$ és isomorf a $\langle a, b \mid a^2b^2 \rangle$ amb un argument geomètric.

Podem utilitzar el formalisme de la presentació de superfícies. Denotem e la contra-diagonal en sentit ascendent, aleshores les operacions de tallar (T), reflectir (Re), rotar (Ro) i enganxar (E) produeixen un resultat homeomorf de la següent forma:

$$\begin{aligned} \langle x, y \mid xyxy^{-1} \rangle &\xrightarrow{T} \langle x, y, e \mid xye, e^{-1}xy^{-1} \rangle \\ &\xrightarrow{Re1} \langle x, y, e \mid e^{-1}y^{-1}x^{-1}, e^{-1}xy^{-1} \rangle \\ &\xrightarrow{Ro2} \langle x, y, e \mid e^{-1}y^{-1}x^{-1}, xy^{-1}e^{-1} \rangle \\ &\xrightarrow{E} \langle x, y, e \mid e^{-1}y^{-1}y^{-1}e^{-1} \rangle \\ &\xrightarrow{Ro} \langle x, y, e \mid e^{-2}y^{-2} \rangle \end{aligned}$$

i només cal reetiquetar $e = a^{-1}$, $b = y^{-1}$. Notem que aquest procés no es correspon exactament amb el que faríem al pla, ja que per replicar els moviments al pla caldria una seqüència més llarga degut a que només podem reflectir i enganxar arestes en la direcció vertical amb les transformacions habituals.

7. Trobeu dos espais topològics i una aplicació contínua $f : X \rightarrow Y$ que indueixi la projecció canònica de grups $\mathbb{Z} * \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ en el grup fonamental.

Prenem $X = \mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1$ i el fem en $\mathbb{R}^3$ com dos cercles un més gran i un més petit que es tallen ortogonalment en un punt. Aleshores podem incloure X en un tor que serà el nostre espai Y de forma que cada cercle de X es correspon amb un dels generadors del tor.

8. El gran pintor holandès Su van der Join ha creat una nova tendència a les sales d'exposició emfatitzant la relació del quadre amb la paret a través de com es penja amb un cordill dels claus que hi ha. La seva gran obra "Fragilitat" es penja de tres claus de manera que, traient qualsevol clau, el quadre cau a terra. El comissari de l'exposició ha perdut les instruccions per penjar el quadre! Podeu donar-li un cop de mà?

Modelitzem el problema des del punt de vista de la topologia algebraica. Pensarem que la paret és $\mathbb{R}^2$ i els claus seran 3 punts qualssevol $p, q, r \in \mathbb{R}^2$. Un cordill aleshores és un llaç en $\mathbb{R}^2$ que no pot passar per p, q, r i per tant el model apropiat d'espai topològic és $X = \mathbb{R}^2 \setminus \{p, q, r\}$. Aquest espai és equivalent a $\mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1$ i per tant té grup fonamental F_3 amb possibles generadors els llaços a, b i c cadascun donant una volta a p, q i r respectivament. Tindrem que un llaç de X serà doncs una paraula en a, b, c . Notem que el punt base del llaç serà on pengem el quadre i el fet de treure un clau suposa trivialitzar el llaç a , b o c que dona una volta al punt respectiu p , q o r . La pregunta que ens fem és:

Existeix una paraula reduïda de X que contingui almenys una a una b i una c tal que si trèiem totes les a, b o c es converteixi en trivial?

La resposta és sí, i un exemple és aquesta:

$$aba^{-1}b^{-1}cbab^{-1}a^{-1}c^{-1}.$$

Fer un dibuix de la situació prenent un punt base $x_0 \in X$ (que representa el nostre quadre), i suposant que a , b i c passen per ell, ajuda a entendre que està passant.

Més en general tenim el següent resultat:

Teorema. Per $0 \leq k \leq n$ existeix una paraula en F_n de manera que eliminant qualssevol subconjunt de k generadors és trivial però no eliminant $k - 1$.

I el nostre problema és el cas particular $k = 1$ i $n = 3$.

9. Calculeu el grup fonamental de l'espai X que s'obté eliminant n punts d'una superfície compacta, connexa i orientable de gènere g . Recorda que una superfície compacta, connexa i orientable de gènere g s'obté identificant els costats d'un polígon de $4g$ costats amb la paraula $a_1b_1a_1^{-1}b_1^{-1} \cdots a_gb_ga_g^{-1}b_g^{-1}$.

Aquest problema no és gens trivial, però es pot donar una solució intuïtiva partint dels casos en que $n = 1$ o $g = 1$.

Pel cas $g = 1$ tenim el tor que podem representar com a quocient d'un quadrat. Si treiem un punt aleshores podem retraure el quadrat a la vora i fent les associacions del quocient arribem a que $\mathbb{T} \setminus \{p\} \simeq \mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1$. Un argument similar ens dona que $\mathbb{T} \setminus \{p_1, \dots, p_n\} \simeq \bigvee_{i=1}^{n+1} \mathbb{S}^1$.

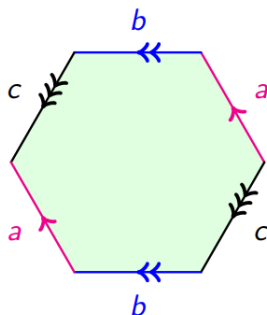
Clever Homotopy equivalences (#5 A Torus with n points removed) | math3ma

Pel cas $n = 1$, si traiem un punt del g -tor pensat com a quocient d'un polígon de $4g$ costats, podrem retraure el polígon a la paraula $a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1}$. Fent les identificacions adients es troba que $\mathbb{T}^2 \# \dots \# \mathbb{T}^2 \setminus \{p\} \simeq \bigvee_{i=1}^{2g} \mathbb{S}^1$.

Generalitzant aquesta idea trobarem que $\mathbb{T}^2 \# \dots \# \mathbb{T}^2 \setminus \{p_1, \dots, p_n\} \simeq \bigvee_{i=1}^{2g+n-1} \mathbb{S}^1$. I per tant

$$\pi_1(\mathbb{T}^2 \# \dots \# \mathbb{T}^2 \setminus \{p_1, \dots, p_n\}) \cong F_{2g+n-1}.$$

10. Trobeu l'error en el raonament següent. El tor T^2 es pot obtenir identificant les cares d'un hexàgon segons el patró donat per la paraula $abca^{-1}b^{-1}c^{-1}$.



Així doncs, per Seifert-Van Kampen, usant com a oberts un disc obert D_1 contingut a l'hexàgon i el complement d'un disc tancat $\overline{D_2}$ estrictament contingut a D_1 , s'obté

$$\pi_1(T^2) = \langle a, b, c \mid abca^{-1}b^{-1}c^{-1} \rangle$$

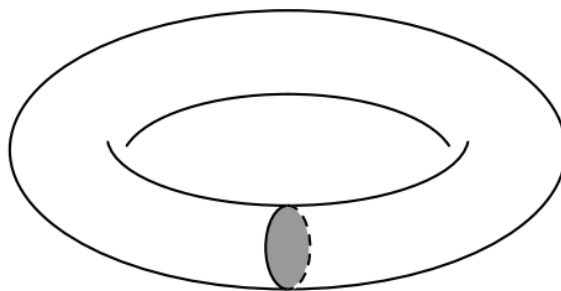
A primera vista costa veure per què aquest quocient produeix el tor. Aquesta animació ho deixa molt clar:

Gluing opposites sides of an hexagon

Ara, reproduïm el raonament en detall per trobar l'error. Sigui $U = D_1$ i $V = \overline{D_2}^c$ els dos oberts arc-connexos de l'enunciat. Aleshores U és contràtil i per tant té grup fonamental trivial. D'altra banda el grup fonamental de V ve generat pels llaços a , b i c , $V \simeq \mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1$ i $\pi_1(V) = \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$. Finalment, un generador del grup fonamental de $U \cap V$ és homòtop a $abca^{-1}b^{-1}c^{-1}$ per tant $\pi_1(T^2) = \langle a, b, c \mid abca^{-1}b^{-1}c^{-1} \rangle$.

L'únic pas d'aquest argument que no és clar és que $V \simeq \mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1$ i és aquí on es troba l'error. Si enganxem primer els dos costats oposats a veiem que si seguim el camí d'un dels costats b arribem de nou a a pel costat oposat i el mateix succeeix en els c , per tant $V \simeq \mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1$.

11. Calculeu el grup fonamental de les figures següents.



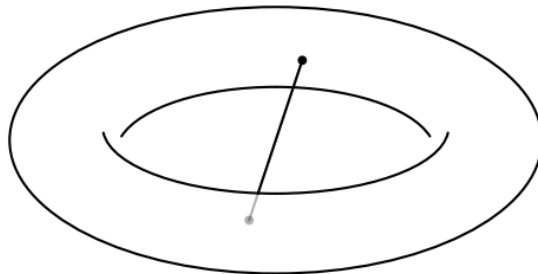
- (a) Un tor amb un envà interior.

Prenem un punt p en l'interior de l'envà i sigui $U = X \setminus \{p\}$. Sigui V una bola oberta de centre p continguda en l'envà. Aleshores U és retrau al tor i V és contràtil. $U \cap V$ és arc-connex i homeomorf al cercle i $X = U \cup V$. Tindrem que $\pi_1(U) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ i suposem que és generat pels llaços a i b . Sigui $x_0 \in U \cap V$ i γ un llaç de base x_0 en $U \cap V$ que escollirem generador de $\pi_1(U \cap V, x_0) \cong \mathbb{Z}$ per fer l'estudi general. Si pensem γ en U aleshores la retracció de U al tor ens dona una homotopia de γ a a . D'altra banda incloure γ en V trivialitza el llaç. Així $N \cong \mathbb{Z}$ en el teorema de Van Kampen i tindrem que

$$\pi_1(X, x_0) \cong \frac{\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)}{N} = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} / \mathbb{Z} = \langle b \rangle.$$

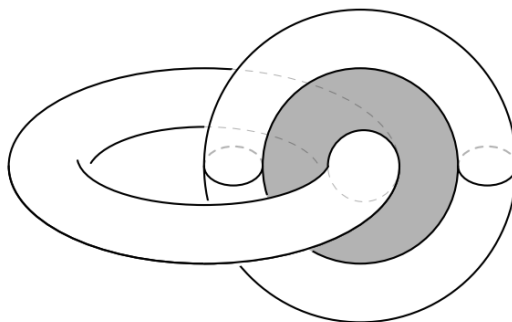
Intuïtivament, l'envà trivialitza una de les components del tor al treure el forat que ens dona $\mathbb{Z}$ en una de les direccions.

- (b) Un tor amb una aresta.



Aquest espai és homòtop a $\mathbb{S}^1 \vee \mathbb{T}^2$ desplaçant un dels extrems de l'aresta fins a l'altre. Per tant una aplicació directa de Van Kampen ens dona que $\pi_1(X) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1) * \pi_1(\mathbb{T}^2) \cong \mathbb{Z} * (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})$.

- (c) Dos tors units per una corona.



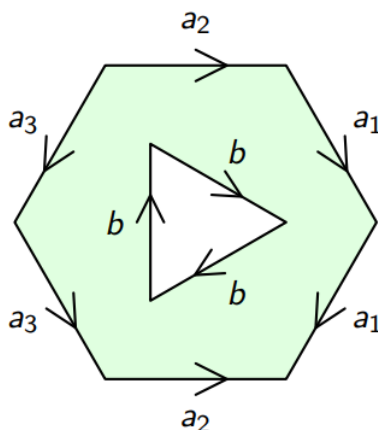
Prenem U i V dos oberts que tallen X per la corona de forma que un conté un dels tors i un tros de la corna i l'altra conté l'altre tor i una regió de la corona amb $U \cap V$ arc-connex

i $X = U \cup V$. U i V es retrauran als seus tors respectius i $U \cap V$ serà homòtop a un anell. Obviant alguns detalls, tindrem que

$$\pi_1(X) \cong \frac{\pi_1(\mathbb{T}^2) * \pi_1(\mathbb{T}^2)}{\pi_1(\mathbb{S}^1)} \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}.$$

Intuïtivament, la corona combina una de les components d'un tor amb una de l'altre i per tant dos $\mathbb{Z}$ passen a ser un sol.

- (d) Una regió (corona) amb identifications a la vora.



Comencem observant que aquest quocient no serà una superfície degut a que no estem tractant el quocient d'un 2-símpex (no és simplement connex) o la multiplicitat de la lletra b no és parella. Prenem els oberts U que conté el triangle i V que conté el complementari del triangle. Anem punt per punt:

- U

Aquest obert és equivalent a $\mathbb{S}^1$ i el grup fonamental és generat per b^3 .

- V

Primer retriem tot l'interior a la vora. Ara, si enganxem les arestes etiquetades per a_2 tenim a un costat les arestes en a_1 i en altre les de a_3 ; $a_1 a_1^{-1}$ i $a_3 a_3^{-1}$ formaran cercles i a_2 els unirà de forma que l'espai serà equivalent a $\mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1$ i el grup fonamental és generat per exemple per a_1 i $a_2^{-1} a_3 a_2$.

- $U \cap V$ Podem retraure aquest espai al triangle i per tant serà $\mathbb{S}^1$ generat per un llaç c que dona una volta.

Ara hem de mirar que succeeix quan incloem c en U i V . El resultat per U és clar i $c \mapsto b^3$, on se sobreentén la classe de cada element. D'altra banda, en V tenim que $c \mapsto a_2 a_1^2 a_2^{-1} a_3^{-2} := a_1^2 \tilde{a}_3^{-2}$ on $\tilde{a}_3 = a_2^{-1} a_3 a_2$. Així el nostre grup serà

$$\pi_1(X) \cong \langle b, a_1, \tilde{a}_3 \mid a_1^2 \tilde{a}_3^{-2} = b^3 \rangle \cong \langle a, b, c \mid a^3 = b^2 c^{-2} \rangle$$

on hem reetiquetat al final.

12. Donats dos espais topològics X i Y no buits, la construcció *join* es defineix de la següent manera

$$X * Y = (X \times Y \times [0, 1]) / \sim$$

on $\sim$ és la relació d'equivalència donada per

$$(x, y_1, 0) \sim (x, y_2, 0), \text{ per tot } x \in X \text{ i tot } y_1, y_2 \in Y,$$

$$(x_1, y, 1) \sim (x_2, y, 1), \text{ per tot } x_1, x_2 \in X \text{ i tot } y \in Y.$$

És a dir, col·lapsem cada $\{x\} \times Y \times \{0\}$ i cada $X \times \{y\} \times \{1\}$. Una altra manera d'interpretar $X * Y$ és com la unió de tots els segments possibles entre un punt de X i un punt de Y .

- (a) Demostreu que si Y té un sol punt, llavors $X * Y$ és homeomorf al con de X .

Si Y té un sol punt aleshores la relació no té cap efecte sobre Y i tenim que $(X \times Y \times [0, 1]) / \sim = (X \times [0, 1]) / \sim' \times Y \cong (X \times [0, 1]) / \sim'$ on

$$(x_1, 1) \sim' (x_2, 1), \text{ per tot } x_1, x_2 \in X.$$

i aquest darrer espai és justament el con de X .

- (b) Demostreu que $S^m * S^n \cong S^{m+n+1}$, per $m, n \geq 0$.

Si veiem que $*_{i=1}^n S^0 \cong S^{n-1}$ per $n \geq 2$ ja estem. Ho farem per inducció. El cas $n = 2$ es veu fàcilment prenent $S^0 = \{-1, 1\} = X = Y$ i representant $X \times Y \times [0, 1]$ a $\mathbb{R}^3$. La relació $\sim$ identifica els vèrtexs «longitudinals» de la cara inferior i els «transversals» de la cara superior donant com a resultat una corba tancada simple que serà homeomorfa a S^1 . Ara suposem-ho cert per n . L'apartat anterior ens diu que $S^n * S^0$ serà el con de S^n per dos costats, és a dir, enganxar dues còpies del con de S^n per la part que és S^n i això sabem que és homeomorf a S^{n+1} .

Nota: Hem suposat associativitat del *join*. Això no és cert en general però si que ho és per espais Hausdorff localment compactes:

Join (topology) | Wikipedia

- (c) Demostreu que si X i Y són arc-connexos, aleshores $\pi_1(X * Y)$ és trivial.

The join of a path-connected space with an arbitrary space is simply-connected | MathStackExchange

13. Donada una varietat X i $f : X \rightarrow X$ un homeomorfisme, el tor de l'aplicació f (*mapping torus*), es defineix de la manera següent

$$M(f) = (X \times [0, 1]) / \sim \quad (x, 1) \sim (f(x), 0) \text{ per tot } x \in X.$$

- (a) Quina varietat és $M(\text{Id}_X)$, el tor de la identitat de X ?

Si f és la identitat la relació es redueix a $(x, 1) \sim (x, 0)$ per tot $x \in X$. Aquesta relació no afecta X i per tant

$$M(\text{Id}_X) = (X \times [0, 1]) / \sim \cong X \times ([0, 1] / \sim_1) \cong X \times S^1.$$

Notem que si $X = S^1$ recuperem el tor.

- (b) Expressen l'ampolla de Klein com el tor d'un homeomorfisme $f : S^1 \rightarrow S^1$.

Això és senzill si recordem la representació de l'ampolla com a quocient del quadrat. Si pensem els costats horitzontals com el nostre espai S^1 amb els vèrtexs oposats identificats, ja tenim la relació que identifica els costats verticals quan prenguem el torus. Per tant la f que busquem és $f : [0, 1] / \sim \rightarrow [0, 1] / \sim$ tal que $[t] \mapsto [1 - t]$.

- (c) Suposem que l'homeomorfisme $f : X \rightarrow X$ fixa un punt $x_0 \in X$, $f(x_0) = x_0$. Sigui $\pi_1(X, x_0) \cong \langle \gamma_1, \dots, \gamma_n \mid r_1, \dots, r_l \rangle$ una presentació de $\pi_1(X, x_0)$. Demostreu que

$$\pi_1(M(f), (x_0, 0)) \cong \langle \gamma_1, \dots, \gamma_n, t \mid r_1, \dots, r_l, f_*(\gamma_1)t\gamma_1^{-1}t^{-1}, \dots, f_*(\gamma_n)t\gamma_n^{-1}t^{-1} \rangle$$

és una presentació de $\pi_1(M(f), (x_0, 0))$, on $f_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$ denota el morfisme induït.

5.03 Fundamental group of a mapping torus | Jonathan Evans

2 Homologia

Com hem vist en el capítol anterior, $\pi_1(X)$ ens dona informació topològica de X , però com només considera aplicacions que siguin camins si X és una varietat la seva utilitat disminueix a mesura que augmenta la dimensió. Això es pot solucionar considerant els grups d'homotopia d'ordre superior $\pi_n(X)$ que miren les aplicacions de la forma $f : \mathbb{S}^n \rightarrow X$, però resulta que el càlcul d'aquests grup no és gens trivial. Un bon punt intermig són els grups d'homologia que són més senzills de calcular, commutatius i tracten aplicacions $f : \Delta_p \rightarrow X$ on el domini és un símplex p -dimensional. Una desavantatge de l'homologia és que, al menys al principi, la seva construcció no és tan intuïtiva com la del grup fonamental i requereix de més treball.

Aquesta part segueix el Capítol 13 de [3]. En primer lloc es fa la construcció dels grups d'homologia singular, es veuen les seves propietats més bàsiques i es calcula l'homologia de l'espai d'un sol punt. En segon lloc es defineixen uns quants conceptes algebraics fonamentals en la teoria. Seguidament es veu que els grups d'homologia són invariants d'homotopia i que de fet podem calcular el primer grup d'homologia coneixent el grup fonamental. Finalment, es presenta i fa la llarga demostració del teorema de Mayer-Vietoris que ens serveix per calcular grups d'homologia d'ordre superior.

2.1 Homologia Singular

Definició 2.1. Siguin $e_0 = 0 \in \mathbb{R}^p$ i $e_1, \dots, e_p$ la base canònica de $\mathbb{R}^p$. El p -símplex estàndard és el conjunt $\Delta_p := [e_0, e_1, \dots, e_p]$ on

$$[e_0, e_1, \dots, e_p] = \left\{ \sum_{i=0}^p \alpha_i e_i \mid \alpha_i \geq 0, \sum_{i=0}^p \alpha_i = 1 \right\}$$

és l'envolupant convexa.

Per exemple, el 0-símplex estàndard és el punt $0 \in \mathbb{R}$, el 1-símplex estàndard és $[0, 1] \subseteq \mathbb{R}$ i el 2-símplex estàndard és el triangle de vèrtexs $(0, 0)$, $(1, 0)$ i $(0, 1)$ com a subconjunt de $\mathbb{R}^2$. En general, un símplex és la regió de l'espai «més simple» generada per un nombre de vèrtexs, és a dir, la regió poligonal i convexa.

Observació 2.2. Un p -símplex euclidià general de $\mathbb{R}^p$ és l'envolupant convexa d'una col·lecció de $p + 1$ punts $\{v_0, v_1, \dots, v_p\}$ que seran els vèrtexs. Requerim que el símplex no sigui degenerat, és a dir, que els punts no estiguin alineats de forma que la dimensió del símplex sigui p . Una condició suficient per assegurar que una col·lecció de punts $\{v_0, v_1, \dots, v_p\}$ és un p -símplex és que el determinant de la matriu amb columnes $c_i = v_i - v_0$ per $i = 1, \dots, p$ no s'anul·li. Donat un p -símplex general és fàcil veure que serà *simplicialment homeomorfe*¹⁰ al p -símplex estàndard, per tant podem desenvolupar tota la teoria de l'homologia a partir del p -símplex estàndard sense pèrdua de generalitat. Aquest és l'enfoc que es pren en el Lee [3] i permet ser més explícit/formal en algunes de les construccions i càlculs, per contra el Hatcher [2] desenvolupa la teoria a partir de símplexs generals i en conseqüència la notació és més lleugera/intuïtiva però requereix de més imaginació per entendre. En aquestes notes ens centrarem en el primer enfoc però donarem les definicions necessàries per entendre el segon en cas d'haver de fer una consulta al Hatcher.

¹⁰En essència, un homeomorfisme simplicial és un homeomorfisme entre símplex que preserva l'estructura d'aquests. En concret, un homeomorfisme simplicial envia vèrtexs a vèrtexs, arestes a arestes i cares a cares de forma que si una cara està delimitada per uns vèrtexs i arestes la seva imatge estarà delimitada per la imatge d'aquests mateixos vèrtexs i arestes. Per construir un homeomorfisme simplicial s'envien els vèrtexs d'un símplex a l'altre de forma que es respecten les posicions relatives entre ells i es pren la restricció de la única transformació afí determinada per aquesta forma d'associar els vèrtexs.

Definició 2.3. Sigui X un espai topològic. Un p -*símplex singular* de X és una aplicació contínua $\sigma : \Delta_p \rightarrow X$.

Observació 2.4. Un 1-símplex singular és un camí de tota la vida i un 2-símplex singular és una aplicació contínua amb domini un triangle. Segons John M. & Lee ([3]), el terme «singular» fa referència al fet que σ no és necessàriament un encaixament o *embedding* i per tant la seva imatge no té perquè ser com un símplex.

El següent és un exemple de símplex singular que apareixerà sovint.

Definició 2.5. Sigui $K \subseteq \mathbb{R}^n$ convex. Per $v_0, \dots, v_p \in K$ qualssevol sigui $\alpha(v_0, \dots, v_p) : \Delta_p \rightarrow \mathbb{R}^n$ la restricció de l'única transformació afí que envia e_i a v_i . Per convexitat de K , $\alpha(v_0, \dots, v_p)$ serà un p -símplex singular que es coneix com un p -*símplex singular afí*.

Definició 2.6. Denotem per $C_p(X)$ el grup lliure abelià generat pel conjunt de p -símplexs singulars de X . Així un element $c \in C_p(X)$ és una suma formal finita de p -símplexs singulars de la forma

$$c = \sum_{i=1}^n a_i \sigma_i, \quad a_i \in \mathbb{Z}.$$

Anomenem $C_p(X)$ el *grup de cadenes singulars de dimensió p* i als seus elements p -*cadenes singulars*.

Definició 2.7. Per $p > 1$ i $0 \leq i \leq p$, la *cara i -èssima* del p -símplex estàndard Δ_p és el $(p-1)$ -símplex singular

$$\begin{aligned} F_i^p : \Delta_{p-1} &\rightarrow \Delta_p \\ (x_0, \dots, x_{p-1}) &\mapsto (x_0, \dots, x_{i-1}, 0, x_i, \dots, x_{p-1}) \end{aligned}$$

per $p = 0$ posem $F_0^0 = 0$ i per $p = 1$ definim $F_0^1 = 1$ i $F_1^1 = 0$.

Observació 2.8. La cara i d'un símplex és la identificació del costat oposat al vèrtex i del símplex de Δ_p amb Δ_{p-1} de forma homeomorfa. La idea és la mateixa que identificar la cara d'un cub amb un quadrat.

Definició 2.9. Sigui $p > 0$ i σ un p -símplex singular, definim la seva *vora* $\partial\sigma \in C_{p-1}(X)$ com

$$\partial\sigma := \sum_{i=0}^p (-1)^i \sigma \circ F_i^p$$

i definim la *vora d'una p -cadena singular* $c = \sum_i a_i \sigma_i$ com

$$\partial c := \sum_{i=0}^n a_i \partial\sigma_i.$$

Per definició la vora d'un 0-símplex és 0.

Exemple 2.10. Donat $\sigma : \Delta_1 \rightarrow X$ un 1-símplex la seva vora és

$$\partial\sigma = \sigma \circ F_0^1 - \sigma \circ F_1^1 = \sigma(1) - \sigma(0),$$

on fem èmfasi en el fet que aquesta és una resta formal. Així si $\sigma(0) = \sigma(1)$ aleshores $\partial\sigma = 0$ com caldria esperar de la vora d'un camí tancat però en cas de que $\sigma(0) \neq \sigma(1)$ no podem fer la resta.

Observació 2.11. És senzill veure com aquestes definicions generalitzen cas d'un p -simplex general. Donat el p -simplex $[v_0, \dots, v_p]$ es defineixen les seves cares com el simplex $p-1$ dimensional $[v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_p]$ on el símbol $\hat{\square}$ indica que aquest vèrtex s'omet de la seqüència. Ara la vora serà

$$\partial[v_0, \dots, v_p] = \sum_{i=0}^p (-1)^i [v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_p]$$

i per tant la vora d'un p -simplex singular σ serà

$$\partial\sigma = \sum_{i=0}^p (-1)^i \sigma|_{[v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_p]},$$

on recalquem que estem prenent restriccions de σ a les cares de $[v_0, \dots, v_p]$.

Definició 2.12. Sigui $c \in C_p(X)$. Diem que c és un p -cicle si $\partial c = 0$ i denotem el conjunt de tots els p -cicles per $Z_p(X)$. Diem que c és una p -vora si existeix $c' \in C_{p+1}(X)$ tal que $\partial c' = c$ i denotem per $B_p(X)$ el conjunt de totes les p -vores.

Proposició 2.13. L'aplicació $\partial_p : C_p(X) \rightarrow C_{p-1}(X)$ definida per $\partial_p(c) = \partial c$ és un morfisme de grups. En particular, $Z_p(X)$ i $B_p(X)$ son subgrups de $C_p(X)$.

Demostració. Per construcció del grup lliure abelià ∂_p és un morfisme de grups. D'altra banda, notem que $Z_p(X) = \ker(\partial_p)$ i $B_p(X) = \text{Im}(\partial_{p+1})$. $\square$

Sovint ens referirem a l'aplicació ∂_p amb la notació ∂ tot i que estrictament parlant no són el mateix objecte.

El següent lema és essencial i ens fa veure que aquesta definició de vora és la correcta ja que tenim el mateix resultat que en geometria: Donada una subvarietat M , $\partial(\partial M) = 0$ i donada una forma diferencial ω , $d(d\omega) = 0$.

Lema 2.14. Per qualsevol cadena singular c , $\partial(\partial c) = 0$.

Demostració. Notem que és suficient veure que això es compleix per p -simplex singulars. Afirmem que la següent relació es compleix:

$$F_i^p \circ F_j^{p-1} = F_j^p \circ F_{i-1}^{p-1}, \quad \text{si } i > j.$$

Aleshores

$$\begin{aligned} \partial(\partial\sigma) &= \sum_{j=0}^{p-1} \sum_{i=0}^p (-1)^{i+j} \sigma \circ F_i^p \circ F_j^{p-1} \\ &= \sum_{0 \leq j < i \leq p} (-1)^{i+j} \sigma \circ F_i^p \circ F_j^{p-1} \\ &\quad + \sum_{0 \leq i \leq j \leq p-1} (-1)^{i+j} \sigma \circ F_i^p \circ F_j^{p-1}. \end{aligned}$$

Canviant $i = j'$, $j = i' - 1$ en la segona suma i utilitzant l'anterior relació trobem que tots els sumands es cancel·len. $\square$

Observació 2.15. La relació $F_i^p \circ F_j^{p-1} = F_j^p \circ F_{i-1}^{p-1}$, si $i > j$ es demostra mirant on s'envia cada vèrtex però aquesta demostració es veu de forma més intuïtiva amb la notació de Hatcher.

Corol·lari 2.16. $B_p(X) \subseteq Z_p(X)$.

Aquest resultat ens permet definir una classe d'objectes centrals en la teoria.

Definició 2.17. Definim el *p-èssim grup d'homologia* pel quocient $H_p(X) := Z_p(X)/B_p(X)$. Anomenem *classes d'homologia* als elements de $H_p(X)$ i quan dos *p*-cicles determinen la mateixa classe diem que son *homòlegs*.

Observació 2.18. Per definició, dos *p*-cicles son homòlegs si difereixen en una vora, és a dir, c és homòleg a c' si existeix un $(p+1)$ -cicle k tal que $c - c' = \partial k$.

Definició 2.19. Donada una aplicació contínua $f : X \rightarrow Y$, definim el morfisme de grups $f_{\#} : C_p(X) \rightarrow C_p(Y)$ com $f_{\#}(\sum_i a_i \sigma_i) = \sum_i a_i f \circ \sigma_i$. Definim el *morfisme induït (en homologia)* per f com l'aplicació $f_* : H_p(X) \rightarrow H_p(Y)$ que fa commutar el diagrama següent

$$\begin{array}{ccc} Z_p(X) & \xrightarrow{f_{\#}} & Z_p(Y) \\ \pi_X \downarrow & & \downarrow \pi_Y \\ H_p(X) & \xrightarrow{f_*} & H_p(Y) \end{array}$$

és a dir, $f_*([c]) = [f_{\#}c]$ per $c \in Z_p(X)$.

Observació 2.20. El morfisme induït està ben definit ja que $f_{\#}$ porta cicles a cicles i vores a vores. Això es deu a que $f_{\#}$ commuta amb ∂

$$f_{\#}(\partial \sigma) = \sum_{i=0}^p (-1)^i f \circ \sigma \circ F_i^p = \partial(f_{\#} \sigma)$$

donat que $f_{\#}$ actua per l'esquerra i ∂ per la dreta. Per tant $f_{\#}(Z_p(X)) \subseteq Z_p(Y)$ i $f_{\#}(B_p(X)) \subseteq B_p(Y)$.

Proposició 2.21. *Siguin X, Y i Z espais topològics. Aleshores:*

- (a) $(\text{Id}_X)_* = \text{Id}_{H_p(X)}$.
- (b) Si $f : X \rightarrow Y$ i $g : Y \rightarrow Z$ son aplicacions contínues, aleshores $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$.
- (c) Si $f : X \rightarrow Y$ és un homeomorfisme aleshores $f_* : H_p(X) \rightarrow H_p(Y)$ és un isomorfisme.

Demostració. Les propietats (a) i (b) es veuen fàcilment per $f_{\#}$ i per tant també son certes per f_* passant al quocient. La propietat (c) s'obté aplicant (b) a $g = f^{-1}$ i després (a). $\square$

Observació 2.22. En particular, l'última propietat ens diu que els grups d'homologia son un invariant topològic.

Veiem ara algunes resultats bàsics i tècniques per al càlcul d'aquests grups d'homologia.

Lema 2.23. Si $X = \bigcup_{\alpha} X_{\alpha}$ és la descomposició en components arc-connexes aleshores $H_p(X) \cong \bigoplus_{\alpha} H_p(X_{\alpha})$.

Demostració. La imatge d'un símplex singular és arc-connexa per ser una aplicació continua i tenim que

$$\bigoplus (\iota_{\alpha})_{\#} : \bigoplus C_p(X_{\alpha}) \rightarrow C_p(X),$$

on $\iota_{\alpha} : X_{\alpha} \rightarrow X$ son les inclusions, és un isomorfisme natural. El resultat per homologia el tenim passant al quocient. $\square$

Proposició 2.24. *Sigui X un espai topològic. Aleshores $H_0(X)$ és un grup lliure abelià generat per un punt arbitrari de cada component connexa de X . En particular, si X és arc-connex aleshores $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$.*

Demostració. Pel lema anterior és suficient amb tractar el cas en que X sigui arc-connex on hem de veure que $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$. Ara prenem $c \in Z_0(X)$ que serà una combinació lineal formal sobre $\mathbb{Z}$ de punts de X tal que $c = \sum_i n_i x_i$ i notem que per definició de vora $\partial c = 0$ per tant $Z_0(X) = C_0(X)$, per tant tota 0-cadena és un cicle. Ara suposant X arc-connex definim el següent morfisme de grups

$$\varepsilon : C_0(X) \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$\sum_{i=1}^m n_i x_i \mapsto \sum_{i=1}^m n_i$$

que és clarament exhaustiu. La idea és veure que $\ker \varepsilon = B_0(X)$ i aplicar el teorema de isomorfia. D'una banda, si $c \in B_0(X)$ aleshores existeix $c' \in C_1(X)$ tal que $c = \partial c'$ i tenim que

$$\varepsilon(c) = \varepsilon(\partial c') = \varepsilon\left(\sum_i \sigma_i(1) - \sigma_i(0)\right) = \sum_i \varepsilon(\sigma_i(1)) - \varepsilon(\sigma_i(0)) = \sum_i 1 - 1 = 0,$$

per tant $B_0(X) \subseteq \ker \varepsilon$. D'altra banda, sigui $x_0 \in X$ i per cada $x \in X$ prenem un camí $\alpha(x)$ de x_0 a x que serà un 1-símplex singular de vora $x - x_0$. Ara sigui $c = \sum_i n_i x_i$ una 0-cadena qualssevol i calculem

$$\partial\left(\sum_i n_i \alpha(x_i)\right) = \sum_i n_i x_i - \sum_i n_i x_0 = c - x_0 \varepsilon(c),$$

per tant si $\varepsilon(c) = 0$ tindrem $c \in B_0(X)$. □

En particular, el 0-èssim grup d'homologia ens serveix per detectar si un espai és arc-connex o no.

Proposició 2.25. Si $*$ és l'espai d'un sol punt tenim que $H_0(*) \cong \mathbb{Z}$ i $H_p(*) = 0$ si $p \geq 1$.

Demostració. Notem que el cas $p = 0$ ja el tenim per l'anterior proposició, ja que un sol punt és clarament arc-connex, per tant ens centrem en $p \geq 1$. Observem que al tenir un sol punt en l'espai d'arribada només existeix un únic p -símplex singular per cada $p \geq 1$ i per tant $C_p(*)$ és el grup cíclic infinit generat per l'aplicació constant $\sigma_p : \Delta_p \rightarrow *$. Calculem la vora d'aquesta aplicació:

$$\partial \sigma_p = \sum_{i=0}^p (-1)^i \sigma_p \circ F_i^p = \sum_{i=0}^p (-1)^i \sigma_{p-1} = \begin{cases} 0, & \text{si } p \text{ imparell} \\ \sigma_{p-1}, & \text{si } p \text{ parell.} \end{cases}$$

Així $\partial_p : C_p(*) \rightarrow C_{p-1}(*)$ és un isomorfisme per p parell i el morfisme trivial quan p és imparell. Tindrem la següent seqüència:

$$\dots \xrightarrow{\cong} C_3(*) \xrightarrow{0} C_2(*) \xrightarrow{\cong} C_1(*) \xrightarrow{0} C_0(*) \rightarrow 0$$

i per tant les vores i cicles seran les següents:

$$Z_p(*) = \begin{cases} C_p(*) & \text{si } p \text{ és senar,} \\ 0 & \text{si } p \text{ és parell;} \end{cases} \quad B_p(*) = \begin{cases} C_p(*) & \text{si } p \text{ és senar,} \\ 0 & \text{si } p \text{ és parell;} \end{cases}$$

prenent quocients concloem que $H_p(*)$ és trivial. □

Observació 2.26. La seqüència de morfismes que apareix en l'anterior demostració és un exemple senzill d'una estructura molt recurrent en la teoria de l'homologia i que definim amb precisió en la següent secció.

2.2 Successions i Complexes

Definició 2.27. Una col·lecció de grups abelians i morfismes de grups

$$\cdots \rightarrow G_{p+1} \xrightarrow{\alpha_{p+1}} G_p \xrightarrow{\alpha_p} G_{p-1} \rightarrow \cdots$$

es diu *exacta* si $\text{Im } \alpha_{p+1} = \ker \alpha_p$ per tot p . En general, una col·lecció de grups abelians i morfismes

$$\cdots \rightarrow C_{p+1} \xrightarrow{\partial_{p+1}} C_p \xrightarrow{\partial_p} C_{p-1} \rightarrow \cdots$$

tal que $\partial_p \circ \partial_{p+1} = 0$ es diu un *complex de cadenes* i el denotarem per C_* .

Observació 2.28. La condició $\partial_p \circ \partial_{p+1} = 0$ és equivalent a requerir que $\text{Im } \partial_{p+1} \subseteq \ker \partial_p$, per tant les seqüències exactes son complexos de cadenes però el recíproc no és cert.

Exemple 2.29. Una successió de la forma

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\alpha} B \xrightarrow{\beta} C \longrightarrow 0$$

es coneix com *successió exacta curta*. En aquest cas els morfismes dels extrems son els trivials i tindrem que α és injectiva i β exhaustiva. L'exactitud en B ens dona $\ker \beta = \text{Im } \alpha$ i per tant $C \cong B / \text{Im } \alpha$.

Definició 2.30. El p -èssim grup d'homologia del complex de cadenes C_* és

$$H_p(C_*) = \ker \partial_p / \text{Im } \partial_{p+1}.$$

Observació 2.31. El complex de cadenes és exacte si i només si $H_p(C_*) = 0$ per tot p , per tant els grups d'homologia son una mesura quantitativa de com de lluny es troba un complex de cadenes de ser exacte.

Definició 2.32. Siguin C_* i D_* complexos de cadenes. Un *morfisme entre cadenes* $F_* : C_* \rightarrow D_*$ és una col·lecció de morfismes de grups $F : C_p \rightarrow D_p$ tal que $\partial_p \circ F = F \circ \partial_p$ per tot p :

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & C_p & \xrightarrow{\partial_p} & C_{p-1} & \longrightarrow & \cdots \\ & & F \downarrow & & \downarrow F & & \\ \cdots & \longrightarrow & D_p & \xrightarrow{\partial_p} & D_{p-1} & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

Amb aquestes definicions donem una visió més general dels objectes que han sorgit en les anteriors pàgines. Concretament, $\{(C_p(X), \partial_p)\}_{p \geq 0}$ és un complex de cadenes i donada $f : X \rightarrow Y$ contínua els morfismes induïts $f_{\#}$ son morfismes entre cadenes.

2.3 Invariància homotòpica

Anteriorment hem vist que si $X \cong Y$ aleshores $H_p(X) \cong H_p(Y)$, és a dir, els grups d'homologia son invariant topològics. Ara veurem que aquest resultat és pot millorar requerint només que X i Y siguin equivalents homotòpicament com era el cas del grup fonamental.

Teorema 2.33. Siguin $f, g : X \rightarrow Y$ aplicacions contínues i homòtopes. Aleshores per tot $p \geq 0$ els morfismes induïts $f_*, g_* : H_p(X) \rightarrow H_p(Y)$ son idèntics $f_* = g_*$.

Demostració. Comencem considerant el cas en que $Y = X \times I^{11}$ i $f = \iota_0$, $g = \iota_1$ on $\iota_0, \iota_1 : X \rightarrow X \times I$ son tals que

$$\iota_0(x) = (x, 0) \quad \iota_1(x) = (x, 1).$$

¹¹Recordem que $I = [0, 1]$

Tindrem que $\iota_0 \simeq \iota_1$ via $h_t((x, s)) = (x, t)$ per $(x, s) \in X \times I$, per exemple. *Afirmem que $(\iota_0)_* = (\iota_1)_*$.* Ara siguin $f, g : X \rightarrow Y$ homòtopes i $H : X \times I \rightarrow Y$ una homotopia de f a g . Tindrem que $H \circ \iota_0 = f$ i $H \circ \iota_1 = g$ per tant

$$(f)_* = (H \circ \iota_0)_* = H_* \circ (\iota_0)_* = H_* \circ (\iota_1)_* = (H \circ \iota_1)_* = (g)_*.$$

La dificultat de la demostració està en veure que $(\iota_0)_* = (\iota_1)_*$.

És suficient veure que per $c \in C_p(X)$ tenim $(\iota_0)_\#(c)$ difereix en una vora de $(\iota_1)_\#(c)$, però això en general no és cert. Realment, però, només ens cal veure que això és cert per cicles $c \in Z_p(X)$, el que ens motiva a definir una aplicació $h : Z_p(X) \rightarrow C_{p+1}(X \times I)$ tal que

$$\partial h(c) = (\iota_1)_\#(c) - (\iota_0)_\#(c).$$

En general, això no és senzill de fer per només cadenes i per tant definirem h per p -cadenes i veurem que l'anterior relació es certa per cicles. L'aplicació que busquem doncs és de la forma $h : C_p(X) \rightarrow C_{p+1}(X \times I)$ tal que

$$h \circ \partial + \partial \circ h = (\iota_1)_\# - (\iota_0)_\#.$$

d'on és immediat que tenim la relació anterior quan avaluem en un cicle. Anem a construir h :

Considerem el conjunt convex $\Delta_p \times I \subseteq \mathbb{R}^{p+1}$. Notem que $\Delta_p \times \{0\}$ és un p -simplex en $\mathbb{R}^{p+1}$ i denotem els seus vèrtexs per $E_i = (e_i, 0)$. Tenim el mateix per $\Delta_p \times \{1\}$ i denotem $E'_i = (e_i, 1)$. Per $0 \leq i \leq p$, definim $G_i^p : \Delta_p \rightarrow \Delta_p \times I$ el $(p+1)$ -simplex singular de $\mathbb{R}^{p+1}$ tal que

$$G_i^p = \alpha(E_0, \dots, E_i, E'_i, \dots, E'_p),$$

on α és la restricció a Δ_p de l'única transformació afí de $\mathbb{R}^{p+1}$ que envia el j -èssim vèrtex de Δ_{p+1} al j -èssim vèrtex de la llista $E_0, \dots, E_i, E'_i, \dots, E'_p$. Intuïtivament, per cada $0 \leq i \leq p$ tenim que $E_0, \dots, E_i, E'_i, \dots, E'_p$ és una triangulació de $\Delta_p \times I$ i el que fa G_i^p és enviar Δ_p a la cara i de la triangulació, de forma que a mesura que augmenta i , passem de la cara inferior a la cara superior.

Ara ja podem definir $h : C_p(X) \rightarrow C_{p+1}(X \times I)$ tal que

$$h(\sigma) = \sum_{i=0}^p (-1)^i (\sigma \times \text{Id}) \circ G_i^p$$

que està ben definida ja que G_i^p va a $\Delta_p \times I$ i $\sigma \times I$ va a $X \times I$, per tant aquesta suma és una $(p+1)$ -cadena a $X \times I$.

Ara, notem que per $1 \leq j \leq p$ tenim que G_j^p coincideix amb G_{j-1}^p en tots els vèrtexs de Δ_p excepte e_j . Això implica directament que $G_j^p \circ F_j^{p+1} = G_{j-1}^p \circ F_j^{p+1}$ i coincideixen amb

$$\alpha(E_0, \dots, E_{j-1}, E'_j, \dots, E'_p)$$

la restricció a Δ_{p-1} de l'única transformació afí que envia el k -èssim vèrtex de Δ_{p-1} al k -èssim element de la llista $E_0, \dots, E_{j-1}, E'_j, \dots, E'_p$. D'altra banda també tindrem que

$$(F_{i,p} \times \text{Id}) \circ G_{i,p-1} = \begin{cases} G_{i+1,p} \circ F_{j,p+1} & i \geq j, \\ G_{i,p} \circ F_{j+1,p+1} & i < j. \end{cases}$$

Ara ja podem comprovar que h verifica la relació que hem enunciat. Sigui $\sigma \in C_p(X)$ i calculem:

$$\begin{aligned}
 h(\partial\sigma) &= h \sum_{j=0}^p (-1)^j \sigma \circ F_{j,p} \\
 &= \sum_{i=0}^{p-1} \sum_{j=0}^p (-1)^{i+j} ((\sigma \circ F_{j,p}) \times \text{Id}) \circ G_{i,p-1} \\
 &= \sum_{i=0}^{p-1} \sum_{j=0}^p (-1)^{i+j} (\sigma \times \text{Id}) \circ (F_{j,p} \times \text{Id}) \circ G_{i,p-1} \\
 &= \sum_{0 \leq j \leq i \leq p-1} (-1)^{i+j} (\sigma \times \text{Id}) \circ G_{i+1,p} \circ F_{j,p+1} + \sum_{0 \leq i < j \leq p} (-1)^{i+j} (\sigma \times \text{Id}) \circ G_{i,p} \circ F_{j+1,p+1}.
 \end{aligned}$$

També tenim que

$$\begin{aligned}
 \partial h(\sigma) &= \partial \sum_{i=0}^p (-1)^i (\sigma \times \text{Id}) \circ G_{i,p} \\
 &= \sum_{j=0}^{p+1} \sum_{i=0}^p (-1)^{i+j} (\sigma \times \text{Id}) \circ G_{i,p} \circ F_{j,p+1}.
 \end{aligned}$$

Separant els termes on $i < j-1$, $i = j-1$, $i = j$, i $i > j$, tenim:

$$\begin{aligned}
 \partial h(\sigma) &= \sum_{0 \leq i < j-1 \leq p+1} (-1)^{i+j} (\sigma \times \text{Id}) \circ G_{i,p} \circ F_{j,p+1} \\
 &\quad - \sum_{1 \leq j \leq p+1} (\sigma \times \text{Id}) \circ G_{j-1,p} \circ F_{j,p+1} \\
 &\quad + \sum_{0 \leq j \leq p} (\sigma \times \text{Id}) \circ G_{j,p} \circ F_{j,p+1} \\
 &\quad + \sum_{0 \leq j < i \leq p} (-1)^{i+j} (\sigma \times \text{Id}) \circ G_{i,p} \circ F_{j,p+1}.
 \end{aligned}$$

Reindexant $j = j' + 1$ al primer sumatori i $i = i' + 1$ a l'últim, veiem que aquests dos sumatoris es cancel·len. Tots els termes en els dos sumatoris del mig s'anul·len excepte aquells on $j = 0$ i $j = p + 1$. Aquests dos termes donen

$$\begin{aligned}
 h(\partial\sigma) + \partial h(\sigma) &= -(\sigma \times \text{Id}) \circ \alpha(E_0, \dots, E_p) + (\sigma \times \text{Id}) \circ \alpha(E'_0, \dots, E'_p) \\
 &= -(\iota_0) \# \sigma + (\iota_1) \# \sigma
 \end{aligned}$$

com volíem. □

L'anterior teorema ens dona el resultat que hem enunciat. Una demostració alternativa es pot trobar en la pàg. 112 de [2], però utilitza una notació lleugerament diferent a la d'aquestes notes. Ambdues demostracions es basen en la mateixa idea, però la presentada aquí (de [3]) és completament formal. Tot i així, es recomana llegir primer la de [2] per emportar-se la idea intuïtiva. De la demostració també ens emportem el següent resultat:

Proposició 2.34. *Siguin $f, g : X \rightarrow Y$ dues aplicacions contínues i homòtopes. Aleshores existeix un morfisme $h : C_p(X) \rightarrow C_{p+1}(Y)$ tal que $\partial \circ h + h \circ \partial = g_{\#} - f_{\#}$ i es diu que h és una homotopia de cadenes.*

Teorema 2.35 (Invariància homotòpica de l'homologia singular). *Si $X \xrightarrow{f} Y$ aleshores $f_* : H_p(X) \rightarrow H_p(Y)$ és un isomorfisme de grups.*

Demostració. Si $X \simeq Y$ via f aleshores existeix una aplicació $g : Y \rightarrow X$ tal que $f \circ g \simeq \text{Id}_Y$ i $g \circ f \simeq \text{Id}_X$. Per l'anterior teorema $(f \circ g)_* = (\text{Id}_Y)_* = \text{Id}_{H_p(Y)}$ i similarment $(g \circ f)_* = \text{Id}_{H_p(X)}$. Concloem notant que $(f \circ g)_* = f_* \circ g_*$. $\square$

Corol·lari 2.36. *Si X un espai contràctil, aleshores $H_p(X) = 0$ per tot $p \geq 1$.*

2.4 Relació amb el grup fonamental

Definició 2.37. Sigui G un grup. Per $a, b \in G$ definim el seu *commutador* com $[a, b] = aba^{-1}b^{-1}$.

Definició 2.38. Sigui G un grup. Definim $[G, G]$ el *subgrup generat pel commutador*, explícitament

$$[G, G] = \langle \{[a, b] \mid a, b \in G\} \rangle.$$

Notem que $[G, G]$ és un subgrup normal i definim l'*abelianitzant* de G com el quocient $G^{\text{ab}} = G/[G, G]$.

Observació 2.39. $[G, G]$ és normal ja que $c[a, b]c^{-1} = [cac^{-1}, cbc^{-1}]$. Per construcció tindrem que G^{ab} és abelià.

Exemple 2.40. Si F_n és el grup lliure de rang n aleshores $F_n^{\text{ab}} \cong \mathbb{Z}^n$.

Teorema 2.41. *Si X un espai topològic arc-connex. Aleshores $H_1(X) \cong \pi_1(X, x_0)^{\text{ab}}$.*

Demostració. Aquesta demostració pot semblar llarga però es pot dividir en 4 parts que la fan relativament senzilla de recordar. En primer lloc es construeix una aplicació de $\pi_1(X, x_0)$ a $H_1(X)$ que ens permet veure els llaços com a 1-símplex dins de les seves respectives classes. En segon lloc es comprova que aquesta aplicació és un morfisme. Per acabar, es veu que el morfisme és exhaustiu i finalment es calcula el seu nucli per aplicar el teorema de l'isomorfisme. El càlcul del nucli és el punt clau de la demostració, els punts precedents serveixen per formalitzar la intuïció que ja teníem que els llaços i els 1-cicles *quocientats per les vores* son «el mateix».

Veiem els llaços a X amb punt base x_0 com símplex singulars de forma canònica ja que $\Delta_1 = [0, 1]$. Fixem la següent notació:

- Si f, g son camins homòtops aleshores $f \simeq g$ indica homotopia relativa als extrems.
- Si f, g son 1-cadenes aleshores $f \sim g$ indica que difereixen per una vora $f - g = \partial c$, és a dir, son homòlegs.

Observem que tenim el següent:

- (a) Si $c_x \equiv x$ aleshores $c_x \sim 0$.

Efectivament, prenem el 2-símplex $\sigma_x : \Delta_2 \rightarrow X$ constant en x . Tenim que

$$\partial\sigma_x = \sigma_x \circ F_0^2 - \sigma_x \circ F_1^2 + \sigma_x \circ F_2^2 = c_x - c_x + c_x = c_x.$$

- (b) Si f_0, f_1 son camins de p a q (no necessàriament llaços) i $f_0 \simeq f_1$ aleshores $f_0 \sim f_1$.

Cal veure que existeix una 2-cadena amb vora $f_0 - f_1$. Sigui H l'homotopia de f_0 a f_1 i $b : I \times I \rightarrow \Delta_2$ l'aplicació definida per $b(x, y) = (x - xy, xy)$. b envia el quadrat al triangle de forma que el costat esquerra del quadrat s'identifica amb l'origen i cada segment horitzontal passa a ser un de radial. Com b és exhaustiva entre espais mètrics compactes determina un quocient $\Delta_2 \cong I \times I / \sim_b$.

Donat que H respecta les identifikacions de b , és a dir, si $b(x, y) = b(x', y')$ aleshores $H(b(x, y)) = H(b(x', y'))$ tindrem una aplicació $\sigma : \Delta_2 \rightarrow X$ induïda per H tal que $\sigma \circ b = H$. Notem que σ és un 2-símplex i la seva vora és $\partial\sigma = c_q - f_1 + f_0$. Per definició $\partial\sigma \sim 0$ i pel punt anterior $c_q - f_1 + f_0 \sim f_0 - f_1$.

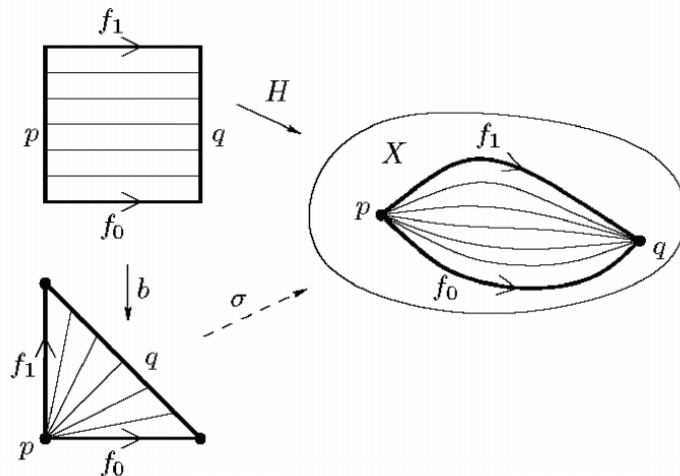


Figura 2.1: Representació del punt (b). Font: [3].

Pel punt (b), tenim una aplicació γ ben definida

$$\begin{aligned} \gamma : \pi_1(X, x_0) &\rightarrow H_1(X) \\ [f]_\pi &\mapsto [f]_H \end{aligned}$$

coneguda com el *morfisme de Poincaré*. Veiem ara que γ és morfisme de grups. Sigui f un llaç de base x_0 i definim un 2-símplex $\sigma : \Delta_2 \rightarrow X$ per $\sigma(x, y) = f(x)$. Aleshores tenim que $\partial\sigma = f^{-1} - c_{x_0} + f \sim f^{-1} + f$ per tant $[f]_H^{-1} = -[f]_H$. Ara siguin f, g dos llaços de base x_0 i definim el següent 2-símplex singular

$$\sigma(x, y) = \begin{cases} f(y - x + 1) & y \leq x, \\ g(y - x) & y \geq x. \end{cases}$$

σ és constant en les rectes de la forma $y = x + a$ i és continua. La seva vora és $\partial\sigma = f \cdot g - g + f^{-1}$ i prenent classes d'homologia trobem

$$[f \cdot g]_H = [g - f^{-1} + \partial\sigma]_H = [g - f^{-1}]_H = [g] - [f^{-1}]_H = [g]_H + [f]_H$$

per tant

$$\gamma([f]_\pi \cdot [g]_\pi) = \gamma([f \cdot g]_\pi) = [f \cdot g]_H = [f]_H + [g]_H = \gamma([f]_\pi) + \gamma([g]_\pi)$$

i γ és morfisme de grups.

Veiem ara que γ és exhaustiva. Per cada $x \in X$ sigui $\alpha(x)$ un camí de x_0 a x i definim $\alpha(x_0) = c_{x_0}$. Com els 0-símplex singulars tenen una correspondència natural amb X tenim un morfisme de grups $\alpha : C_0(X) \rightarrow C_1(X)$ tal que $\sum n_i x_i \mapsto \sum n_i \alpha(x_i)$. Ara per cada camí/1-símplex singular σ de X definim un llaç $\tilde{\sigma}$ de base x_0 tal que

$$\tilde{\sigma} = \alpha(\sigma(0)) \cdot \sigma \cdot \alpha(\sigma(1))^{-1}.$$

Tindrem

$$\gamma([\tilde{\sigma}]_\pi) = [\alpha(\sigma(0)) \cdot \sigma \cdot \alpha(\sigma(1))^{-1}]_H = [\alpha(\sigma(0))]_H + [\sigma]_H - [\alpha(\sigma(1))]_H = [\sigma]_H - [\alpha(\partial\sigma)]_H$$

ja que la vora d'un camí és el seu final menys el seu inici. Ara sigui $c = \sum_{i=1}^m n_i \sigma_i$ una 1-cadena i f el llaç

$$f = (\tilde{\sigma}_1)^{n_1} \cdots (\tilde{\sigma}_m)^{n_m}.$$

Aleshores com γ és morfisme

$$\gamma([f]_\pi) = \sum_{i=1}^m n_i ([\sigma_i]_H - [\alpha(\partial \sigma_i)]_H) = [c]_H - [\alpha(\partial c)]_H.$$

així si c és un cicle tenim que $\gamma([f]_\pi) = [c]_H$ per tant γ és exhaustiva.

Finalment, veiem que $\ker \gamma = [\pi_1(X, x_0), \pi_1(X, x_0)]$. Notem que com $H_1(X)$ és abelià el nucli de γ ja conté el subgrup generat pel commutador del grup fonamental, per tant només cal veure que aquest és tot el nucli. Denotem $\Pi := [\pi_1(X, x_0), \pi_1(X, x_0)]^{\text{ab}}$, el seus elements per $[f]_\Pi \in \Pi$ per $[f]_\pi \in \pi_1(X, x_0)$ i utilitzem el símbol $\cdot$ per indicar la operació de grup tot i ser commutativa ja que s'hereta del grup fonamental. Tenim un morfisme $\beta : C_1(X) \rightarrow \Pi$ tal que $\sigma \mapsto [\tilde{\sigma}]_\Pi$ i afirmem que $B_1(X) \subseteq \ker \beta$. Ara, si $[f]_\pi \in \ker \gamma$ aleshores $[f]_H = 0$ i per tant f és una vora. Addicionalment com f és un llaç de base x_0 tindrem $\tilde{f} = f$ i per tant $[f]_\Pi = \beta(f) = 1$, és a dir, $[f]_\pi \in [\pi_1(X, x_0), \pi_1(X, x_0)]$.

Amb això només resta veure l'anterior afirmació $B_1(X) \subseteq \ker \beta$. Sigui σ un 2-símplex singular, $v_i = \sigma(e_i)$ els vèrtex i $\sigma^{(i)} = \sigma \circ F_i^2$ les vores. Notem que $\partial \sigma = \sigma^{(0)} - \sigma^{(1)} + \sigma^{(2)}$ i que $\sigma^{(0)} \cdot (\sigma^{(1)})^{-1} \cdot \sigma^{(2)}$ és homòtop a c_{v_1} . Calculem

$$\begin{aligned} \beta(\partial \sigma) &= [\tilde{\sigma}^{(0)}]_\Pi \cdot ([\tilde{\sigma}^{(1)}]_\Pi)^{-1} \cdot [\tilde{\sigma}^{(2)}]_\Pi \\ &= [\tilde{\sigma}^{(0)} \cdot (\tilde{\sigma}^{(1)})^{-1} \cdot \tilde{\sigma}^{(2)}]_\Pi \\ &= [\alpha(v_1) \cdot \sigma^{(0)} \cdot \alpha(v_2)^{-1} \cdot \alpha(v_2) \cdot (\sigma^{(1)})^{-1} \cdot \alpha(v_0)^{-1} \cdot \alpha(v_0) \cdot \sigma^{(2)} \cdot \alpha(v_1)^{-1}]_\Pi \\ &= [\alpha(v_1) \cdot \sigma^{(0)} \cdot (\sigma^{(1)})^{-1} \cdot \sigma^{(2)} \cdot \alpha(v_1)^{-1}]_\Pi \\ &= [\alpha(v_1) \cdot c_{v_1} \cdot \alpha(v_1)^{-1}]_\Pi \\ &= [c_{x_0}]_\Pi \end{aligned}$$

i obtenim el resultat. □

Com a conseqüència del teorema podem calcular els següents primers grups d'homologia com a resultat del conèixer els seus grups fonamentals.

Corol·lari 2.42. $H_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}$ i $H_1(\mathbb{S}^n) = 0$ si $n \geq 2$.

Recordem que el tor de g forats admet la següent presentació com a quocient d'un polígon

$$\langle a_1, b_1, \dots, a_g, b_g | a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1} \rangle.$$

i per tant aplicant Van-Kampen traient un punt de l'interior trobem

$$\pi_1(\#_{k=1}^g \mathbb{T}^2) \cong \langle a_1, b_1, \dots, a_g, b_g | a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1} \rangle.$$

Recordem que tot i que la notació de la presentació de la superfície coincideix amb la presentació del seu grup fonamental fan referència a diferents objectes.

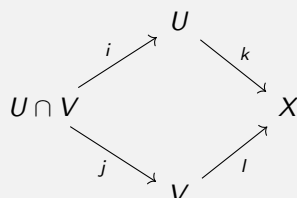
Corol·lari 2.43. $H_1(\#_{k=1}^g \mathbb{T}^2) \cong \mathbb{Z}^{2g}$ per $g \geq 1$.

2.5 Teorema de Mayer-Vietoris

Fins ara hem pogut calcular $H_p(\mathbb{S}^n)$ per $p = 0, 1$ amb n arbitrari. Per poder calcular $H_p(\mathbb{S}^n)$ per p general i altres grups d'homologia d'espais més complexos cal una eina més potent.

El següent teorema és central a la teoria i anàleg al de Seifert-Van Kampen on emfatitzem que ara no cal que la unió dels oberts U, V sigui arc-connexa.

Teorema 2.44 (Mayer-Vietoris). *Sigui X un espai topològic i $U, V \subseteq X$ oberts tals que $U \cup V = X$ i considerem les següents inclusions:*



Aleshores per cada p existeix un morfisme $\partial_ : H_p(X) \rightarrow H_{p-1}(U \cap V)$ tal que la següent successió és exacta:*

$$\dots \xrightarrow{\partial_*} H_p(U \cap V) \xrightarrow{i_* \oplus j_*} H_p(U) \oplus H_p(V) \xrightarrow{k_* - l_*} H_p(X) \xrightarrow{\partial_*} H_{p-1}(U \cap V) \xrightarrow{i_* \oplus j_*} \dots$$

La demostració d'aquest teorema és bastant llarga i requereix d'uns quants resultats previs, per tant la deixem per més endavant i primer fem uns exemples de les seves aplicacions.

Definició 2.45. L'anterior seqüència es coneix com la *seqüència de Mayer-Vietoris* de (X, U, V) i el morfisme ∂_* es coneix com el *morfisme connectant*.

En general, utilitzarem la seqüència de Mayer-Vietoris per deduir alguna mena de relació entre els grups d'homologia d'un espai fent un gran ús de l'exactitud de la seqüència. El següent càlcul mostra com s'utilitza aquesta seqüència per a calcular grups d'homologia utilitzant l'exactitud i les propietats de l'espai per trobar una relació de recurrència en la dimensió n i p .

Proposició 2.46 (Homologia de les esferes). *Per $n \geq 1$, tenim que*

$$H_p(\mathbb{S}^n) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & p = 0, \\ 0 & 0 < p < n, \\ \mathbb{Z} & p = n, \\ 0 & p > n. \end{cases}$$

Demostració. Siguin N i S els pols nord i sud de la n -esfera. Definim els oberts $U = \mathbb{S}^n \setminus \{N\}$ i $V = \mathbb{S}^n \setminus \{S\}$. Tindrem el següent tros de seqüència

$$H_p(U) \oplus H_p(V) \xrightarrow{k_* - l_*} H_p(\mathbb{S}^n) \xrightarrow{\partial_*} H_{p-1}(U \cap V) \xrightarrow{i_* \oplus j_*} H_{p-1}(U) \oplus H_{p-1}(V)$$

que es redueix a

$$0 \rightarrow H_p(\mathbb{S}^n) \xrightarrow{\partial_*} H_{p-1}(U \cap V) \rightarrow 0$$

ja que U i V son contràctils. De l'exactitud deduïm que ∂_* és un isomorfisme. Ara, $U \cap V = \mathbb{S}^n \setminus \{N, S\}$ és homotòpicament equivalent a $\mathbb{S}^{n-1}$ (ja que $\mathbb{S}^n$ menys un punt és homeomorf a $\mathbb{R}^n$ i aquest segon menys l'origen es pot retraure a l'esfera dividint cada vector per la seva norma), i per tant $H_p(\mathbb{S}^n) \cong H_{p-1}(U \cap V) \cong H_{p-1}(\mathbb{S}^{n-1})$ per $p > 1$ i $n \geq 1$. Utilitzant inducció sobre els resultats de la Proposició 2.25 i el Corol·lari 2.42 obtenim els grups d'homologia de les esferes. Notem que el cas $n = 0$ l'hem de tractar a part però és trivial ja que $\mathbb{S}^0$ és l'espai de dos punts i per tant té homologia trivial per $p \geq 1$. $\square$

Observació 2.47. Si $p, n \geq 1$ tenim que $H_p(\mathbb{S}^n) = \delta_{n,p}\mathbb{Z}$, on $\delta_{i,j}$ és la delta de Kronecker, per tant els grups d'homologia permeten determinar la dimensió d'una esfera. Per completitud, notem que $H_0(\mathbb{S}^0) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, que no està enunciat i tampoc cal per la demostració.

Utilitzant l'homologia de $\mathbb{S}^1$ i el grup fonamental de l'espai podem calcular l'homologia de $\bigvee^n \mathbb{S}^1 := \bigvee_{i=1}^n \mathbb{S}^1 = \mathbb{S}^1 \vee \dots \vee \mathbb{S}^1$. Aquest càlcul està tret del Seminari 2 on es troben encara més exemples de l'ús de Mayer-Vietoris per calcular l'homologia de les superfícies compactes i connexes.

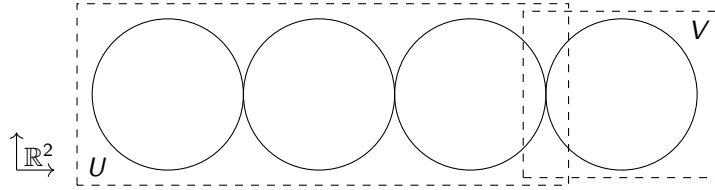
Proposició 2.48 (Homologia de $\bigvee \mathbb{S}^1$). *Si $n \geq 1$, aleshores*

$$H_p\left(\bigvee^n \mathbb{S}^1\right) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & p = 0, \\ \bigoplus_n \mathbb{Z} & p = 1, \\ 0 & p \geq 2. \end{cases}$$

Demostració. Donat que $\bigvee^n \mathbb{S}^1$ és arc-connex per construcció, el resultat per $p = 0$ és immediat. Per $p = 1$ tenim que $H_1(\bigvee^n \mathbb{S}^1) \cong \pi_1(\bigvee^n \mathbb{S}^1)^{\text{ab}}$ i recordem que $\pi_1(\bigvee^n \mathbb{S}^1) = F_n$. Utilitzant que $F_n^{\text{ab}} = \mathbb{Z}^n$ tenim que

$$H_1\left(\bigvee^n \mathbb{S}^1\right) \cong \mathbb{Z}^n.$$

Finalment, pel cas $p \geq 2$ considerem la representació de $\bigvee^n \mathbb{S}^1$ en el pla com a circumferències distribuïdes en fila en la direcció horitzontal tocant-se de forma tangent. Sigui U un obert que cobreix totes les circumferències menys la darrera i V un obert que només cobreix la darrera, tal que $U \cup V = \bigvee^n \mathbb{S}^1$ i $U \cap V$ serà contràctil. Si retriem la "part sobrant" de la circumferència adjacent no coberta trobem que $U \simeq \bigvee^{n-1} \mathbb{S}^1$ i $V \simeq \mathbb{S}^1$.



Ara analitzem el següent tros de la seqüència de Mayer-Vietoris:

$$H_p(U \cap V) \xrightarrow{i_* \oplus j_*} H_p(U) \oplus H_p(V) \xrightarrow{k_* - l_*} H_p(X) \xrightarrow{\partial_*} H_{p-1}(U \cap V)$$

que per les anteriors observacions es tradueix a

$$0 \longrightarrow H_p\left(\bigvee^{n-1} \mathbb{S}^1\right) \oplus H_p(\mathbb{S}^1) \longrightarrow H_p\left(\bigvee^n \mathbb{S}^1\right) \longrightarrow 0,$$

ja que l'homologia és invariant d'homotopia i $H_p(*) = 0$ per $p \geq 2$. Ara notem que si $p \geq 2$ aleshores $H_p(\mathbb{S}^1) = 0$ i per tant la seqüència queda com

$$0 \xrightarrow{\alpha} H_p\left(\bigvee^{n-1} \mathbb{S}^1\right) \xrightarrow{\beta} H_p\left(\bigvee^n \mathbb{S}^1\right) \xrightarrow{\gamma} 0.$$

amb $\text{Im } \alpha = \ker \beta$, $\text{Im } \beta = \ker \gamma$ i $\text{Im } \gamma = 0$ per exactitud. Això implica que $\ker \beta = 0$ i $\text{Im } \beta = \bigvee^n \mathbb{S}^1$ per tant és un isomorfisme i tenim que

$$H_p\left(\bigvee^n \mathbb{S}^1\right) \cong H_p\left(\bigvee^{n-1} \mathbb{S}^1\right) \cong \dots \cong H_p(\mathbb{S}^1).$$

Concloem notant de nou que $H_p(\mathbb{S}^1) = 0$ si $p \geq 2$. □

Passem ara a provar el teorema de Mayer-Vietoris i comencem per un lema amb un nom peculiar.

Lema 2.49 (de la Serp). *Sigui $0 \rightarrow (C_*, \partial) \xrightarrow{F} (D_*, \partial) \xrightarrow{G} (E_*, \partial) \rightarrow 0$ una successió exacta de complexos de cadenes, és a dir, tal que cada successió $0 \rightarrow C_p \xrightarrow{F} D_p \xrightarrow{G} E_p \rightarrow 0$ és exacta. Aleshores per cada p existeix un morfisme connectant $\partial_* : H_p(E_*) \rightarrow H_p(C_*)$ tal que la següent seqüència és exacta:*

$$\cdots \xrightarrow{\partial_*} H_p(C_*) \xrightarrow{F_*} H_p(D_*) \xrightarrow{G_*} H_p(E_*) \xrightarrow{\partial_*} H_{p-1}(C_*) \xrightarrow{F_*} \cdots$$

Demostració. Ens trobem en la situació del diagrama commutatiu següent:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & C_{p+1} & \xrightarrow{F} & D_{p+1} & \xrightarrow{G} & E_{p+1} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \partial & & \downarrow \partial & & \downarrow \partial & & \\ 0 & \longrightarrow & C_p & \xrightarrow{F} & D_p & \xrightarrow{G} & E_p & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \partial & & \downarrow \partial & & \downarrow \partial & & \\ 0 & \longrightarrow & C_{p-1} & \xrightarrow{F} & D_{p-1} & \xrightarrow{G} & E_{p-1} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

on les files són seqüències exactes curtes. Denotarem amb $[]$ els elements dels grups d'homologia sense distinció. Dividim la demostració en 2 parts:

1. *Construcció de ∂_**

Sigui $[e_p] \in H_p(E_*)$, aleshores $e_p \in E_p$ i $\partial e_p = 0$. Per l'exactitud del diagrama tindrem que $G : D_p \rightarrow E_p$ és exhaustiva i per tant existeix $d_p \in D_p$ tal que $G(d_p) = e_p$, a més $G(\partial d_p) = \partial G(d_p) = \partial e_p = 0$ ja que el diagrama commuta, per tant $\partial d_p \in \ker G$. Per exactitud en D_{p-1} existeix $c_{p-1} \in C_{p-1}$ tal que $F(c_{p-1}) = \partial d_p$ i tenim que $F(\partial c_{p-1}) = \partial F(c_{p-1}) = \partial \partial d_p = 0$ i com F és injectiva $\partial c_{p-1} = 0$. En conclusió, c_{p-1} és un representant d'alguna classe d'homologia en $H_{p-1}(C_*)$. Amb això, per cada p definim

$$\begin{aligned} \partial_* : H_p(E_*) &\longrightarrow H_{p-1}(C_*) \\ [e_p] &\longmapsto [c_{p-1}] \end{aligned}$$

on repetim que c_{p-1} és tal que $F(c_{p-1}) = \partial d_p$ amb $G(d_p) = e_p$.

Ara cal veure que aquesta és una aplicació ben definida, és a dir, no depèn dels representants de classe. Siguin $e'_p \in E_p$ tal que $e_p - e'_p = \partial e_{p+1}$, $d'_p \in D_p$ tal que $G(d'_p) = e'_p$ i $c'_{p-1} \in C_{p-1}$ tal que $F(c'_{p-1}) = \partial d'_p$. Com G és exhaustiva existeix $d_{p+1} \in D_{p+1}$ tal que $G(d_{p+1}) = e_{p+1}$, per tant $G(\partial d_{p+1}) = \partial G(d_{p+1}) = \partial e_{p+1} = e_p - e'_p$ que implica $G(d_p - d'_p) = e_p - e'_p = G(\partial d_{p+1})$. Tindrem doncs que $d_p - d'_p - \partial d_{p+1} \in \ker G$ i per exactitud existirà $c_p \in C_p$ tal que $F(c_p) = d_p - d'_p - \partial d_{p+1}$. Aleshores $F(\partial c_p) = \partial F(c_p) = \partial(d_p - d'_p - \partial d_{p+1}) = \partial d_p - \partial d'_p = F(c_{p-1}) - F(c'_{p-1})$ i la injectivitat de F implica $\partial c_p = c_{p-1} - c'_{p-1}$ i en particular $[c_{p-1}] = [c'_{p-1}]$ com volíem.

Per acabar la construcció, cal veure que ∂_* és de fet un morfisme de grups. Suposem que $\partial_*[e_p] = [c_{p-1}]$ i $\partial_*[e'_p] = [c'_{p-1}]$ tal que existeixen $d_p, d'_p \in D_p$ complint $G(d_p) = e_p$, $G(d'_p) = e'_p$ i $F(c_{p-1}) = \partial d_p$, $F(c'_{p-1}) = \partial d'_p$. Tindrem doncs que $G(d_p + d'_p) = e_p + e'_p$ i $F(c_{p-1} + c'_{p-1}) = \partial(d_p + d'_p)$ per tant $\partial_*[e_p + e'_p] = [c_{p-1} + c'_{p-1}] = \partial_*[e_p] + \partial_*[e'_p]$.

2. *Exactitud de $\cdots \xrightarrow{\partial_*} H_p(C_*) \xrightarrow{F_*} H_p(D_*) \xrightarrow{G_*} H_p(E_*) \xrightarrow{\partial_*} H_{p-1}(C_*) \xrightarrow{F_*} \cdots$*

Comencem amb l'exactitud a $H_p(C_*)$, és a dir, $\text{Im } \partial_* = \ker F_*$. Suposem que $[c_p] = \partial_*[e_{p+1}]$. Llavors, per definició de ∂_* , existeix d_{p+1} tal que $F c_p = \partial d_{p+1}$, així que $F_*[c_p] = [F c_p] = [\partial d_{p+1}] = 0$, per tant, $\text{Im } \partial_* \subset \ker F_*$. Ara, si $F_*[c_p] = [F c_p] = 0$, existeix $d_{p+1} \in D_{p+1}$ tal que $F c_p = \partial d_{p+1}$,

i llavors $\partial G(d_{p+1}) = G(\partial d_{p+1}) = G(Fc_p) = 0$. En particular, això implica que $e_{p+1} = G(d_{p+1})$ representa una classe d'homologia en $H_{p+1}(E_*)$, i, desfent els nostres passos trobem que $\partial_*[e_{p+1}] = [c_p]$. Així, $\ker F_* \subset \text{Im } \partial_*$.

Passem a l'exactitud a $H_p(D_*)$, és a dir, $\text{Im } F_* = \ker G_*$. A partir de $G \circ F = 0$, s'obté immediatament que $G_* \circ F_* = 0$, així que $\text{Im } F_* \subset \ker G_*$. Ara, si $G_*[d_p] = [G(d_p)] = 0$, existeix $e_{p+1} \in E_{p+1}$ tal que $\partial e_{p+1} = G(d_p)$. Per la exhaustivitat de G , existeix $d_{p+1} \in D_{p+1}$ tal que $G(d_{p+1}) = e_{p+1}$, i llavors $\partial G(d_{p+1}) = \partial_* e_{p+1} = G(d_p)$. Per tant, $d_p - \partial d_{p+1} \in \ker G = \text{Im } F$, així que existeix $c_p \in C_p$ amb $F(c_p) = d_p - \partial d_{p+1}$. A més, $F(\partial c_p) = \partial F(c_p) = \partial(d_p - \partial d_{p+1}) = \partial d_p = 0$, així que $\partial c_p = 0$ per la injectivitat de F . Així, c_p representa una classe d'homologia a $H_p(C_*)$, i $F_*[c_p] = [F(c_p)] = [d_p - \partial d_{p+1}] = [d_p]$. Això demostra que $\ker G_* \subset \text{Im } F_*$.

Finalment, provem l'exactitud a $H_p(E_*)$, és a dir, $\ker \partial_* = \text{Im } G_*$. Suposem que $[e_p] \in \text{Im } G_*$. Això significa que $[e_p] = G_*[d_p]$ per cert $d_p \in D_p$ amb $\partial d_p = 0$, així que $e_p = G(d_p) + \partial e_{p+1}$. Reemplaçant e_p amb $e_p - \partial e_{p+1}$, podem assumir $G(d_p) = e_p$. Llavors, per definició, $\partial_*[e_p] = [c_{p-1}]$, on $c_{p-1} \in C_{p-1}$ s'escull de manera que $F(c_{p-1}) = \partial d_p$. Però, en aquest cas, $\partial d_p = 0$, així que podem prendre $c_{p-1} = 0$ i, per tant, $\partial_*[e_p] = 0$. A l'inrevés, suposem que $\partial_*[e_p] = 0$. Això significa que existeix $d_p \in D_p$ tal que $G(d_p) = e_p$ i $c_{p-1} \in C_{p-1}$ tal que $F(c_{p-1}) = \partial d_p$, i c_{p-1} és una frontera. Escriurem $c_{p-1} = \partial c_p$, i trobem que $\partial F(c_p) = F(\partial c_p) = F(c_{p-1}) = \partial d_p$. Així, $d_p - F(c_p)$ representa una classe d'homologia, i $G_*[d_p - F(c_p)] = [Gd_p - G(F(c_p))] = [e_p - 0] = [e_p]$. Per tant, $\ker \partial_* \subset \text{Im } G_*$, i hem acabat. □

Observació 2.50. Per entendre que passa en aquesta demostració ajuda molt posar el dit en la part del diagrama en que ens trobem en cada moment i anar movent-lo a mesura que avança. Aquesta estratègia també ajuda a entendre l'origen del nom del lema.

Arribats a aquest punt, ens agradaria poder aplicar el lema de la serp a la següent seqüència de complexos de cadenes

$$0 \longrightarrow C_*(U \cap V) \xrightarrow{i_* \oplus j_*} C_*(U) \oplus C_*(V) \xrightarrow{k_* - l_*} C_*(X),$$

que és exacta per construcció, però $k_* - l_*$ no és exhaustiva ja que qualsevol p -simplex singular en X que no tingui la seva imatge continguda en U o en V no tindrà antiimatge per $k_* - l_*$, per tant no podem «tancar la cadena». Per sort, no ens cal l'exhaustivitat en $C_*(X)$ i ens és suficient amb l'exhaustivitat en un conjunt més petit.

Definició 2.51. Siguin $U_i \subseteq X$ oberts per $i \in I$, $|I| < \infty$, tals que $\bigcup_i U_i = X$ i denotem $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i \in I}$. Definim les *cadena subordinades a $\mathcal{U}$* com

$$C_*^{\mathcal{U}}(X) := \left\{ \sum a_\sigma \sigma \mid \exists i \in I \text{ tal que } \text{Im } \sigma \subset U_i \right\}.$$

En aquest cas tindrem que

$$0 \longrightarrow C_*(U \cap V) \xrightarrow{i_* \oplus j_*} C_*(U) \oplus C_*(V) \xrightarrow{k_* - l_*} C_*^{\mathcal{U}}(X) \longrightarrow 0$$

és una seqüència exacta de complexos de cadenes i podrem aplicar el lema de la serp. Amb això, per determinar $H_*(X)$ el detall que ens falta per omplir és el següent:

Proposició 2.52. *Segui $\mathcal{U}$ un recobriment finit d'oberts de X i $H_*^{\mathcal{U}}(X)$ l'homologia de $C_*^{\mathcal{U}}(X)$, aleshores la inclusió $C_*^{\mathcal{U}}(X) \xhookrightarrow{\iota} C_*(X)$ induïx un isomorfisme $H_*^{\mathcal{U}}(X) \cong H_*(X)$.*

La demostració d'aquest resultat es basa en una idea simple. Si $\sigma : \Delta_p \rightarrow X$ és un p -simplex singular aleshores veurem que existeix una p -cadena homòloga obtinguda subdividint Δ_p en p -simplexs euclidians i restringint σ a cada p -simplex de la subdivisió. Per una subdivisió prou petita podrem assegurar que cada sumand de la p -cadena estarà contingut en algun U_i i haurem acabat. La part tècnica es troba en la manera de subdividir Δ_p de forma sistemàtica i les pròximes definicions i resultats s'encarreguen de formalitzar-ho.

Definició 2.53. Si $\sigma = \alpha(v_0, \dots, v_p)$ és un p -simplex singular afí en algun conjunt convex $K \subset \mathbb{R}^m$ i v és un punt qualsevol de K , definim un $(p+1)$ -simplex singular afí $v * \sigma$, anomenat el *con de σ en v* per

$$v * \sigma = v * \alpha(v_0, \dots, v_p) = \alpha(v, v_0, \dots, v_p).$$

Observació 2.54. $v * \sigma : \Delta_{p+1} \rightarrow K$ és l'únic simplex afí que envia e_0 a v i tal que la seva cara 0 és igual a σ . Estenem aquest operador a cadenes afins per linealitat:

$$v * \left(\sum_i n_i \sigma_i \right) = \sum_i n_i (v * \sigma_i).$$

Lema 2.55. *Segui c una cadena afí, aleshores $\partial(v * c) = c - v * \partial c$.*

Demostració. Segui $\sigma = \alpha(v_0, \dots, v_p)$ un p -simplex singular afí, aleshores

$$\begin{aligned} \partial(v * \sigma) &= \partial \alpha(v, v_0, \dots, v_p) \\ &= \sum_{i=0}^{p+1} (-1)^i \alpha(v, v_0, \dots, v_p) \circ F_i^p \\ &= \alpha(v_0, \dots, v_p) + \sum_{i=0}^p (-1)^{i+1} \alpha(v, v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_p) \\ &= \sigma - v * \partial \sigma. \end{aligned}$$

Obtenim el cas general per linealitat. □

Definició 2.56 (Operador de subdivisió singular). Definim l'*operador de subdivisió singular* per cadenes afins de $\mathbb{R}^n$ tal que per 0-cadenes $s = \text{Id}$ i per $p > 0$

$$s c = b_p * s \partial c,$$

on b_p és el baricentre de Δ_p

$$b_p = \sum_{i=0}^p \frac{1}{p+1} e_i.$$

Segui $i_p : \Delta_p \rightarrow \Delta_p$ la identitat entre p -simplex estàndard. Aleshores per un p -simplex singular arbitrari definim

$$s \sigma = \sigma_{\#}(s i_p)$$

on $\sigma_{\#} : C_p(\Delta_p) \rightarrow C_p(X)$ és l'aplicació induïda per σ . Extenem s a tot $C_p(X)$ per linealitat.

Definim la subdivisió iterada com $s^k = s \circ s^{k-1}$.

Observació 2.57. $s i_p$ és la suma de tots els simplexs afins que s'envien homeomorficament als simplexs de la subdivisió baricèntrica de Δ_p . La subdivisió baricèntrica de Δ_p són el conjunt de p -simplexs euclidians resultants de subdividir Δ_p en els simplexs determinats pel baricentre de Δ_p i els baricentres de cada una de les cares de Δ_p .

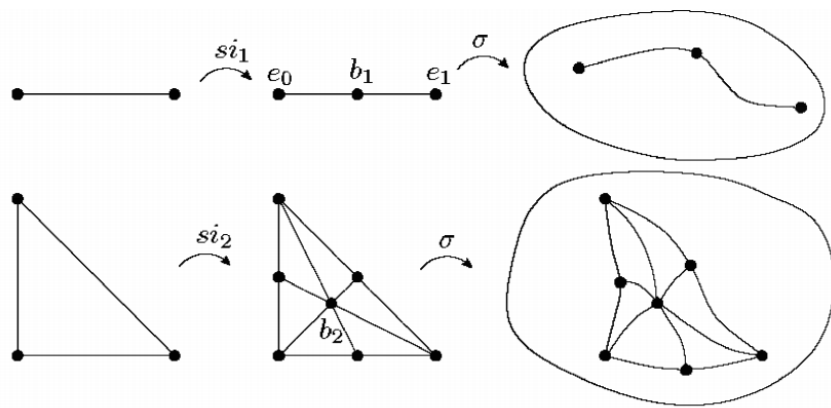


Figura 2.2: Representació de l'operador de subdivisió s . Font: [3].

Lema 2.58. Si σ és un p -símplex euclidià a $\mathbb{R}^n$ aleshores el diàmetre¹² de cada símplex de la subdivisió baricèntrica de σ és com a molt $p/(p+1)$ vegades el diàmetre de σ .

Demostració. Per la compacitat el diàmetre serà la distància entre dos punts i per geometria del símplex aquesta es donarà per dos punts que siguin vèrtexs, per tant només cal acotar la distància entre tots els possibles vèrtexs de cada subdivisió. Pel cas $p = 1$ és evident doncs un 1-símplex serà un segment i la subdivisió baricèntrica consistirà en dividir-lo per la meitat, així cada subdivisió tindrà longitud la meitat que σ . Ara, suposem-ho cert per $p - 1$ i veiem-ho per p . Per la forma que té la subdivisió baricèntrica, un sub-símplex tindrà totes les cares en comú amb el símplex σ excepte aquelles que tenen el baricentre com un dels seus vèrtexs. Aleshores si la distància màxima es dona per dues parelles de vèrtexs que no son el baricentre el cas $p - 1$ ens dona el resultat. En cas de que la distància màxima s'aconsegueixi amb un dels vèrtexs el baricentre aquest haurà de ser un dels vèrtexs del símplex original i tindrem que

$$\begin{aligned} d(v_j, b_\sigma) &= \left\| v_j - \sum_{i=0}^p \frac{1}{p+1} v_i \right\| = \left\| \sum_{i=0}^p \frac{1}{p+1} v_j - \sum_{i=0}^p \frac{1}{p+1} v_i \right\| \\ &= \left\| \sum_{i=0}^p \frac{v_j - v_i}{p+1} \right\| \leq \frac{p}{p+1} \max d(v_i, v_j) = \frac{p}{p+1} \text{diam}(\sigma). \end{aligned}$$

□

Lema 2.59. L'operador de subdivisió singular té les següents propietats:

- (a) $s \circ f_\# = f_\# \circ s$ per a qualsevol aplicació contínua f .
- (b) $\partial \circ s = s \circ \partial$.
- (c) Sigui $\mathcal{U}$ un recobriment finit d'oberts de X i $c \in C_p(X)$, aleshores existeix $m \geq 0$ tal que $s^m c \in C_p^{\mathcal{U}}(X)$.

Demostració. Anem punt per punt:

- (a) És un càlcul:

$$s(f_\# \sigma) = s(f \circ \sigma) = (f \circ \sigma)_\#(s i_p) = f_\# \sigma_\#(s i_p) = f_\#(s \sigma).$$

¹²Entenem el diàmetre d'un subconjunt A d'un espai mètric (X, d) com $\text{diam}(A) = \sup_{x, y \in A} d(x, y)$. En el cas que A sigui compacte el diàmetre és el màxim.

(b) Fem-ho per inducció. El cas $p = 0$ és evident, suposem-ho cert per $p - 1$, aleshores

$$\begin{aligned}
 \partial s\sigma &= \partial \sigma_{\#}(b_p * s\partial i_p) \\
 &= \sigma_{\#}\partial(b_p * s\partial i_p) \\
 &= \sigma_{\#}(s\partial i_p - b_p * \partial s\partial i_p) \\
 &= s\sigma_{\#}\partial i_p - \sigma_{\#}b_p * (s\partial\partial i_p) \\
 &= s\partial\sigma_{\#}i_p - 0 \\
 &= s\partial\sigma.
 \end{aligned}$$

on hem utilitzat la definició de s en la primera línia, el resultat (a) en la segona, el Lema 2.55 en la tercera i la hipòtesis d'inducció en la quarta (juntament amb la linealitat de $\sigma_{\#}$ i $\partial^2 = 0$).

(c) Notem que pel lema anterior podem fer arbitràriament petit el diàmetre dels sub-símplexs de $s^m i_p$. Ara sigui σ una cadena de X i per cada símplex singular de la cadena σ_i sigui $\delta_i > 0$ tal que σ_i envia qualssevol subconjunt de Δ_p amb diàmetre menor a δ_i dins d'un sol obert de $\mathcal{U}$. Els δ_i existeixen per la compacitat de Δ_p que ens assegura l'existència del nombre de Lebesgue. Definim $\delta = \min_i \delta_i$ i prenem m prou gran per tal que el màxim diàmetre d'un sub-símplex de $s^m i_p$ sigui menor a δ . Aleshores tindrem que $s^m \sigma = \sigma_{\#}(s^m i_p) \in C_p^{\mathcal{U}}(X)$. □

Passem a demostrar la Proposició 2.52.

Demostració de la Proposició 2.52. La demostració es basa en construir una homotopia de cadenes entre s i la identitat de $C_p(X)$, és a dir, un morfisme de grups $h : C_p(X) \rightarrow C_{p+1}(X)$ tal que

$$\partial \circ h + h \circ \partial = \text{Id} - s.$$

Definim h recursivament. Per $p = 0$ posem $h = 0$ i per $p > 0$ i σ un p -símplex singular posem

$$h\sigma = \sigma_{\#}(b_p * (i_p - s i_p - h\partial i_p))$$

i per p -cadenes extenem linealment. De la definició es veu que $h \circ f_{\#} = f_{\#} \circ h$ i si σ és un p -símplex singular subordinat a $\mathcal{U}$ aleshores $h(\sigma)$ és una $(p + 1)$ -cadena subordinada a $\mathcal{U}$, en altres paraules, $h(C_p^{\mathcal{U}}(X)) \subseteq h(C_{p+1}^{\mathcal{U}}(X))$. Ara provem que h és una homotopia de cadenes per inducció. Si $p = 0$ aleshores $h = \partial = 0$ i $s = \text{Id}$ i ja estem. Suposem-ho cert per $(p - 1)$ -cadenes i sigui σ un p -símplex singular, aleshores

$$\begin{aligned}
 \partial h\sigma &= \partial \sigma_{\#}(b_p * (i_p - s i_p - h\partial i_p)) \\
 &= \sigma_{\#}(\partial b_p * (i_p - s i_p - h\partial i_p)) \\
 &= \sigma_{\#}(i_p - s i_p - h\partial i_p) - \sigma_{\#}(b_p * (\partial i_p - \partial s i_p - \partial h\partial i_p)) \\
 &= \sigma_{\#}(i_p - s i_p - h\partial i_p) - \sigma_{\#}(b_p * (\partial i_p - \partial s i_p - \partial h\partial i_p - h\partial\partial i_p)) \\
 &= \sigma_{\#}(i_p - s i_p - h\partial i_p)
 \end{aligned}$$

on hem utilitzat el Lema 2.55 en la tercera línia i en la quarta hem afegit un terme nul per poder aplicar la hipòtesi d'inducció. De l'anterior càlcul trobem que

$$\partial h\sigma = \sigma_{\#}i_p - \sigma_{\#}s i_p - \sigma_{\#}h\partial i_p = \sigma_{\#} - \sigma_{\#}s - \sigma_{\#}h\partial$$

com volíem.

Ara si c és un cicle tindrem que

$$c - sc = \partial hc + h\partial c = \partial hc$$

i per tant sc és homòleg a c . És més, per les propietats de h , si $c \in C_p^{\mathcal{U}}(X)$ aleshores $sc - c$ és la vora d'una cadena de $C_{p+1}^{\mathcal{U}}(X)$ i per inducció trobem el mateix per $s^m c$. També tindrem que $s^m c$ és un cicle ja que s commuta amb ∂ .

Finalment, considerem $\iota : C_p^{\mathcal{U}}(X) \hookrightarrow C_p(X)$ que induïx el morfisme entre cadenes $\iota_* : H_p^{\mathcal{U}}(X) \hookrightarrow H_p(X)$. ι_* és exhaustiu ja que per qualsevol $[c] \in H_p(X)$ podem prendre m prou gran per a que $s^m c \in C_p^{\mathcal{U}}(X)$ i pel que acabem de dir c serà homòleg a $s^m c$. Per la injectivitat suposem $\iota_*[c] = 0$, aleshores existeix $b \in C_{p+1}(X)$ tal que $c = \partial b$. Prenem ara m prou gran per tenir $s^m b \in C_{p+1}^{\mathcal{U}}(X)$ i tindrem que $\partial s^m b = s^m \partial b = s^m c$. Per tant $s^m c$ és homòleg a 0 en $H_p^{\mathcal{U}}(X)$ i com també és homòleg a c trobem que $[c] = 0$ com volíem. $\square$

Tot i que ja hem descrit anteriorment com és la demostració del Teorema de Mayer-Vietoris, ara que tenim totes les eines la donem per tenir una visió global de tot el que hem fet.

Demostració del Teorema 2.44. Considerem la següent seqüència exacta de complexos de cadenes

$$0 \longrightarrow C_*(U \cap V) \xrightarrow{i_* \oplus j_*} C_*(U) \oplus C_*(V) \xrightarrow{k_* - l_*} C_*^{\mathcal{U}}(X) \longrightarrow 0$$

que pel Lema de la Serp (2.49) induirà una seqüència exacta en homologia

$$\dots \xrightarrow{\partial_*} H_p(U \cap V) \xrightarrow{i_* \oplus j_*} H_p(U) \oplus H_p(V) \xrightarrow{k_* - l_*} H_p^{\mathcal{U}}(X) \xrightarrow{\partial_*} H_{p-1}(U \cap V) \xrightarrow{i_* \oplus j_*} \dots$$

Per la Proposició 2.52 tindrem un isomorfisme natural $\iota_* : H_p^{\mathcal{U}}(X) \rightarrow H_p(X)$ i per tant la següent seqüència també serà exacta:

$$\dots \xrightarrow{\partial_*} H_p(U \cap V) \xrightarrow{i_* \oplus j_*} H_p(U) \oplus H_p(V) \xrightarrow{k_* - l_*} H_p(X) \xrightarrow{\partial_*} H_{p-1}(U \cap V) \xrightarrow{i_* \oplus j_*} \dots$$

$\square$

2.6 Aplicacions de l'Homologia: El grau d'una aplicació entre esferes

Amb totes les eines que hem desenvolupat podem començar a donar aplicacions molt diverses i interessants, començant per la teoria del grau d'una aplicació entre esferes i el teorema de la bola peluda.

Definició 2.60. Sigui $f : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ contínua. Definim $\deg f \in \mathbb{Z}$ el *grau de f* com l'enter tal que $f_* : H_n(\mathbb{S}^n) \rightarrow H_n(\mathbb{S}^n)$ consisteix en multiplicar pel grau.

Observació 2.61. Com $H_n(\mathbb{S}^n) \cong \mathbb{Z}$ aleshores f_* serà un morfisme entre grups cíclics infinits, per tant només podrà ser de la forma $g \mapsto ng$ per cert $n \in \mathbb{Z}$.

Proposició 2.62. El grau verifica les següents propietats:

- (a) $\deg(\text{Id}_{\mathbb{S}^n}) = 1$.
- (b) Si $f, g : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ són homòtopes aleshores $\deg f = \deg g$.
- (c) $\deg(f \circ g) = \deg f \deg g$

(d) Sigui $R_i : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ la reflexió en la coordenada i -èsima tal que

$$(x_1, \dots, x_{n+1}) \mapsto (x_1, \dots, -x_i, \dots, x_{n+1})$$

aleshores $\deg R_i = -1$.

Demostració. Anem punt per punt:

- a) És un resultat immediat del fet que la identitat en $\mathbb{S}^n$ indueix la identitat en $H_p(\mathbb{S}^n)$.
- b) És conseqüència de que dues aplicacions homòtopes indueixen la mateixa aplicació en homologia.
- c) S'obté del fet que $(f \circ g)_* = f_* \circ g_*$.
- d) Comencem notant que només cal demostrar-ho per una coordenada concretat ja que sempre podem intercanviar-les amb un homeomorfisme. Ara, fem-ho per inducció sobre n . Per $n = 1$ tenim que $\pi_1(\mathbb{S}^1, (1, 0)) \cong H_1(\mathbb{S}^1)$ de forma natural i sigui $\gamma(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$. Sabem que γ genera $\pi_1(\mathbb{S}^1, (1, 0)) \cong \mathbb{Z}$ i tenim que $R_2(\gamma(t)) = \gamma(-t) = \gamma(1-t) = \bar{\gamma}(t)$, és a dir, es recorre del revés. Aleshores

$$\begin{aligned} (R_2)_* : \pi_1(\mathbb{S}^1, (1, 0)) &\rightarrow \pi_1(\mathbb{S}^1, (1, 0)) \\ [\gamma] &\mapsto [\gamma]^{-1} \end{aligned}$$

per tant de forma natural tindrem que en homologia

$$\begin{aligned} (R_2)_* : H_1(\mathbb{S}^1) &\rightarrow H_1(\mathbb{S}^1) \\ [\gamma] &\mapsto -[\gamma] \end{aligned}$$

i per tant $\deg R_2 = -1$ ja que $[\gamma]$ també serà generador de $H_1(\mathbb{S}^1)$.

Ara, sabem que $H_n(\mathbb{S}^n) \cong H_{n-1}(\mathbb{S}^{n-1})$, si veiem que existeix un isomorfisme φ tal que el següent diagram commuta

$$\begin{array}{ccc} H_n(\mathbb{S}^n) & \xrightarrow{\varphi} & H_{n-1}(\mathbb{S}^{n-1}) \\ (R_1)_* \downarrow & & \downarrow (R_1)_* \\ H_n(\mathbb{S}^n) & \xrightarrow{\varphi} & H_{n-1}(\mathbb{S}^{n-1}) \end{array}$$

aleshores per inducció trobarem que $\deg_{\mathbb{S}^n} R_1 = \deg_{\mathbb{S}^{n-1}} R_1$ i ja estarem. Considerem $\mathcal{U} = \{U, V\}$ amb $U = \mathbb{S}^n \setminus e_{n+1}$ i $V = \mathbb{S}^n \setminus -e_{n+1}$. Tenim que $R_1(U) = U$ i $R_1(V) = V$ per tant el següent diagrama és commutatiu

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & C_*(U \cap V) & \longrightarrow & C_*(U) \oplus C_*(V) & \longrightarrow & C_*^{\mathcal{U}}(\mathbb{S}^n) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow (R_1)_\# & & \downarrow (R_1)_\# \oplus (R_1)_\# & & \downarrow (R_1)_\# \\ 0 & \longrightarrow & C_*(U \cap V) & \longrightarrow & C_*(U) \oplus C_*(V) & \longrightarrow & C_*^{\mathcal{U}}(\mathbb{S}^n) \longrightarrow 0 \end{array}$$

que induïra el següent diagrama també commutatiu

$$\begin{array}{ccccc} H_n(\mathbb{S}^n) & \xrightarrow{\partial_*} & H_{n-1}(U \cap V) & \xleftarrow{\iota_*} & H_{n-1}(\mathbb{S}^{n-1}) \\ \downarrow (R_1)_* & & \downarrow (R_1)_* & & \downarrow (R_1)_* \\ H_n(\mathbb{S}^n) & \xrightarrow{\partial_*} & H_{n-1}(U \cap V) & \xleftarrow{\iota_*} & H_{n-1}(\mathbb{S}^{n-1}) \end{array}$$

on $\mathbb{S}^{n-1} = \mathbb{S}^n \cap \{x : x_{n+1} = 0\}$ i $\iota : \mathbb{S}^{n-1} \rightarrow U \cap V$ és la inclusió. En horitzontal tenim tot isomorfismes i per tant prenent $\iota_*^{-1} \circ \partial_*$ ja tenim el diagrama commutatiu que buscàvem.

□

Corol·lari 2.63. *L'aplicació antipodal $A : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$, definida per $A(x) = -x$ té grau $(-1)^{n+1}$.*

Demostració. Només cal notar que $A = R_1 \circ \dots \circ R_{n+1}$. □

Corol·lari 2.64. *L'aplicació antipodal és homòtopa a la identitat si i només si n és imparell.*

Demostració. Si $n = 2k - 1$ és imparell aleshores

$$H(x, t) = (x_1 \cos(\pi t) + x_2 \sin(\pi t), x_2 \cos(\pi t) - x_1 \sin(\pi t), \dots, x_{2k-1} \cos(\pi t) + x_{2k} \sin(\pi t), x_{2k} \cos(\pi t) - x_{2k-1} \sin(\pi t))$$

és una homotopia entre Id i A . Si n és parell aleshores $\deg A = -1$ mentre que $\deg \text{Id} = 1$ i per tant no poden ser homòtopes. □

Definició 2.65. Un *camp vectorial* en $\mathbb{S}^n$ és una aplicació contínua $V : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ tal que $V(x)$ és tangent a $\mathbb{S}^n$ en x .

Observació 2.66. La tangència de $V(x)$ i x es pot expressar com $x \cdot V(x) = 0$ on considerem el producte escalar euclidià.

El nom del següent teorema sorgeix del cas $n = 2$. Un ha d'imaginar-se una bola peluda en 3 dimensions, aleshores el teorema ens diu que no existeix una forma de pentinar la bola tal que no es formi un remolí.

Teorema 2.67 (Bola Peluda). *$\mathbb{S}^n$ admet un camp vectorial que mai s'anul·la si i només si n és imparell.*

Demostració. Suposem que existeix un camp vectorial V' que no és mai zero. Aleshores prenem $V = V' / \|V'\|$ tal que $\|V(x)\| = 1$ per tot $x \in \mathbb{S}^n$. Considerem la següent aplicació

$$H(x, t) = x \cos(\pi t) + V(x) \sin(\pi t)$$

que compleix

$$\|H(x, t)\|^2 = \|x\|^2 \cos^2(\pi t) + 2x \cdot V(x) \cos(\pi t) \sin(\pi t) + \|V(x)\|^2 \sin^2(\pi t) = 1$$

i $H(x, 0) = x$, $H(x, 1) = -x$. Per tant H és una homotopia de Id a l'antipodal. Per l'anterior corol·lari n ha de ser imparell.

Recíprocament, si $n = 2k - 1$ aleshores

$$V(x_1, \dots, x_{2k}) = (x_2, -x_1, x_4, -x_3, \dots, x_{2k}, -x_{2k-1})$$

és un camp vectorial tangent a $\mathbb{S}^n$ que mai s'anul·la. □

Proposició 2.68. *Si $f : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ una aplicació contínua i sense punts fixos, aleshores φ és homòtopa a l'antipodal. En particular, $\deg f = (-1)^{n+1}$.*

Demostració. La primera part és l'exercici 15 de la Llista 1 i la segona és conseqüència de les propietats del grau i que $\deg A = (-1)^{n+1}$. □

2.7 Homologia Relativa

Com en el cas de l'esfera, podem utilitzar l'homologia per justificar el concepte de dimensió d'un espai. Sabem que $\mathbb{R}^m \cong \mathbb{R}^n \implies m = n$, però que succeeix si prenem dos oberts $U \subseteq \mathbb{R}^m$ i $V \subseteq \mathbb{R}^n$ tals que $V \cong U$? seguim tenint que $m = n$?

Definició 2.69. Sigui X un espai topològic i $A \xhookrightarrow{\iota} X$ una injecció continua, aleshores diem que (X, A) és un *parell topològic*. Diem que $f : (X, A) \rightarrow (Y, B)$ és una *aplicació entre parells* si $f : X \rightarrow Y$ és continua i $f \circ \iota_A(A) \subseteq \iota_B(B)$.

Observació 2.70. L'exemple canònic de parell topològic es prendre X qualsevol espai i $A \subseteq X$. Aleshores una aplicació entre parells és simplement f continua tal que $f(A) \subseteq B$.

Definició 2.71. Si (X, A) és un parell topològic tindrem que $C_p(A) \subseteq C_p(X)$ serà un subgrup i $\partial : C_p(X) \rightarrow C_{p-1}(X)$ verifica $\partial(C_p(A)) \subseteq C_{p-1}(A)$, per tant direm que $C_*(A)$ és un *subcomplex* de $C_*(X)$. Tindrem el següent diagrama commutatiu:

$$\begin{array}{ccc} C_p(A) & \hookrightarrow & C_p(X) \\ \partial \downarrow & & \downarrow \partial \\ C_{p-1}(A) & \hookrightarrow & C_{p-1}(X) \end{array}$$

i definim les *cadenes de X relatives a A* com el quocient $C_p(X, A) = C_p(X)/C_p(A)$. Definim l'*homologia de X relativa a A* , $H_*(X, A)$, com l'homologia de $C_*(X, A)$.

Observació 2.72. En $H_p(X)$ tenim que un element està representat per $z \in C_p(X)$ tal que $\partial z = 0$. Ara, en $H_p(X, A)$ un element està representat per $z \in C_p(X)$ tal que $\partial z \in C_{p-1}(A)$ i podem pensar que hem relaxat la nostra definició de cicle a una cadena que compleix que la seva vora està a un subespai de dimensió no nul·la.

Intuïtivament, podem pensar que un parell topològic (X, A) és el mateix que el quocient X/A , i en molts casos les seves propietats coincideixen. Amb aquesta idea podriem fer la construcció de la homologia relativa a partir de X/A , és a dir, «prendre el quocient abans i no després» però resulta que prendre el quocient després dona una construcció superior de l'homologia relativa.

Proposició 2.73. *Tenim una successió exacta llarga*

$$\cdots \rightarrow H_n(A) \xrightarrow{i_*} H_n(X) \xrightarrow{j_*} H_n(X, A) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(A) \xrightarrow{i_*} H_{n-1}(X) \rightarrow \cdots \rightarrow H_0(X, A) \rightarrow 0.$$

Demostració. Apliquem el Lema de la Serp (2.49) a la següent successió exacta de complexos de cadenes:

$$0 \rightarrow C_*(A) \rightarrow C_*(X) \rightarrow C_*(X, A) \rightarrow 0.$$

□

Exemple 2.74. Considerem $X = \mathbb{S}^1 \times [0, 1]$ un cilindre i prenem $A = \partial X = \mathbb{S}^1 \times \{0\} \cup \mathbb{S}^1 \times \{1\}$ la seva vora. Aleshores $X \simeq \mathbb{S}^1$ i $A \simeq \mathbb{S}^1 \sqcup \mathbb{S}^1$. Donat que $H_2(\mathbb{S}^1) = 0$ tindrem la següent seqüència exacta

$$0 \rightarrow H_2(X, A) \rightarrow H_1(A) \rightarrow H_1(X) \rightarrow H_1(X, A) \rightarrow H_0(A) \rightarrow H_0(X) \rightarrow H_0(X, A) \rightarrow 0.$$

Exemple 2.75. Considerem X la banda de Möbius i prenem $A = \partial X$. Veiem que $H_1(X, A) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Teorema 2.76 (Excisió). *Sigui $Z \subseteq A \subseteq X$ i tal que $\overline{Z} \subseteq \text{Int}A$. Aleshores la inclusió $(X \setminus Z, A \setminus Z) \hookrightarrow (X, A)$ induïx un isomorfisme $H_*(X \setminus Z, A \setminus Z) \cong H_*(X, A)$.*

Demostració. Sigui $B = X \setminus Z$, aleshores $\text{Int}A \cup \text{Int}B = X$ i tindrem que $X \setminus Z = B$ i $A \setminus Z = A \cap B$, per tant volem veure que $H_*(B, A \cap B) \cong H_*(X, A)$. Denotem $\mathcal{U} = \{\text{Int}A, \text{Int}B\}$ i considerem el següent diagrama commutatiu

$$\begin{array}{ccc} C_*(B) & \hookrightarrow & C_*^{\mathcal{U}}(X) \\ \pi \downarrow & & \downarrow \pi \\ C_*(B)/C_*(A \cap B) & \longrightarrow & C_*^{\mathcal{U}}(X)/C_*(A) \end{array}$$

i notem que per construcció el morfisme horitzontal inferior serà un isomorfisme i per tant $C_*(B, A \cap B) \cong C_*^{\mathcal{U}}(X, A)$. En homologia també tindrem isomorfisme i utilitzant la Proposició 2.52 tenim que $H_*(B, A \cap B) \cong H_*^{\mathcal{U}}(X, A) \cong H_*(X, A)$. $\square$

Lema 2.77. *Sigui $U \subseteq \mathbb{R}^m$ un obert no buit, aleshores per tot $x \in U$ tenim*

$$H_p(U, U \setminus \{x\}) \cong \delta_{p,m} \mathbb{Z}, \quad \text{si } p > 0.$$

Demostració. Aplicant excisió tenim que $H_*(U, U \setminus \{x\}) \cong H_*(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m \setminus \{x\})$. De la seqüència exacta llarga de $(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m \setminus \{x\})$ trobem que $H_k(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m \setminus \{x\}) \cong H_{k-1}(\mathbb{R}^m \setminus \{x\})$. Per acabar només falta notar que $\mathbb{R}^m \setminus \{x\} \simeq \mathbb{S}^{m-1}$. $\square$

Ara ja podem donar resposta a la pregunta de l'inici.

Corol·lari 2.78 (Invariància de la dimensió). *Si $U \subseteq \mathbb{R}^m$, $V \subseteq \mathbb{R}^n$ són homeomorfs aleshores $m = n$.*

Demostració. Sigui $x \in U$, del homeomorfisme tindrem un isomorfisme induït en homologia i per tant $H_*(U, U \setminus \{x\}) = H_*(V, V \setminus \{f(x)\})$ (si f dona l'homeomorfisme), en particular $m = n$. $\square$

2.8 Problemes

Llista 4: Càlculs de grups d'homologia

1. Siguin X i Y espais connexos per camins i siguin $x_0 \in X$ i $y_0 \in Y$. La unió per un punt o *wedge* és el resultat d'identificar x_0 i y_0 en la unió disjunta:

$$X \vee Y = (X \sqcup Y)/x_0 \sim y_0.$$

Suposem que x_0 té un entorn $W \subset X$ que es retracta per deformació a x_0 , és a dir l'aplicació constant $W \rightarrow x_0$ és homòtopa a la identitat de W , per una homotopia que fixa x_0 . Suposem el mateix per y_0 a Y . Demostreu que aleshores

$$H_p(X \vee Y) \cong H_p(X) \oplus H_p(Y), \quad \text{per } p \geq 1.$$

[Consultar l'últim exercici de l'entrega del Seminari 2.](#) El lema enunciat és una versió equivalent amb una demostració anàloga.

2. Sigui G un graf finit (el pensem com una representació dins $\mathbb{R}^n$ per algun n prou gran). Demostreu que $H_p(G) = 0$ per $p \geq 2$. Suposem que G és connex. Determineu $H_1(G)$ en funció del nombre de vèrtexs i arestes de G .

Comencem pel cas $p \geq 2$ i G connex. Prenem U i V dos oberts que cobreixin el graf i només s'intersequin en un conjunt finit d'arestes de G tal que $U \cap V$ sigui un conjunt de segments oberts, cadascun contràtil. Aleshores tindrem que $U \cap V$ és equivalent a un espai topològic discret i pel lema 2.23 tindrà homologia trivial per $p \geq 1$. Tenim el següent tros de M-V

$$H_p(U \cap V) \xrightarrow{i_* \oplus j_*} H_p(U) \oplus H_p(V) \xrightarrow{k_* - l_*} H_p(G) \xrightarrow{\partial_*} H_{p-1}(U \cap V)$$

que es redueix a

$$0 \xrightarrow{i_* \oplus j_*} H_p(U) \oplus H_p(V) \xrightarrow{k_* - l_*} H_p(G) \xrightarrow{\partial_*} 0$$

i per tant $H_p(U) \oplus H_p(V) \cong H_p(G)$. Ara, notem que tant U com V seran homotòpicament equivalents a un subgraf propi de G . Aleshores podem iterar aquest procés fins reduir-lo al cas en que tractem un graf amb dos vèrtexs units per una aresta que serà contràtil i per tant tindrà homologia trivial per $p \geq 1$. Explícitament, tindrem que

$$H_p(G) \cong H_p(U) \oplus H_p(V) \cong (H_p(U_U) \oplus H_p(V_U)) \oplus (H_p(U_V) \oplus H_p(V_V)) \cong \dots \cong \bigoplus_{i=1}^n H_p(W_i)$$

amb W_i un graf amb dos vèrtexs units per una aresta i per tant $H_p(G) = 0$. El cas de $p \geq 2$ i G no-connex s'obté immediatament de l'anterior.

Pel cas $p = 1$ cal una mica de teoria de grafs, en particular que si T és un arbre generador de $G = (E, V)$ aleshores $|E \setminus T| = |E| - |V| + 1$:

Graph Homology | Wikipedia

3. Sigui $T^2 \cong S^1 \times S^1$. Demostreu que

$$H_p(T^2) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & \text{si } p = 0, 2, \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, & \text{si } p = 1, \\ 0, & \text{si } p \geq 3. \end{cases}$$

Escriu un exemple d'espai topològic amb la mateixa homologia que un tor però que no sigui homeomorf al tor.

L'homologia del tor està calculada de forma general en el Seminari 2 i es correspon al cas S_1 . Un espai no homeomorf al tor però amb la mateixa homologia és $\mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^2$ i l'explicació també es pot trobar al seminari.

4. Homologia de superfícies.

- (a) Sigui F_g una superfície compacta, orientable i sense vora de gènere $g \geq 0$. Calculeu $H_*(F_g)$.

[Consultar el Seminari 2.](#)

- (b) Calculeu l'homologia del pla projectiu i de l'ampolla de Klein.

[Consultar el Seminari 2.](#)

5. Sigui X un espai topològic i $f : S^{n-1} \rightarrow X$ una aplicació contínua. Considerem l'espai topològic Y definit de la següent manera:

$$Y = (D^n \sqcup X) / \sim,$$

on $\sim$ és la relació d'equivalència definida per $x \sim f(x)$ si $x \in S^{n-1} = \partial D^n$. Diem que Y s'obté a partir d' X adjuntant una cel·la de dimensió n . Sigui $f_* : H_{n-1}(S^{n-1}) \rightarrow H_{n-1}(X)$ el morfisme induït en homologia i denotem per K (resp. I) el nucli (resp. imatge) de f_* .

- (a) Si $p < n - 1$ o $p > n$, aleshores $i_* : H_p(X) \rightarrow H_p(Y)$ és un isomorfisme.

Per entendre aquest exercici és essencial tenir una bona intuïció de la construcció de Y . En essència, es tracta d'enganxar una bola per la seva vora d'una forma determinada per f . El cas $n = 2$ és el més visual, imaginem un disc sobre d'un espai topològic X i enganxem al vora del disc a X d'acord amb f .

Ara, sigui $p \in \text{Int}(\mathbb{D}^n)$ i prenem els oberts $U = Y \setminus \{p\}$ que es retraurà a X i $V = B(0, 1/2) \subseteq \text{Int}(\mathbb{D}^n) \subset Y$ que serà contràctil. Tindrem que $U \cap V = B(0, 1/2) \setminus \{p\}$ que serà equivalent a $\mathbb{S}^{n-1}$ i $U \cup V = Y$. Ara considerem la seqüència de Mayer-Vietoris

$$H_p(U \cap V) \xrightarrow{i_* \oplus j_*} H_p(U) \oplus H_p(V) \xrightarrow{k_* - l_*} H_p(Y) \xrightarrow{\partial_*} H_{p-1}(U \cap V)$$

Si $p \neq n - 1$, aleshores $H_p(\mathbb{S}^{n-1}) = H_p(\mathbb{S}^n) = 0$, a més $H_1(V) = 0$ i l_* es trivialitzarà, per tant

$$0 \longrightarrow H_p(U) \xrightarrow{k_*} H_p(Y) \longrightarrow 0$$

i per tant k_* serà un isomorfisme de $H_p(X)$ a $H_p(Y)$. Només cal notar que amb la notació que hem pres (la convencional per M-V) la inclusió k és la inclusió i d'aquest enunciat.

- (b) Hi ha una successió exacta curta

$$0 \rightarrow L \rightarrow H_{n-1}(X) \rightarrow H_{n-1}(Y) \rightarrow 0.$$

Cal considerar una tros més llarg de l'anterior cadena i utilitzar l'anterior resultat. En particular tindrem que

$$H_{n-1}(Y) \cong H_{n-1}(X) / \text{Im } f_*.$$

- (c) Hi ha una successió exacta curta

$$0 \rightarrow H_n(X) \rightarrow H_n(Y) \rightarrow K \rightarrow 0.$$

Es fa similar a l'anterior.

6. Per a $n \geq 0$, considerem $f_n : S^1 \rightarrow S^1$ l'aplicació contínua que dona n voltes, és a dir, si considerem $S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$, aleshores $f_n(\exp(i\theta)) = \exp(in\theta)$. Sigui X_n el resultat d'afegir una 2-cel·la a S^1 mitjançant f_n : $X_n = S^1 \cup_{f_n} D^2$. Calculeu $H_*(X_n)$.

Donada una successió de grups abelians finitament generats $\{G_n\}$ per $n = 0, \dots, k$, hi ha un espai topològic X tal que $H_i(X) \cong G_i$?

Per l'exercici anterior $H_p(X_n) \cong H_p(S^1)$ si $p \neq 1, 2$ i ja coneixem l'homologia del cercle. Ara si $p = 1$ tenim el següent isomorfisme de l'anterior exercici

$$H_1(X_n) \cong H_1(S^1) / \text{Im}(f_n)_*$$

amb $(f_n)_* : H_1(S^1) \rightarrow H_1(S^1)$ el morfisme induït en homologia. Ara per justificar que la imatge de $(f_n)_*$ és $n\mathbb{Z}$ podem mirar-ho a $\pi_1(S^1)$ que és naturalment isomorf a $H_1(S^1)$. Per tant $H_1(X_n) \cong H_1(S^1) / \text{Im}(f_n)_* = \mathbb{Z} / n\mathbb{Z}$. Tot i que aquest argument sembla complet, faltaria justificar la naturalitat de l'isomorfisme, en particular que en homologia tenim $[e^{2\pi i n t}] + [e^{2\pi i m t}] = [e^{2\pi i (n+m)t}]$. Això es pot fer construint $\sigma : \Delta_2 \rightarrow S^1$ amb vorera $\partial\sigma = e^{2\pi i n t} + e^{2\pi i m t} - e^{2\pi i (n+m)t}$ que només és qüestió

d'extendre contínuament a tot Δ_2 l'aplicació que té $e^{2\pi int}$ i $e^{2\pi imt}$ als catets i $e^{2\pi i(n+m)t}$ a la hipotenusa orientats apropiadament.

El cas $p = 2$ és trivial ja que $H_2(\mathbb{S}^1) = 0$.

Amb això, som capaços de construir un espai topològic amb primera homologia qualssevol grup cíclic. El cas general de $H_i(X) \cong G_i$ requereix adjuntar cel·les de major dimensió a esferes de major dimensió:

Constructing a space with specified homology | MathStackExchange

7. Sigui $X_{m,n}$ el resultat d'afegir dues 2-cel·les a S^1 mitjançant les aplicacions contínues f_n i f_m , és a dir $X_{m,n} = S^1 \cup_{f_n} D^2 \cup_{f_m} D^2$. Suposem que $m, n > 0$ són coprimers. Calculeu $H_*(X_{m,n})$.

Per arguments idèntics a l'anterior exercici tenim que $H_p(X_{n,m}) = 0$ per $p > 1$. Ara notem que $X_{m,n} = X_m \cup_{f_n} D^2 = X_n \cup_{f_m} D^2$. Tindrem que

$$H_1(X_{m,n}) \cong H_1(X_m) / \text{Im}(f_n)_* \cong H_1(X_n) / \text{Im}(f_m)_*$$

i per tant

$$H_1(X_{m,n}) \cong \frac{\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}}{\text{Im}(f_n)_*} \cong \frac{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}{\text{Im}(f_m)_*}.$$

Ara bé, tindrem que $|H_1(X_{m,n})| = |m| |H_1(X_{m,n})| = |n|$ i com m, n son coprimers $|H_1(X_{m,n})| = 1$ i és trivial.

8. Un CW -complex és un espai topològic que s'obté a partir d'un conjunt de punts a base d'iterar el procés d'adjuntar cel·les. La dimensió d'un CW -complex és el màxim de les dimensions de les seves cel·les.

Sigui X un CW -complex de dimensió n que té un nombre finit de cel·les. Demostreu per tot $k > n$, $H_k(X) = 0$.

Suposem que $X_0 = \{p_1, \dots, p_n\}$ és un conjunt de punts base i $X_0 \subseteq X_1 \subseteq \dots \subseteq X_n = X$ és el procés d'iteració d'adjuntar cel·les tal que cada X_i és un CW -complex de dimensió i . Ara si $n = 0$ és clar que $H_k(X) = H_k(X_0) = 0$ per $k > 0$ ja que X_0 és un espai discret. Suposem que el resultat és cert per $n - 1$, per l'exercici 5 tindrem que $H_k(X_m) \cong H_k(X_{m+1})$ si $k > m + 1$. En particular, $H_k(X_{n-1}) \cong H_k(X_n)$ si $k > n$ però per hipòtesis d'inducció $H_k(X_{n-1}) = 0$ i ja estem.

Seminaris

3.1 Seminari 1: Espais i aplicacions recobridores

Ja sabem calcular un exemple de grup fonamental que no és gens trivial, el de S^1 . En la demostració, l'aplicació exponencial $\exp : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ i les seves propietats juguen un paper essencial. Què la fa especial en realitat?

1 Definició i exemples

Un *espai (o aplicació) recobridor(a)* és una parella $(\tilde{X}, p)$ on $p : \tilde{X} \rightarrow X$ és una aplicació contínua exhaustiva tal que per tot $x \in X$ existeix un entorn obert $x \in U$ de manera que $p^{-1}(U)$ és una unió disjunta d'oberts

$$\bigcup_{i \in I} V_i, \quad I \text{ discret},$$

tals que $p|_{V_i} : V_i \rightarrow U$ és un homeomorfisme.

L'aplicació p té les següents propietats que es dedueixen de la definició:

- Si $x \in X$, aleshores com a subespai $p^{-1}(x) \subset \tilde{X}$ té la topologia discreta.
- p és una aplicació contínua oberta.
- X té la topologia quocient definida per l'aplicació p .

1.1 Exemples

1. L'aplicació exponencial $\exp : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ és una aplicació recobridora (aquest fet l'heu vist en la demostració del càlcul del grup fonamental de S^1).
2. L'aplicació $p_n : S^1 \rightarrow S^1$ definida com $p(z) = z^n$, per $z \in S^1 \subset \mathbb{C}$, és una aplicació recobridora.
3. Sigui G un grup actuant en X de manera que per tot $x \in X$ existeix un entorn obert $x \in U$ tal que $U \cap gU = \emptyset$ per tot $g \in G$, aleshores $X \rightarrow X/G$ és una aplicació recobridora (se'n diu *una acció pròpiament discontinua*). Per exemple, $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow S^1 \times S^1$ és una aplicació recobridora, amb l'acció de $\mathbb{Z}$ per translació en les coordenades, $(n, m) \cdot (x, y) = (x + n, y + m)$ on $n, m \in \mathbb{Z}$ i $x, y \in \mathbb{R}$.
4. Però $f : (0, 2) \rightarrow S^1$ definida per $f(x) = \exp(2\pi i x)$ no és una aplicació recobridora.

Dels exemples anteriors ja veiem que hi ha propietats topològiques que no es mantenen en espais recobridors (pensa'n una) però altres sí:

1. Sigui M una varietat topològica connexa, aleshores si $(\tilde{M}, p)$ és un espai recobridor de M , aleshores $\tilde{M}$ és una varietat de la mateixa dimensió si I és finit o numerable.
2. Sigui X un graf, aleshores tot espai recobridor de X també és un graf.

2 Propietat d'aixecament d'homotopies

Primer definim la noció d'aixecament.

Definició 1. Sigui $p : \tilde{X} \rightarrow X$ un espai recobridor. Un aixecament de $f : Y \rightarrow X$ contínua és $\tilde{f} : Y \rightarrow \tilde{X}$ contínua tal que $p \circ \tilde{f} = f$.

Les aplicacions recobridores tenen la propietat d'aixecament d'homotopies, que vol dir el següent.

Teorema 2. *Donat un espai recobridor $p : \tilde{X} \rightarrow X$, i una homotopia $F : Y \times I \rightarrow X$ i un aixecament $\tilde{F}_0 : Y \times 0 \rightarrow \tilde{X}$ de $F|_{Y \times \{0\}}$, aleshores existeix un únic aixecament $\tilde{F} : Y \times I \rightarrow \tilde{X}$ de F que coincideix amb $\tilde{F}_0$ en el seu domini.*

Què diu aquest resultat quan $Y = *$? Fent servir el resultat anterior, tenim que si $\tilde{x}_0 \in \tilde{X}$ tal que $p(\tilde{x}_0) = x_0$, aleshores:

1. El morfisme $p_* : \pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$ és injectiu i la seva imatge consisteix exactament en les classes d'equivalència de llaços tals que aixequen a un llaç amb base $\tilde{x}_0$.
2. A més, si Y és connex i localment arc-connex: $f : (Y, y_0) \rightarrow (X, x_0)$ admet un aixecament $\tilde{f}$ si i només si $f_*(\pi_1(Y, y_0)) \subseteq p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0))$.

3 Exemple interessant

Recorda que ja sabem que $\pi_1(S^1 \vee S^1, e)$ és el grup lliure en dos generadors. Les inclusions en cada factor corresponen a $i_k : S^1 \hookrightarrow S^1 \vee S^1$ per $k = 1, 2$. Considerem la següent aplicació recobridora on $X = S^1 \vee S^1$ i

$$\tilde{X} = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = n\} \cup \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = n\}.$$

L'aplicació p està definida com l'exponencial en cada recta així: $p(0, x) = i_1(\exp(x))$ i $p(x, n) = i_2(\exp(x))$.

- p és una aplicació recobridora, i per tant $\pi_1(\tilde{X}, (0, 0)) \hookrightarrow \pi_1(S^1 \vee S^1, e) = F_{(a, b)}$.
- El subespai $\tilde{X}_t = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0\} \cup \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = n\} \subseteq \tilde{X}$ és contràctil.
- $\tilde{X}$ és del tipus d'homotopia d'una unió puntual numerable de S^1 .

Com a conclusió, veiem que el grup lliure en dos generadors admet com a subgrup un grup lliure en un conjunt numerable de generadors.

4 Bonus: La correspondència de "Galois"

Però, tot espai X admet recobridors diferents de la identitat? Quants? El principal resultat és un teorema de classificació que pots trobar a les referències del curs.

Definició 3. Diem X és semi-localment simplement connex si tot $x \in X$ admet un entorn obert U tal que $\pi_1(U, x) \rightarrow \pi_1(X, x)$ és el morfisme trivial.

Teorema 4. *Si X és arc-connex, localment arc-connex, i semi-localment simplement connex, aleshores admet un espai recobridor $p : \tilde{X} \rightarrow X$ on $\tilde{X}$ és simplement connex. A més, hi ha una bijecció entre $p^{-1}(p(\tilde{x}_0))$ i $\pi_1(X, x_0)$ on $p(\tilde{x}_0) = x_0$.*

La construcció d'aquest espai recobridor 'universal' dona lloc a una classificació. Quina creus que és la noció adequada d'isomorfisme entre dos espais recobridors d'un mateix X ? Dues aplicacions recobridores de X , $\pi_i : X_i \rightarrow X$, $i = 1, 2$, són isomorfes si existeix un homeomorfisme $h : X_1 \rightarrow X_2$ de manera que $p_2 \circ h = p_1$ i $p_1 \circ h^{-1} = p_2$.

Teorema 5. *Suposem que X admet un recobridor simplement connex. Hi ha una bijecció entre classes d'isomorfisme entre espais recobridors arc-connexos de X i subgrups de $\pi_1(X, x_0)$.*

$$\{\text{Espais recobridors de } X \text{ llevat isomorfisme}\} \longleftrightarrow \{\text{Subgrups de } \pi_1(X, x_0)\}$$

Entrega

- (a) Sigui S^n l'esfera i considerem l'acció antipodal de $\mathbb{Z}/2$. L'espai d'òrbites és l'espai projectiu $\mathbb{R}P^n$. Comprova que l'aplicació quocient $S^n \rightarrow \mathbb{R}P^n$ és una aplicació recobridora.

Crèdits a Arnau Pineda per la solució d'aquest exercici

Considerem l'espai projectiu $\mathbb{R}P^n$ com a quocient de l'acció antipodal sobre l'esfera S^n , equipat amb la topologia quocient. Aleshores per a veure que l'aplicació quocient és aplicació recobridora, tenim per construcció l'exhaustivitat, ja que tot element del quocient prové de projectar algun de l'esfera, altrament dit: tota classe d'equivalència és imatge d'algun dels seus representants. També per construcció de manera directa una aplicació quocient és contínua ja que escollim els oberts de la topologia quocient com precisament aquells tals que la antiimatge per l'aplicació quocient sigui un obert.

Resta doncs només per provar la propietat que per tot $[x] \in \mathbb{R}P^n$ existeix un entorn obert $U \ni [x]$ de manera que $p^{-1}(U)$ és una unió disjunta d'oberts $\bigsqcup_{i \in I} V_i$, I discret, tals que $p|_{V_i} : V_i \rightarrow U$ és un homeomorfisme.

Sigui $[x] \in \mathbb{R}P^n$ arbitrari fixat. Tenim que $p^{-1}([x]) = \{x, -x\} \subseteq S^n$. Considerem $B(x, \frac{1}{2})$ la bola oberta de radi $\frac{1}{2}$ centrada a x (un dels dos representants de la classe d'equivalència, fixat) a l'espai $\mathbb{R}^{n+1}$ amb la mètrica usual dins del qual entenem S^n com a l'esfera unitat (del qual n'hereta la topologia subespai). Vegem que a $\mathbb{R}^{n+1}$ la distància entre x i $-x$ és 2:

$$d(x, -x) = \sqrt{\sum_{j=1}^{n+1} (x_j - (-x_j))^2} = \sqrt{\sum_{j=1}^{n+1} (2x_j)^2} = \sqrt{4 \sum_{j=1}^{n+1} x_j^2} = 2 \|x\| = 2$$

Usant en la última igualtat que x pertany a l'esfera unitat.

Per tant, $B(x, \frac{1}{2}) \cap B(-x, \frac{1}{2}) = \emptyset$ a l'espai $\mathbb{R}^{n+1}$ i per tant també són disjunctes les seves interseccions amb S^n , que anomenarem respectivament $C(x, \frac{1}{2})$, $C(-x, \frac{1}{2})$ (el que al cas S^2 serien “casquets”). Observem que $p(C(x, \frac{1}{2})) = p(C(-x, \frac{1}{2}))$ ja que són conjunts antipodals, i per tant també, $p(C(x, \frac{1}{2})) = p(C(x, \frac{1}{2}) \cup C(-x, \frac{1}{2}))$. A aquest subconjunt de $\mathbb{R}P^n$ l'anomenem $D(x, \frac{1}{2}) := p(C(x, \frac{1}{2}))$ ¹³ i és el candidat a entorn de $[x]$ que ens demana l'última propietat d'aplicació recobridora. Tenim per construcció de $D(x, \frac{1}{2})$ que $C(x, \frac{1}{2}) \cup C(-x, \frac{1}{2}) \subseteq p^{-1}(D(x, \frac{1}{2}))$, i l'altra inclusió la tenim pel fet que p és l'aplicació quocient per l'acció de $\mathbb{Z}/2$ i la imatge de $C(x, \frac{1}{2})$ per l'aplicació antipodal és $C(-x, \frac{1}{2})$ i viceversa.

Aleshores $p^{-1}(D(x, \frac{1}{2})) = C(x, \frac{1}{2}) \cup C(-x, \frac{1}{2})$ és unió d'oberts de S^n , disjunts, com ja havíem comentat. Ens resta comprovar:

- (a) Que $D(x, \frac{1}{2})$ és obert de $\mathbb{R}P^n$. Per provar això veurem un fet més general que ens servirà en un altre punt més endavant, que l'aplicació quocient p és oberta. Això no és general de totes les aplicacions quocients però en aquest cas com ve de l'acció d'un grup sí. Sigui $O \subseteq S^n$ obert. Volem veure que $p(O) \subseteq \mathbb{R}P^n$ és obert. Això passa, per construcció de la topologia quocient, si i només si $p^{-1}(p(O)) \subseteq S^n$ és obert, per tant si tenim això últim ja estarem. Observem que, si a representa l'aplicació antipodal,

$$p^{-1}(p(O)) = O \cup a(O)$$

¹³ B de Bola, C de Casquet i D perquè després de la B i la C ...

Com que l'antipodal és contínua i compleix $a^2 = Id$, i.e. $a = a^{-1}$, és oberta. Per tant $a(O)$ és obert. Unió d'oberts és obert i ja estem.

(b) Les restriccions $p|_{C(x, \frac{1}{2})} : C(x, \frac{1}{2}) \rightarrow D(x, \frac{1}{2})$, $p|_{C(-x, \frac{1}{2})} : C(-x, \frac{1}{2}) \rightarrow D(x, \frac{1}{2})$ són homeomorfismes.

- i. Continuitat: Heretada de p .
- ii. Exhaustivitat: S'ha definit $D(x, \frac{1}{2})$ precisament com la imatge de $C(x, \frac{1}{2})$ i observat que és la mateixa imatge que la de $C(-x, \frac{1}{2})$.
- iii. Injectivitat: Ve del fet que $C(x, \frac{1}{2})$ no conté cap parella de punts antipodals i és on juga un paper l'elecció del radi $\frac{1}{2}$, que si bé amb d'altres més grans també hauria funcionat, ho fa més fàcil: Recordem que hem calculat que dos punts antipodals de S^n vista com esfera unitat a l'espai mètric $\mathbb{R}^{n+1}$ estan separats a distància 2 i que $C(x, \frac{1}{2}) \subseteq S^n$ és inclòs en $B(x, \frac{1}{2}) \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$, que és un subconjunt amb diàmetre $1 < 2$ (suprem de la distància entre els seus punts). Per tant, $C(x, \frac{1}{2})$ no pot contenir cap parella de punts antipodals, anàlogament per $C(-x, \frac{1}{2})$ i en conseqüència les restriccions de p en aquests conjunts són injectives.
- iv. Inverses contínues: Ve heretat del fet que p sigui una aplicació oberta en aquest cas, com s'ha provat a (a).

(b) L'exemple 4 desenvolupat.

Exemple 4: $f : (0, 2) \rightarrow S^1$ definida per $f(x) = \exp(2\pi ix)$ no és una aplicació recobridora.

Prenem el punt $q = (1, 0) = f(1) \in S^1$. Veurem que q no té cap entorn obert $U \subseteq S^1$ tal que $f^{-1}(U)$ és una unió disjunta d'oberts

$$\bigcup_{i \in I} V_i, \quad I \text{ discret},$$

tals que $f|_{V_i} : V_i \rightarrow U$ és un homeomorfisme. Efectivament, sigui U un entorn obert de q que podem suposar de la forma $f((1 - \epsilon, 1 + \epsilon))$ per cert $\epsilon > 0$. Això és així ja que per un entorn general U sempre podem prendre un subentorn de l'anterior forma i si veiem el resultat per aquest subentorn també el tindrem per U . Per completitud de l'argument, $f((1 - \epsilon, 1 + \epsilon))$ és obert ja que f és un homeomorfisme local, i això es pot deduir del teorema de la funció inversa ja que si considerem $F : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ definida per $F(z) = \exp(2\pi iz)$

$$|F'(z)| = |2\pi i \exp(2\pi iz)| = 2\pi \neq 0,$$

per tant F és difeomorfisme local i $F|_{(0,2)} = f$, per tant f també ho és. Ara, tenim que

$$f^{-1}(f((1 - \epsilon, 1 + \epsilon))) = (0, \epsilon) \cup (1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \cup (2 - \epsilon, 2)$$

i ja hem acabat doncs aquests oberts són disjunts si prenem $\epsilon < 1/2$ però $(0, \epsilon)$ no és homeomorf a $f((1 - \epsilon, 1 + \epsilon))$ via f , de fet

$$f((0, \epsilon)) = f((1, 1 + \epsilon)) \subsetneq f((1 - \epsilon, 1 + \epsilon))$$

per tant no tenim exhaustivitat.

- (c) Fent servir el Teorema 2, demostra el punt 1: el morfisme $p_* : \pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$ és injectiu i la seva imatge consisteix exactament en les classes d'equivalència de llaços tals que aixequen a un llaç amb base $\tilde{x}_0$.

Comencem recordant el Teorema 2:

Teorema 2. *Donat un espai recobridor $p : \tilde{X} \rightarrow X$, i una homotopia $F : Y \times I \rightarrow X$ i un aixecament $\tilde{F}_0 : Y \times 0 \rightarrow \tilde{X}$ de $F|_{Y \times \{0\}}$, aleshores existeix un únic aixecament $\tilde{F} : Y \times I \rightarrow \tilde{X}$ de F que coincideix amb $\tilde{F}_0$ en el seu domini.*

D'aquest teorema, es dedueixen els següents corol·laris:

Corol·lari. *Sigui $p : \tilde{X} \rightarrow X$ un espai recobridor. Aleshores:*

- (a) *Per tot camí $\alpha : I \rightarrow X$ començant en $x_0 \in X$ i per cada $\tilde{x}_0 \in p^{-1}(x_0)$ existeix un únic aixecament $\tilde{\alpha} : I \rightarrow \tilde{X}$ començant en $\tilde{x}_0$.*
- (b) *Per tota homotopia de camins $f_t : I \rightarrow X$ començant en $x_0 \in X$ i per cada $\tilde{x}_0 \in p^{-1}(x_0)$ existeix una única homotopia aixecada $\tilde{f}_t : I \rightarrow \tilde{X}$ començant en $\tilde{x}_0$.*

Demostració.

- (a) És un resultat immediat del Teorema 2 prenent Y com a l'espai d'un sol punt.
- (b) Considerem l'aplicació $F : I \times I \rightarrow X$ obtinguda per $F(s, t) = f_t(s)$. Aleshores tenim un únic aixecament $\hat{F} : I \times \{0\} \rightarrow \tilde{X}$ aplicant (a) del camí obtingut de la restricció $F|_{I \times \{0\}}$. Aplicant el Teorema 2 de nou tenim l'extensió única $\tilde{F} : I \times I \rightarrow \tilde{X}$. Les restriccions $\tilde{F}|_{\{0\} \times I}$ i $\tilde{F}|_{\{1\} \times I}$ són camins aixecant camins constants per tant també són constants per la unicitat de (a). Alternativament: el fet que la traça d'un camí és connexa (imatge contínua de l'espai connex $[0, 1]$) i per tant pertany a un sol dels oberts disjunts que s'uneixen formant l'antiimatge d'un entorn del punt constant de X a cada un dels quals la restricció de p és un homeomorfisme. Per tant, si el camí a $\tilde{X}$ (contingut a un sol dels V_i disjunts) no fos constant, projectaria més d'un punt a un sol punt de X , cosa que trencaria la condició d'injectivitat de $p|_{V_i}$. Amb això $\tilde{f}_t(s) := \tilde{F}(s, t)$ és una homotopia de camins i $\tilde{f}_t$ aixeca f_t ja que $p \circ \tilde{F} = F$.

□

Veiem ara que p_* és injectiu. Com sabem que p_* és un morfisme de grups podem veure que és injectiu calculant el seu nucli i veient que és només l'element neutre $[c_{x_0}] \in \pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0)$ on c_{x_0} és el camí constant a $\tilde{x}_0$. Tenim que:

$$\ker p_* = \{[\tilde{\alpha}] \in \pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0) \mid p_*([\tilde{\alpha}]) = [c_{x_0}]\} = \{[\tilde{\alpha}] \in \pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0) \mid p \circ \tilde{\alpha} \sim c_{x_0}\}$$

Ara, $c_{x_0} = p \circ c_{\tilde{x}_0}$ i tenim que $p \circ c_{\tilde{x}_0} \sim p \circ \tilde{\alpha}$. Sigui $F : I \times I \rightarrow X$ una homotopia tal que $F(s, 0) = p \circ c_{\tilde{x}_0}$ i $F(s, 1) = p \circ \tilde{\alpha}$ i tenim que $c_{\tilde{x}_0} : I \times \{0\} \rightarrow \tilde{X}$ és un aixecament de $p \circ c_{\tilde{x}_0}$. Pel Corol·lari (b), existeix una extensió $\tilde{F} : I \times I \rightarrow \tilde{X}$ tal que $p \circ \tilde{F} = F$, en particular, $p \circ \tilde{F}(s, 1) = p \circ \tilde{\alpha}(s)$ i per unicitat d'un aixecament de camins (Corol·lari (a)) tenim $\tilde{F}(s, 1) = \tilde{\alpha}(s)$, per tant $c_{\tilde{x}_0} \sim \tilde{\alpha}$ via $\tilde{F}$ com volíem veure.

Ara calculem la imatge de p_* . Si $[\alpha] \in \text{Im } p_*$ aleshores existeix $[\tilde{\alpha}] \in \pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0)$ tal que $[p \circ \tilde{\alpha}] = [\alpha] \iff p \circ \tilde{\alpha} \sim \alpha$. Suposem que l'anterior equivalència ve donada per l'homotopia F , aleshores argumentem com abans i tenim un aixecament $\tilde{F}$ tal que $p \circ \tilde{F} = F$, en particular $p \circ \tilde{F}(s, 1) = \alpha(s)$

per tant $\tilde{F}(s, 1)$ és un aixecament de α . D'altra banda, com $\tilde{\alpha}$ té base $\tilde{x}_0$ i $\tilde{F}$ deixa fixos els extrems $\tilde{F}(s, 1)$ és també un llaç de base $\tilde{x}_0$. Amb això hem vist que la imatge de p_* consisteix en les classes d'equivalència de llaços tals que aixequen a un llaç amb base $\tilde{x}_0$.

3.2 Seminari 2: Homologia de superfícies

En aquest seminari treballarem amb la successió de Mayer-Vietoris amb l'objectiu d'estudiar la classificació de les superfícies compactes connexes des del punt de vista de l'homologia.

1 Exemples bàsics: l'esfera, el tor i el pla projectiu

Per escalfar, fent servir la successió exacta llarga de Mayer-Vietoris, calcula l'homologia de l'esfera, el tor i el pla projectiu.

2 Homologia de superfícies compactes connexes

Recorda el teorema de classificació de les superfícies compactes connexes.

- Com ho faries per calcular l'homologia de qualsevol d'elles?
- Descriu de manera general $H_*(S_g)$ i $H_*(N_g)$, on S_g és una superfície compacta connexa orientable de gènere g i N_g és una superfície compacta connexa no-orientable de gènere g . T'hauria de donar

$$H_p(S_g) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si } p = 0, 2 \\ \oplus_{2g} \mathbb{Z} & \text{si } p = 1 \\ 0 & \text{si } p \geq 3 \end{cases} \quad H_p(N_g) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si } p = 0 \\ \oplus_{g-1} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} & \text{si } p = 1, \\ 0 & \text{si } p \geq 2. \end{cases}$$

I ara, juguem al joc de les semblances i les diferències... Observa que l'homologia les diferencia totes entre elles. És a dir, que dues superfícies compactes connexes són homeomorfs si i només si tenen la mateixa homologia. No només això, sinó que pots saber si és orientable o no mirant l'homologia.

- Per cadascun dels dos grups abelians graduats següents, descriu dos espais topològics no homòtops tals que la seva homologia coincideixi.

$$A_n^{14} \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si } n = 0, \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} & \text{si } n = 1, \\ 0 & \text{si } n \geq 2, \end{cases} \quad B_n \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si } n = 0, 2, \\ \oplus_6 \mathbb{Z} & \text{si } n = 1, \\ 0 & \text{si } n \geq 3. \end{cases}$$

(Nota: recordeu que N_2 és homeomorf a l'ampolla de Klein i descriu com són els elements del seu grup fonamental; en particular vegeu que no té elements d'ordre 2 o que conté un subgrup isomorf a $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$.)

3 Números de Betti i característica d'Euler

Definició 1. Sigui X un espai topològic tal que $H_n(X)$ és un grup abelià finitament generat per tot n . Definim l' n -èssim número de Betti d' X , $b_n(X)$, com el rang de $H_n(X)$. Si a més $H_n(X) = 0$ a partir d'un cert N , la característica d'Euler d' X és

$$\chi(X) = \sum_{n \geq 0} (-1)^n b_n(X).$$

Compara la característica d'Euler que acabem de definir amb la que es defineix amb la triangulació. Com distingeix ara les superfícies fent servir homologia?

¹⁴Originalment el cas $n = 1$ era amb $\oplus_5 \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ però veure que els grups fonamentals de N_6 i $N_1 \vee (\bigvee^5 \mathbb{S}^1)$ no són isomorfs és molt difícil. Explicitament, cal veure que $\langle a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6 \mid a_1^2 a_2^2 a_3^2 a_4^2 a_5^2 a_6^2 \rangle$ no és isomorf a $\langle a, b, c, d, e, f \mid a^2 \rangle$.

4 Varietats topològiques de dimensió ≥ 3

Si tornem al cas de les superfícies, veuràs que l'única superfície compacta i simplement connexa és l'esfera. Inicialment, la conjectura de Poincaré preguntava si una varietat topològica compacta sense vora amb la mateixa homologia que una esfera era homeomorfa a una esfera. Bé, el mateix Poincaré va trobar un exemple conegut com el dodecaedre de Poincaré (o l'esfera homològica de Poincaré) que veureu a la següent il·lustració. És un dodecaedre amb cares identificades d'una certa manera. Però aquest exemple no és simplement connex. Aleshores, la conjectura de Poincaré es va reformular afegint simplement connex a les hipòtesis. Així, es reformula com: tota varietat tancada sense vora simplement connexa de dimensió 3 amb la mateixa homologia que S^3 és homeomorfa a S^3 .

5 Afegir cel·les

Sigui X un espai topològic i $f : S^{n-1} \rightarrow X$ una aplicació contínua. Considerem l'espai topològic Y definit de la següent manera:

$$Y = (D^n \sqcup X) / \sim,$$

on $\sim$ és la relació d'equivalència definida per $x \sim f(x)$ si $x \in S^{n-1} = \partial D^n$. Diem que Y s'obté a partir d' X adjuntant una cel·la de dimensió n . Sigui $f_* : H_{n-1}(S^{n-1}) \rightarrow H_{n-1}(X)$ el morfisme induït en homologia i denotem per K (resp. I) el nucli (resp. imatge) de f_* .

- Si $i < n - 1$ o $i > n$, aleshores $i_* : H_i(X) \rightarrow H_i(Y)$ és un isomorfisme.
- H_i ha una successió exacta curta:

$$0 \rightarrow I \rightarrow H_{n-1}(X) \rightarrow H_{n-1}(Y) \rightarrow 0.$$

- H_n ha una successió exacta curta:

$$0 \rightarrow H_n(X) \rightarrow H_n(Y) \rightarrow K \rightarrow 0.$$

6 Homologia amb coeficients

Sigui R un anell commutatiu amb unitat (podem pensar en cossos com $\mathbb{Q}$, $\mathbb{F}_p$ per un primer p , o anells $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$) i X un espai topològic, aleshores definim les cadenes de X amb coeficients a R , $C_*(X; R)$, com el R -mòdul lliure generat pels simples singulars. És a dir, un element de $C_p(X; R)$ és de la forma:

$$\sum_i n_i \sigma_i \quad \text{on } n_i \in R \text{ i } \sigma_i : \Delta^p \rightarrow X.$$

- Repassa als apunts de classe el que has après de l'homologia, i comprova que els operadors $\partial : C_p(X; R) \rightarrow C_{p-1}(X; R)$ són morfismes de R -mòduls que compleixen que $\partial \circ \partial = 0$. Per tant, té sentit definir cicles i vores. Proposa tu mateix una definició de $H_*(X; R)$.
- Reflexiona sobre la construcció de la successió exacta llarga de Mayer-Vietoris, i explica per què és vàlida per homologia amb coeficients.
- Fent servir la successió de Mayer-Vietoris per coeficients en un anell R , descriu l'homologia amb coeficients en un anell de les esferes, el tor i el pla projectiu. Quina és l'homologia del pla projectiu amb coeficients a $\mathbb{Q}$?

Entrega

En aquesta entrega heu de presentar l'apartat 2 resol amb detall.

Crèdits a Arnau Pineda per la solució a la part de N_g i la part de B_n

Homologia de superfícies compactes connexes

En aquest seminari utilitzem la seqüència de Mayer-Vietoris i altres resultats vists a teoria per calcular l'homologia de les superfícies compactes, connexes i de gènere g , que denotem S_g quan són orientables i N_g quan no ho són. Recordem els resultats principals que necessitarem:

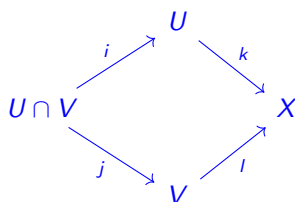
Proposició 3.1. *Sigui X un espai topològic. Aleshores $H_0(X)$ és un grup lliure abelià generat per un punt arbitrari de cada component connexa de X . En particular, si X és arc-connex aleshores $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$.*

Teorema 3.2 (Invariància homotòpica de l'homologia singular). *Si $X \xrightarrow{f} Y$ aleshores $f_* : H_p(X) \rightarrow H_p(Y)$ és un isomorfisme de grups.*

Corol·lari 3.3. *Sigui X un espai contràctil, aleshores $H_p(X) = 0$ per tot $p \geq 1$.*

Teorema 3.4. *Sigui X un espai topològic arc-connex. Aleshores $H_1(X) \cong \pi_1(X, x_0)^{ab}$.*

Teorema 3.5 (Mayer-Vietoris). *Sigui X un espai topològic i $U, V \subseteq X$ dos oberts tals que $U \cup V = X$ i considerem les següents inclusions:*



Aleshores per cada p existeix un morfisme $\partial_ : H_p(X) \rightarrow H_{p-1}(U \cap V)$ tal que la següent successió és exacta:*

$$\dots \xrightarrow{\partial_*} H_p(U \cap V) \xrightarrow{i_* \oplus j_*} H_p(U) \oplus H_p(V) \xrightarrow{k_* - l_*} H_p(X) \xrightarrow{\partial_*} H_{p-1}(U \cap V) \xrightarrow{i_* \oplus j_*} \dots$$

Homologia de S_g

Per $n \geq 1$, fixem la notació $\bigvee^n \mathbb{S}^1 = \bigvee_{i=1}^n \mathbb{S}^1 = \mathbb{S}^1 \vee \dots \vee \mathbb{S}^1$ i veiem primer un lema que serà útil pels càlculs:

Lema 3.6 (Homologia de $\bigvee \mathbb{S}^1$). *Sigui $n \geq 1$, aleshores*

$$H_p \left(\bigvee^n \mathbb{S}^1 \right) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & p = 0, \\ \bigoplus_n \mathbb{Z} & p = 1, \\ 0 & p \geq 2. \end{cases}$$

Demostració. Donat que $\bigvee^n \mathbb{S}^1$ és arc-connex per construcció, el resultat per $p = 0$ és immediat. Per $p = 1$ tenim que $H_1(\bigvee^n \mathbb{S}^1) \cong \pi_1(\bigvee^n \mathbb{S}^1)^{ab}$ i recordem que $\pi_1(\bigvee^n \mathbb{S}^1) \cong F_n$. Utilitzant que $F_n^{ab} \cong \mathbb{Z}^n$ tenim que

$$H_1 \left(\bigvee^n \mathbb{S}^1 \right) \cong \mathbb{Z}^n.$$

Finalment, pel cas $p \geq 2$ considerem la representació de $\bigvee^n \mathbb{S}^1$ en el pla com a circumferències distribuïdes en fila en la direcció horitzontal tocant-se de forma tangent. Sigui U un obert que cobreix totes les circumferències menys la darrera i V un obert que només cobreix la darrera, tal que $U \cup V = \bigvee^n \mathbb{S}^1$ i $U \cap V$ serà contràctil. Si retriem la "part sobrant" de la circumferència adjacent no coberta trobem que $U \simeq \bigvee^{n-1} \mathbb{S}^1$ i $V \simeq \mathbb{S}^1$.

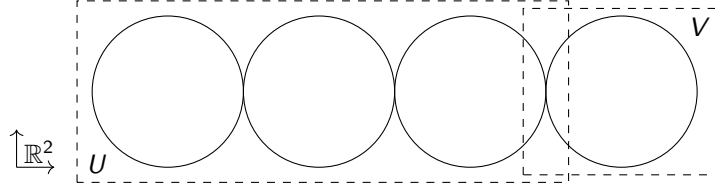


Figura 3.1: $\bigvee^4 \mathbb{S}^1$ amb els oberts U, V en el pla.

Ara analitzem el següent tros de la seqüència de Mayer-Vietoris:

$$H_p(U \cap V) \xrightarrow{i_* \oplus j_*} H_p(U) \oplus H_p(V) \xrightarrow{k_* - l_*} H_p(X) \xrightarrow{\partial_*} H_{p-1}(U \cap V)$$

que per les anteriors observacions es tradueix a

$$0 \longrightarrow H_p \left(\bigvee^{n-1} \mathbb{S}^1 \right) \oplus H_p(\mathbb{S}^1) \longrightarrow H_p \left(\bigvee^n \mathbb{S}^1 \right) \longrightarrow 0,$$

ja que l'homologia és invariant d'homotopia i $H_p(*) = 0$ per $p \geq 2$. Ara notem que si $p \geq 2$ aleshores $H_p(\mathbb{S}^1) = 0$ i per tant la seqüència queda com

$$0 \xrightarrow{\alpha} H_p \left(\bigvee^{n-1} \mathbb{S}^1 \right) \xrightarrow{\beta} H_p \left(\bigvee^n \mathbb{S}^1 \right) \xrightarrow{\gamma} 0.$$

amb $\text{Im } \alpha = \ker \beta$, $\text{Im } \beta = \ker \gamma$ i $\text{Im } \gamma = 0$ per exactitud. Això implica que $\ker \beta = 0$ i $\text{Im } \beta = \left(\bigvee^n \mathbb{S}^1 \right)$ per tant és un isomorfisme i tenim que

$$H_p \left(\bigvee^n \mathbb{S}^1 \right) \cong H_p \left(\bigvee^{n-1} \mathbb{S}^1 \right) \cong \dots \cong H_p(\mathbb{S}^1).$$

Concloem notant que $H_p(\mathbb{S}^1) = 0$ si $p \geq 2$. □

Passem ara al càlcul de l'homologia de S_g . Comencem notant que S_g és pot obtenir com el quocient d'un polígon de $4g$ costats amb les identifications donades per la paraula $[a_1, b_1] \dots [a_g, b_g]$. Ara, com S_g és connexa, per $p = 0$ tenim $H_p(S_g) = \mathbb{Z}$. El cas $p = 1$ també és senzill si prenem el següent resultat d'homotopia:

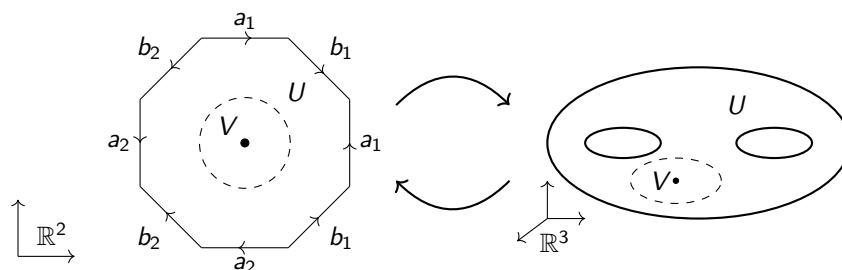
$$\pi_1(S_g) \cong \langle a_1, b_1, \dots, a_g, b_g \mid [a_1, b_1] \dots [a_g, b_g] \rangle$$

i notem que $\langle a_1, b_1, \dots, a_g, b_g \mid [a_1, b_1] \dots [a_g, b_g] \rangle^{\text{ab}} \cong \mathbb{Z}^{2g}$ ja que

$$\begin{aligned} \langle a_1, b_1, \dots, a_g, b_g \mid [a_1, b_1] \dots [a_g, b_g] \rangle^{\text{ab}} &\cong \\ \langle a_1, b_1, \dots, a_g, b_g \mid [a_1, b_1], [a_1, b_2], \dots, [a_g, b_{g-1}], [a_g, b_g] \rangle &\cong \mathbb{Z}^{2g}, \end{aligned}$$

és a dir, l'abelianitzador trivialitza la relació original de la presentació. Per tant $H_1(S_g) \cong \mathbb{Z}^{2g}$.

Tractem ara el cas $p \geq 2$. Prenem la presentació de S_g com el quocient el polígon regular de $4g$ costats al pla i siguin U el polígon menys el seu centre i V un entorn obert del centre prou petit. Tindrem que

Figura 3.2: S_2 com a quocient de l'octàgon amb els oberts U i V .

U es retractiona a la vora on es troba el llaç $[a_1, b_1] \dots [a_g, b_g]$ i V és contràctil. A més a més, $U \cap V \simeq \mathbb{S}^1$. No és molt difícil veure que la vora del polígon sota les identificacions corresponents és homotòpicament equivalent a $\bigvee^{2g} \mathbb{S}^1$. Una forma de veure-ho és posant S_g a $\mathbb{R}^3$ com el tor de g forats i eliminant un punt. Gràcies al forat que deixa el punt podem retraure tot el tor fins a deixar-lo en un "esquelet" format per g cercles on abans hi havia els forats del tor, $g - 1$ cercles unint aquests cercles i un últim cercle que "sobra" de l'últim tor. Ara considerem el següent tros de la seqüència de Mayer-Vietoris per U i V :

$$H_p(U) \oplus H_p(V) \xrightarrow{k_* - l_*} H_p(X) \xrightarrow{\partial_*} H_{p-1}(U \cap V) \xrightarrow{i_* \oplus j_*} H_{p-1}(U) \oplus H_{p-1}(V)$$

que es tradueix a

$$0 \longrightarrow H_p(S_g) \longrightarrow H_{p-1}(\mathbb{S}^1) \longrightarrow H_{p-1}\left(\bigvee^{2g} \mathbb{S}^1\right),$$

ja que l'homologia és invariant d'homotopia i $H_p(\bigvee^n \mathbb{S}^1) = 0$ $H_p(*) = 0$ per $p \geq 2$. Si $p \geq 3$ els darrers grups es trivialitzen i tenim

$$0 \longrightarrow H_p(S_g) \longrightarrow 0$$

i per exactitud de la cadena tindrem que $H_p(S_g) \cong 0$.

Finalment, si $p = 2$ i mirem un tros més llarg de la cadena i tenim la cadena exacta

$$0 \xrightarrow{\alpha} H_2(S_g) \xrightarrow{\beta} H_1(\mathbb{S}^1) \xrightarrow{\gamma} H_1\left(\bigvee^{2g} \mathbb{S}^1\right) \xrightarrow{\delta} H_1(S_g) \xrightarrow{\epsilon} 0.$$

D'una banda ens diu que $H_2(S_g)$ és isomorf a un subgrup de $\mathbb{Z}$, ja que $0 = \text{Im } \alpha = \ker \beta$ i per tant $H_2(S_g)$ s'injecta en $H_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}$, concretament $H_2(S_g) \cong \text{Im } \beta$. D'altra banda, $\text{Im } \delta = \ker \epsilon = H_1(S_g)$ per tant $\ker \delta = 0$ ja que $H_1(\bigvee^{2g} \mathbb{S}^1) \cong H_1(S_g)$. Concloem notant que $H_1(\mathbb{S}^1)/\ker \gamma \cong \text{Im } \gamma = \ker \delta = 0$ que implica $\text{Im } \beta = \ker \gamma = H_1(\mathbb{S}^1)$ tal que

$$H_2(S_g) \cong \text{Im } \beta = H_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}.$$

En resum, tenim que:

$$H_p(S_g) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & p = 0, 2 \\ \bigoplus_{2g} \mathbb{Z} & p = 1 \\ 0 & p \geq 3. \end{cases}$$

Homologia de N_g

Considerem la superfície no orientable de gènere g , denotada per N_g i que es pot descriure equivalentment com suma connexa de g plans projectius o el polígon de $2g$ costats amb parelles de costats contigus identificats en el mateix sentit, i.e. que la seva vora es pugui llegir com la paraula $a_1^2 a_2^2 \dots a_g^2$.

Considerem els oberts $U = N_g \setminus \{p\}$ on $p \in N_g$ sigui un punt de l'interior del polígon, no identificat amb cap altre doncs, i V un disc obert al voltant de p estrictament contingut en l'interior del polígon. La seva intersecció és una corona, homòtopa a $\mathbb{S}^1$. Aplicant a aquesta descomposició per oberts el Teorema (3.5) de Mayer-Vietoris, podem calcular l'homologia de N_g .

Descrivim per tant primer les homologies dels 3 oberts implicats usant que l'homologia és un invariant d'homotopia.

$$U \cap V \simeq \mathbb{S}^1 \quad \text{i per tant,} \quad H_p(U \cap V) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & p = 0, 1 \\ 0 & p \geq 2. \end{cases}$$

$$V \simeq D^2 \simeq \{*\} \quad \text{i per tant,} \quad H_p(V) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & p = 0 \\ 0 & p \geq 1. \end{cases}$$

I per últim per a calcular els grups d'homologia d' U , observem primer que d'aquest polígon de $2g$ costats amb identifications, tots els $2g$ vèrtexs estan identificats, i per tant la seva vora és homeomorfa a la “floreta amb g pètals”, $\bigvee^g \mathbb{S}^1$ (cada parella de costats identificats es converteixen en un sol “pètal”, i per això passem de $2g$ costats a g arestes) i com ja s'ha comentat al lema (3.6), tenim

$$U \simeq \bigvee^g \mathbb{S}^1 \quad \text{i per tant,} \quad H_p(U) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & p = 0, \\ \bigoplus_g \mathbb{Z} & p = 1, \\ 0 & p \geq 2. \end{cases}$$

Ara aplicant Mayer-Vietoris, per $p \geq 3$, tenim que el tros de successió exacta:

$$H_p(U) \oplus H_p(V) \longrightarrow H_p(N_g) \longrightarrow H_{p-1}(U \cap V)$$

resulta ser

$$0 \longrightarrow H_p(N_g) \longrightarrow 0$$

I per tant com que el nucli de l'aplicació sortint de $H_p(N_g)$ —que és tot el grup— i la imatge de l'aplicació entrant —que és solament el neutre de $H_p(N_g)$ — han de coincidir, concloem que el p -èssim grup d'homologia de N_g és el grup trivial per $p \geq 3$

Usant que N_g , és una superfície compacta connexa, en particular arc-connexa, tenim per la proposició (3.1), que $H_0(N_g) = \mathbb{Z}$.

Ens resten trobar doncs el primer i el segon grup d'homologia. Per això desenvolupem la successió exacta que ens dóna Mayer-Vietoris al voltant de cada un, ara estudiant què fan els morfismes.

Tenim

$$H_2(U) \oplus H_2(V) \xrightarrow{\alpha} H_2(N_g) \xrightarrow{\beta} H_1(U \cap V) \xrightarrow{\gamma} H_1(U) \oplus H_1(V)$$

que és, substituint els grups que coneixem,

$$0 \xrightarrow{\alpha} H_2(N_g) \xrightarrow{\beta} \mathbb{Z} \xrightarrow{\gamma} \bigoplus_g \mathbb{Z}$$

En conseqüència α és l'aplicació nul·la i per tant per l'exactitud de la successió, β és injectiva.

Estudiem què fa el morfisme γ . Veient on envia l' $1 \in \mathbb{Z}$ ja ens ho descriu. És el morfisme induït de la inclusió $U \cap V \hookrightarrow U$ (ja que $H_1(V) \cong 0$). Prenem un cicle c a $U \cap V$ que envolti el punt p , és a dir, que la seva classe d'equivalència mòdul vores generi el grup $H_1(U) \cong \mathbb{Z}$. Veiem que aleshores la imatge de $[c]$ per γ és la classe d'equivalència de $a_1^2 a_2^2 \dots a_g^2$, sent cada a_i el generador d'un dels $\mathbb{S}^1$ de $\bigvee^g \mathbb{S}^1 \simeq U$, i per abús de notació també, els g costats que segueixen sent diferents després de les identifications del polígon de $2g$ costats que usem per descriure N_g .

Per tant, el morfisme induït $\gamma : H_1(U \cap V) \simeq \mathbb{Z} \rightarrow H_1(U) \oplus H_1(V) \simeq 0 \oplus \bigoplus_g \mathbb{Z} \simeq \bigoplus_g \mathbb{Z}$ envia $1 \in \mathbb{Z}$ a $(2, 2, \dots, 2) \in \bigoplus_g \mathbb{Z}$, és a dir, és el morfisme que multiplica per 2 i ho copia a totes les g components. Aquest morfisme és injectiu. Per tant per l'exactitud de la successió, β és exhaustiva. Abans havíem vist la injectivitat, així que β és una aplicació bijectiva. Com que per tal de ser isomorfisme de grups n'hi ha prou amb ser isomorfisme de conjunts, tenim que g és isomorfisme de grups i per tant $H_2(N_g) \cong H_1(U \cap V) \cong \mathbb{Z}$.

Ara, pel primer grup d'homologia, escrivim

$$H_1(U) \oplus H_1(V) \xrightarrow{\delta} H_1(N_g) \xrightarrow{\varepsilon} H_0(U \cap V) \xrightarrow{\zeta} H_0(U) \oplus H_0(V)$$

Substituint els grups coneguts:

$$\bigoplus_g \mathbb{Z} \xrightarrow{\delta} H_1(N_g) \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \xrightarrow{\zeta} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$

El morfisme ζ com ve induït per la inclusió a cada component i tant U , V , com $U \cap V$ tenen cada un dels tres una sola component connexa i la inclusió de la intersecció en cada un dels altres dos va per tant a la mateixa component, tenim que

$$\begin{aligned} \zeta : \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \\ 1 &\mapsto (1, 1) \end{aligned}$$

és a dir, és injectiva. Per l'exactitud de la successió, aleshores la imatge de ε és el $0 \in \mathbb{Z}$ i aleshores δ és exhaustiva.

Ara doncs, aplicant el primer Teorema d'Isomorfia i l'exactitud de la successió,

$$H_1(N_g) \cong \text{Im}(\delta) \cong \frac{\bigoplus_g \mathbb{Z}}{\text{Ker}(\delta)} \cong \frac{\bigoplus_g \mathbb{Z}}{\text{Im}(\gamma)} \cong \frac{\bigoplus_g \mathbb{Z}}{(2, 2, \dots, 2)\mathbb{Z}}$$

Ara el que resta és àlgebra, el nostre objectiu és veure que

$$\frac{\bigoplus_g \mathbb{Z}}{(2, 2, \dots, 2)\mathbb{Z}} \cong \left(\bigoplus_{g-1} \mathbb{Z} \right) \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

Un element del quocient de l'esquerra és una classe d'equivalència d'elements de $\bigoplus_g \mathbb{Z}$ per la relació d'equivalència $(z_1, z_2, \dots, z_g) \simeq (z'_1, z'_2, \dots, z'_g)$ si i només si existeix $k \in \mathbb{Z}$ tal que per tota $i \in \{1, \dots, g\}$, es compleixi $z_i = z'_i - 2k$. És a dir en particular, que necessàriament (no suficient) cada component z_i ha de tenir la mateixa paritat que z'_i .

Un element del grup de la dreta és de la forma $(z_1, \dots, z_{g-1}, b)$ on $z_i \in \mathbb{Z}$, $b \in \{0, 1\}$. Construïm un morfisme “de dreta a esquerra”, que envia $(z_1, \dots, z_{g-1}, b) \mapsto [(z_1, \dots, z_{g-1}, b)]$.

Provem-ne la injectivitat: Si $(z_1, \dots, z_{g-1}, b) \sim (z'_1, \dots, z'_{g-1}, b')$, com component a component han de tenir la mateixa paritat i les b, b' són només 0 o 1, és que necessàriament $b = b'$, $k = 0$ i per tant $z_i = z'_i \forall i$.

Provem-ne l'exhaustivitat: Sigui $(z_1, \dots, z_g) \in \bigoplus_g \mathbb{Z}$ arbitrari fixat. Volem provar que pertany a la classe d'equivalència d'algun altre element de la forma $(z'_1, \dots, z'_{g-1}, b)$ on $z'_i \in \mathbb{Z}$, $b \in \{0, 1\}$. Si z_g és parell, sigui $k := z_g/2 \in \mathbb{Z}$. Siguin $z'_i := z_i - 2k$ per $i \in \{1, \dots, g-1\}$. Així, tenim que $(z_1, \dots, z_g) \sim (z'_1, \dots, z'_{g-1}, 0)$ a les primeres $g-1$ components per construcció de z'_i , i a la g -èssima component per elecció de k , que fa que $0 = z_g - 2k$. Si per contra, z_g és senar, aleshores sigui $k := \frac{z_g-1}{2}$, i siguin $z'_i := z_i - 2k$ i per tant tenim que $(z_1, \dots, z_g) \sim (z'_1, \dots, z'_{g-1}, 1)$

Així, queda provada la bijectivitat i per tant és isomorfisme de grups, trobant així que el primer grup d'homologia de N_g és el grup escrit en la forma donada a l'enunciat. En conclusió, hem trobat que

$$H_p(N_g) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & p = 0 \\ \left(\bigoplus_{g-1} \mathbb{Z}\right) \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} & p = 1 \\ 0 & p \geq 2. \end{cases}$$

Com a comentari final, això permet distingir usant l'homologia totes les superfícies compactes connexes sense vora, ja que de la Classificació de Superfícies, tenim que tota superfície és suma connexa de plans projectius i tors (i l'esfera, de gènere 0) i com es va comentar (sense prova, ja que és de la teoria de la Classificació de Superfícies) al final de la sessió del seminari, tenim el resultat que

$$\mathbb{R}P^2 \# T^2 \cong \mathbb{R}P^2 \# \mathbb{R}P^2 \# \mathbb{R}P^2$$

De manera que si conté algun pla projectiu, usant aquest homeomorfisme ho expressem com suma connexa de només plans projectius i cap tor, i podem aplicar els resultats provats per N_g , i si no conté cap pla projectiu aleshores consisteix només d'una suma connexa de tors i per tant apliquem els resultats provats per S_g . Així doncs, l'homologia —en particular el primer grup d'homologia— ens distingeix les superfícies compactes connexes sense vora per gènere i orientabilitat.

Per cadascun dels dos grups abelians graduats següents, descriu dos espais topològics no homòtops tals que la seva homologia coincideixi.

Per construir espais topològics amb homologies arbitràries utilitzarem el següent lema:

Lema 3.7. *Siguin X, Y dos espais topològics arc-connexos i $x \in X, y \in Y$ punts base per la suma puntual $X \vee Y$ tals que existeix un entorn obert $W \subseteq X \vee Y$ de $x = y$ contràctil, aleshores $H_p(X \vee Y) \cong H_p(X) \oplus H_p(Y)$ per $p \geq 1$.*

Demostració. Siguin $U = W \cup X$ i $V = W \cup Y$. Notem que $U \cap V = W$ i $U \cup V = X \vee Y$ i considerem el següent tros de la seqüència de Mayer-Vietoris:

$$H_p(U \cap V) \xrightarrow{i_* \oplus j_*} H_p(U) \oplus H_p(V) \xrightarrow{k_* - l_*} H_p(X \vee Y) \xrightarrow{\partial_*} H_{p-1}(U \cap V)$$

que es redueix a

$$0 \longrightarrow H_p(U) \oplus H_p(V) \longrightarrow H_p(X \vee Y) \longrightarrow 0.$$

Com W és contràctil tenim que $U \simeq X$ i $V \simeq Y$ i combinant aquest fet amb l'exactitud de la cadena anterior trobem

$$H_p(X \vee Y) \cong H_p(X) \oplus H_p(Y).$$

□

(a)

$$A_n \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & n = 0 \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} & n = 1 \\ 0 & n \geq 2 \end{cases}$$

Pels anteriors resultats, sabem que un espai que té aquesta homologia és N_2 . Un altre espai amb la mateixa homologia el podem construir enganxant $\mathbb{S}^1$ i N_1 . Utilitzant l'anterior lema i el coneixement

de l'homologia d'aquests espais trobem que

$$H_p(\mathbb{S}^1 \vee N_1) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & p = 0 \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} & p = 1 \\ 0 & p \geq 2 \end{cases}$$

que podem aplicar prenent l'obert W un entorn prou petit del punt on enganxem. $H_0(\mathbb{S}^1 \vee N_1)$ ve de l'arc-connexitat de la suma puntual. Ara només cal veure que els dos espais no són homòtops i per a fer-ho veurem que els seus grups fonamentals no son isomorfs. D'una banda, tenim els grups fonamentals

$$\pi_1(\mathbb{S}^1) = \langle a \rangle, \quad \pi_1(N_1) = \langle b \mid b^2 \rangle$$

i una aplicació immediata de Seifert-Van Kampen ens dona

$$\pi_1(\mathbb{S}^1 \vee N_1) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1) * \pi_1(N_1) = \langle a, b \mid b^2 \rangle.$$

D'altra banda, de la teoria de presentacions de superfícies trobem que

$$\pi_1(N_2) = \langle a, b \mid a^2 b^2 \rangle \cong \langle x, y \mid xyxy^{-1} \rangle$$

on el darrer grup és el de l'ampolla de Klein K i el isomorfisme el tenim del fet que $K \cong N_2$. Amb el següent resultat haurem acabat:

Lema 3.8. *Els grups G i H definits per les següents presentacions*

$$G = \langle a, b \mid b^2 \rangle, \quad H = \langle x, y \mid xyxy^{-1} \rangle$$

no són isomorfs.

Demostració. Veurem que H no conté cap element d'ordre 2 i amb això ja haurem acabat. Efectivament, en G tenim que $b^2 = 1$ i per tant si existís un isomorfisme de grups $\varphi : G \rightarrow H$ arribaríem a que

$$1 = \varphi(1) = \varphi(b^2) = \varphi(b)^2$$

i per tant existeix un element d'ordre 2 en $H \implies$ contradicció.

Comencem notant que tenim les següents relacions en H

$$xy = yx^{-1}, \quad xy^{-1} = y^{-1}x^{-1}, \quad x^{-1}y = yx, \quad x^{-1}y^{-1} = y^{-1}x$$

que ens diuen que tinguem el que tinguem a la dreta de x o de x^{-1} sempre podem passar la x a l'altre costat a canvi d'una y en l'altre. Això implica que qualsevol element de H es podrà escriure de la forma $y^m x^n$ per $m, n \in \mathbb{Z}$. Ara suposem que $h = y^m x^n \in H$ té ordre 2 i tindrem que

$$h^2 = y^m x^n y^m x^n = 1.$$

Ara considerem l'abelianització de H

$$H^{\text{ab}} = \langle x, y \mid x^2, [x, y] \rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$

en aquest grup la classe de h^2 haurà de ser també 1 i tenim que

$$[h^2] = [y^m x^n y^m x^n] = [y^{2m} x^{2n}] = [y^{2m}] = 1$$

gràcies a la commutativitat i el fet que $[x^2] = [x]^2 = 1$. Com $\langle [y] \rangle \cong \mathbb{Z}$ dins de H^{ab} tindrem que això implica que $2m = 0$ i per tant $m = 0$. Amb això $h = x^n$ en H i $x^{2n} = 1$ implica $2n = 0$ per tant $n = 0$ i trobem que $h = 1$ per tant no hi ha cap element d'ordre 2 en H . $\square$

(b) Busquem espais topològics no homòtops que tinguin ambdós els grups d'homologia:

$$B_n \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & n = 0, 2 \\ \bigoplus_6 \mathbb{Z} & n = 1 \\ 0 & n \geq 3 \end{cases}$$

L'eina que usarem per veure que no són homòtops és el grup fonamental.

Per un dels dos espais topològics prenem el que ens dona l'exercici anterior per les superfícies orientables, és a dir la suma connexa de tres tors, S_3 . Per trobar-ne un altre, usant el lema (3.7) construïm per tal d'obtenir aquesta homologia, l'espai topològic $X := \mathbb{S}^2 \vee_6 \mathbb{S}^1$ que té una component connexa per tant $H_0(X) = \mathbb{Z}$, i pel lema (3.7) i l'homologia de les esferes — $H_p(\mathbb{S}^n)$ és $\mathbb{Z}$ quan $p = 0, n$ o el grup trivial altrament— tenim $H_1(X) \cong \bigoplus_6 \mathbb{Z}$ i $H_2(X) \cong \mathbb{Z}$, tal i com volíem obtenir.

Ara calculem els grups fonamentals de S_3 i de X , i si no són grups isomorfs això ens indicarà que els espais no poden ser homòtops. Com que els dos espais són arc-connexos, ens oblidem del punt base, ja que tindrem un isomorfisme entre qualssevol grups fonamentals del mateix espai amb punts base diferents.

Considerem S_3 com el polígon de 12 costats amb identifications. Prenem la descomposició en oberts arc-connexos següent: $U = S_3 \setminus \{p\}$ on $p \in S_3$ sigui un punt de l'interior del polígon, no identificat amb cap altre doncs, i V un disc obert al voltant de p estrictament contingut en l'interior del polígon. La seva intersecció és una corona, homòtopa a $\mathbb{S}^1$. La vora del polígon de $4g$ costats amb les identifications constitueix un graf. Observem que en aquest graf tots els vèrtexs són el mateix, i per tant ens queda la suma puntual de $2g$ còpies de $\mathbb{S}^1$. Observem també que aquest graf és homòtop a l'obert U . Així, $\pi_1(U) \cong \pi_1(*_6 \mathbb{Z})$. Com V és contràctil, $\pi_1(V) \cong 0$. Aleshores pel Teorema de Seifert-Van Kampen obtenim que tenim un morfisme de grups exhaustiu $\varphi : *_6 \mathbb{Z} * 0 \cong *_6 \mathbb{Z} \rightarrow \pi_1(S_3)$, amb nucli generat per la imatge dels morfismes induïts per les incusions de $U \cap V$ a cada un dels oberts U, V . Com $\pi_1(V) \cong 0$ tan sols cal que ens preocupem del morfisme induït $\pi_1(U \cap V) \rightarrow \pi_1(U)$. Considerem un llaç contingut a la corona $U \cap V$ que envolti el punt p , és a dir, que la seva classe d'equivalència generi $\pi_1(U \cap V) \cong \mathbb{Z}$. La inclusió d'aquest llaç vist a U ens dona la relació buscada. Així, pel Teorema d'Isomorfia, tenim

$$\pi_1 \cong \frac{*_6 \mathbb{Z}}{\text{Ker}(\varphi)} \cong \langle a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3 \mid [a_1, b_1][a_2, b_2][a_3, b_3] \rangle.$$

Ara anem a veure el grup fonamental de l'espai X . Per comoditat en aplicar Seifert-Van Kampen, fixem que cada $\mathbb{S}^1$ fa la unió puntual amb la $\mathbb{S}^2$ en punts diferents.

Considerem primer $X_1 := \mathbb{S}^2 \vee \mathbb{S}^1$. Altre cop, com tot és arc-connex, prescindim del punt base. Considerem q_1 un punt de $\mathbb{S}^1$ diferent al que l'uneix puntualment amb $\mathbb{S}^2$, al que anomenem x_1 . Considerem l'obert arc-connex $U = X_1 \setminus \{q_1\}$, i l'obert arc-connex V consistent en l' $\mathbb{S}^1$ unió un entorn obert contràctil de x_1 a $\mathbb{S}^2$, un “casquet polar” de l'esfera 2-dimensional. Així, la seva intersecció és també arc-connexa. Contraient les dues “antenes” que surten de x_1 a U , veiem que $U \simeq \mathbb{S}^2$, contraient l'entorn contràctil de V veiem que $V \simeq \mathbb{S}^1$, i usant les dues coses alhora, veiem que $U \cap V \simeq \{*\}$. Per tant el nucli del morfisme exhaustiu que ens dona Seifert-Van Kampen és trivial, i pel Teorema d'Isomorfia això vol dir que

$$\pi_1(X_1) \cong \pi_1(U) * \pi_1(V) \cong \pi_1(\mathbb{S}^2) * \pi_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}$$

Considerem ara $X_2 := X_1 \vee \mathbb{S}^1$ enganxant puntualment en un $x_2 \in \mathbb{S}^2$ diferent de x_1 . Aleshores podem procedir anàlogament a abans, però ara sigui $U = X_2 \setminus \{q_2\}$ amb $q_2 \in \mathbb{S}^1$ (el nou $\mathbb{S}^1$ que hem enganxat per a construir X_2) tal que $q_2 \neq x_2$, i l'entorn obert contràctil de x_2 a $\mathbb{S}^2$ que unim al nou $\mathbb{S}^1$ per construir V , demanem a més que no contingui x_1 —ho podem demanar ja que $\mathbb{S}^2$ és Hausdorff per ser subespai d'un mètric— per assegurar així que V sigui obert de X_2 . Així, la intersecció segueix sent contràctil, $U \simeq X_1$ i $V \simeq \mathbb{S}^1$, per tant, pel Teorema de Seifert-Van Kampen tenim nucli trivial del morfisme exhaustiu de què ens parla i això implica pel Teorema de l'Isomorfia, que

$$\pi_1(X_2) \cong \pi_1(U) * \pi_1(V) \cong \pi_1(X_1) * \pi_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

Així, podem definir un procés iteratiu d'aquesta manera, per $X_n := X_{n-1} \vee \mathbb{S}^1$ —i si volem incloure a la definició el primer cas podem denotar $X_0 := \mathbb{S}^2$ — i aleshores sempre prenem $U = X_n \setminus \{q_n\}$ on q_n és un punt del $\mathbb{S}^1$ afegit al pas n diferent al punt x_n que realitza la unió puntual i V la unió del $\mathbb{S}^1$ afegit al pas n i un entorn obert contràctil de x_n a $\mathbb{S}^2$ que no contingui cap dels $x_1, \dots, x_{n-1}$ anteriors, de manera que és obert de X_n . La seva intersecció és contràctil, tot és arc-connex, $U \simeq X_{n-1}$, $V \simeq \mathbb{S}^1$, i per Seifert-Van Kampen i Isomorfia,

$$\pi_1(X_n) \cong \pi_1(U) * \pi_1(V) \cong \pi_1(X_{n-1}) * \pi_1(\mathbb{S}^1) \cong *_{n-1} \mathbb{Z} * \mathbb{Z} \cong *_{n-1} \mathbb{Z}$$

Per tant, pel nostre espai X que havíem considerat —que en la notació anterior seria X_6 —, tenim que el seu grup fonamental és el grup lliure amb sis generadors, sense cap relació entre ells. Mentre que el grup fonamental de S_3 —la suma connexa de tres tors— té també sis generadors però amb relacions entre ells. Si tinguéssim dues presentacions amb diferent nombre de generadors, o si ambdues tinguessin algunes relacions (indiferentment de quantes) no podríem concloure tant directament i caldria mirar les relacions en particular. Però dues presentacions amb mateix nombre de generadors, una amb relacions i l'altra sense cap ni una, no poden correspondre a grups isomorfs. Això prova que X_6 i S_3 tenen tipus d'homotopia diferent, mentre que ja havíem vist que tenen els mateixos grups d'homologia en totes les dimensions.

3.3 Seminari 3: Complexes cel·lulars

En aquest seminari treballarem aplicacions i la idea subjacent a la demostració del teorema del punt fix de Lefschetz.

1 Complexes cel·lulars

Definició 1. Un complex cel·lular o CW -complex és un espai topològic X amb una filtració

$$X^{-1} = \emptyset \subset X_0 \subset X_1 \subset \cdots \subset X_n \subset X_{n+1} \subset \cdots \subset X$$

on X_0 és un espai topològic discret (unió de punts), i X_n s'obté a partir de X_{n+1} adjuntant cel·les de dimensió n , és a dir, existeix una aplicació contínua $\varphi_n: \bigsqcup_{j \in J_n} S^{n-1} \rightarrow X^{n-1}$ tal que

$$X_n = \frac{X_{n-1} \sqcup (J_n \times D^n)}{\varphi_n(j, x) \sim (j, x)}$$

amb la topologia quotient, on J_n és un conjunt d'índexs discret. Una cel·la de X és la imatge de $\psi_{n,j}: D^n \rightarrow X$ per algun n i j per l'aplicació quotient.

Tot punt pertany només a un nombre finit de cel·les (C). La topologia ve donada per $\mathcal{U} \subset X$ és obert si i només si $\mathcal{U} \cap X_n \subset X_n$ és obert per tot n (W).

Diem que X_n és l' n -esquelet de X . Si $X = X_n$ per algun n , diem que X és un CW -complex de dimensió n .

Exemples 2.

1. Tot graf és un CW -complex de dimensió 1.
2. Tota superfície compacta connexa és un CW -complex de dimensió 2.
3. Les esferes són CW -complexes de dimensió n . Descriu dues estructures diferents de CW -complex a les esferes.

Teorema 3. *Tot CW -complex és Hausdorff, i és compacte si i només si té un nombre finit de cel·les. Tota varietat topològica compacta és homòtopa a un CW -complex.*

Consulteu Secció IV.8 de [1] i Corol·lari A.12 de [2].

L'estructura de CW -complex en un espai topològic X permet descriure la seva homologia a partir de l'ús del Teorema de Mayer-Vietoris. Al darrer seminari ja hi vam fer en el cas de les superfícies compactes connexes.

2 Homologia amb coeficients

Sigui R un anell commutatiu amb unitat (podem pensar en cossos com $\mathbb{Q}$, $\mathbb{F}_p$ per un primer p , o anells $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$) i X un espai topològic, aleshores definim les cadenes de X amb coeficients a R , $C_*(X; R)$ com el R -mòdul lliure generat pels símplexs singulars. És a dir, un element de $C_p(X; R)$ és de la forma $\sum_i n_i \sigma_i$ on $n_i \in R$ i $\sigma_i: \Delta^p \rightarrow X$.

- Repassa als apunts de classe el que has après de la homologia, i comprova que els operadors $\partial: C_p(X; R) \rightarrow C_{p-1}(X; R)$ són morfismes de R -mòduls que compleixen que $\partial \circ \partial = 0$, per tant, té sentit definir cicles i vores. Proposa tu mateix una definició de $H_*(X; R)$.

- Reflexiona sobre la construcció de la successió exacta llarga de Mayer-Vietoris, i explica per què és vàlida per homologia amb coeficients.
- Fent servir la successió de Mayer-Vietoris per coeficients en un anell R , descriu la homologia amb coeficients en un anell de les esferes, el tor i el pla projectiu. Quina és la homologia del pla projectiu amb coeficients a $\mathbb{Q}$?

3 Espais projectius reals

Definició 4. L'espai projectiu real $\mathbb{R}P^n$ és el quocient de l'esfera S^n per la relació antipodal $x \sim -x$.

Hem vist que $\mathbb{R}P^2$ és un CW -complex de dimensió 2. Ara bé, es poden descriure tots inductivament via l'adjunció de cel·les?

Donada l'acció antipodal en S^n , sigui $\Theta : S^n \rightarrow \mathbb{R}P^n$ l'aplicació quocient. Observem que podem escollir una regió fonamental que sigui l'hemisferi nord i definim $D_+^n = \{(x_1, \dots, x_{n+1}) \in S^n \mid x_{n+1} \geq 0\}$. En aquesta regió hi ha un únic representant per punt excepte a l'equador S^{n-1} , que, a més, l'acció restringida a l'equador correspon altre cop a l'acció antipodal. D'aquesta manera, es pot descriure l'espai projectiu com un quocient $\Theta : D_+^n \rightarrow \mathbb{R}P^n$ on $x \sim y$ si i només si $x \in S^{n-1}$ i $y = \pm x$.

Considerem la inclusió $\iota : D_+^{n-1} \hookrightarrow D_+^n$ com $\iota(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n, 0)$. Al passar al quocient ens dóna una descripció de $\mathbb{R}P^{n-1}$ com a subespai de $\mathbb{R}P^n$, $\bar{\iota} : \mathbb{R}P^{n-1} \hookrightarrow \mathbb{R}P^n$. Amb aquesta descripció tenim que $\mathbb{R}P^n \setminus \mathbb{R}P^{n-1}$ com una cel·la oberta de dimensió n , $\text{Int}(D^n) = \{(x_1, \dots, x_{n+1}) \in S^n \mid x_{n+1} > 0\}$.

Ara considerem l'aplicació $\psi : D^n \rightarrow D_+^n / \sim = \mathbb{R}P^n$ definida per $\psi(x) = [(x, \sqrt{1-x^2})]$. Compleix que $\psi(D^n \setminus S^{n-1}) \cong \mathbb{R}P^n \setminus \mathbb{R}P^{n-1}$ i $\psi : S^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}P^{n-1} \subset \mathbb{R}P^n$ és la projecció antipodal.

Proposició 5. Sigui $\varphi : S^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}P^{n-1}$ l'aplicació quocient per l'acció antipodal, aleshores $\mathbb{R}P^n$ és homeomorfa a $\mathbb{R}P^{n-1}$ adjuntant una cel·la de dimensió n via l'aplicació φ , és a dir,

$$\mathbb{R}P^n \cong \mathbb{R}P^{n-1} \cup_{\varphi} D^n.$$

- Descriu l'estructura de $\mathbb{R}P^n$ com a CW -complex.
- Comprova que $\mathbb{R}P^n / \mathbb{R}P^{n-1} \cong S^n$.
- Pots calcular $H_*(\mathbb{R}P^n; R)$ per diferents R ?
- Els espais projectius complexos s'obtenen de manera anàloga amb l'acció de S^1 en $S^{2n+1} \subset \mathbb{C}^{n+1}$.

Definició 6. L'espai projectiu complex $\mathbb{C}P^n$ és el quocient de l'esfera $S^{2n+1} \subset \mathbb{C}^{n+1}$ per la relació $x \sim z \cdot x$, on $z \in S^1$.

Dóna una estructura de CW -complex a $\mathbb{C}P^n$ seguint els passos del cas real.

Referències

- [1] Glen E. Bredon. *Topology and Geometry*, Graduate Text in Mathematics 139, Springer.
- [2] Allen Hatcher. *Algebraic Topology*, <http://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf>.
- [3] Vicenç Navarro, Pere Pascual. *Topologia Algebraica*, Col·lecció UB 34.

4 Apèndix: El número de Lefschetz i el seu teorema, [3]

Sigui $f : X \rightarrow X$ una aplicació contínua, aleshores, per cada $p \geq 0$, $f_p : H_p(X; \mathbb{Q}) \rightarrow H_p(X; \mathbb{Q})$ és un morfisme d'espais vectorials sobre $\mathbb{Q}$ que ve determinat per una matriu quadrada amb coeficients a $\mathbb{Q}$, M . Denotem per $\text{tr}(f_p)$ la traça d'aquesta matriu M .

Definició 7. Sigui $f : X \rightarrow X$ una aplicació contínua, on X és compacte i triangulable (veure Apèndix 1). El número de Lefschetz es defineix com $\Lambda(f) = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i \text{tr}(f_i)$.

Exemples 8.

1. Quin és el número de Lefschetz de l'aplicació identitat? Quina relació té amb la característica d'Euler? Recorda que la característica d'Euler és la suma alternada dels números de Betti b_i (el rang del grup abelià $H_i(X)$).
2. Sigui X tal que $H_i(X; \mathbb{Q}) = 0$ per $i > 0$, calcula el número de Lefschetz per qualsevol aplicació contínua $f : X \rightarrow X$.
3. Si f és nulhomòtopa, quin és el seu número de Lefschetz $\Lambda(f)$?
4. Calcula el número de Lefschetz de $f : S^n \rightarrow S^n$ en funció del grau de f . Quin és el número de Lefschetz de l'aplicació antipodal?

El Teorema del Punt Fix de Lefschetz (1926) diu el següent:

Teorema 9. *Sigui X un espai topològic compacte i triangulable, i $f : X \rightarrow X$ una aplicació contínua. Si $\Lambda(f) \neq 0$ aleshores f té un punt fix.*

- Comprova que el Teorema del Punt Fix de Brouwer és un exemple d'aplicació del teorema anterior, i repassa què ens diu sobre existència de punts fixos en els Exemples 2.
- Demostra que tota aplicació contínua $f : \mathbb{R}P^{2n} \rightarrow \mathbb{R}P^{2n}$ té punt fix. És cert si la dimensió és senar?

Referències

- [1] *Classes impartides per Joan Porti i Natàlia Castellana*. Universitat Autònoma de Barcelona, 2024-2025.
- [2] Allen Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge University Press, Cambridge, 2002. <https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html>.
- [3] John M. Lee. *Introduction to Topological Manifolds*, volume 202 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, New York, 2nd edition, 2010.
- [4] Mauro Moises Ortega and Àlex Martín Agüera. *Topología*. UAB, 2022-2023.